ELECTROMAPAS · EDIÇÃO CLÍNICA 3D 2026

+58 MAPAS VISUAIS 3D

de Posicionamento de Elétrodos

TENS · NMES / FES · Corrente Russa · Corrente Aussie

- 58 mapas ilustrados organizados por 7 módulos anatómicos com pranchas 3D
- Pares e canais (CH1 a CH4) identificados por código de cor inequívoco
- Dosimetria precisa: Hz, µs, tamanho de elétrodo em cm e tempo de sessão
- Indicações clínicas comuns e alertas de segurança específicos em cada mapa
- Consulta rápida e imediata no telemóvel ou tablet ao lado da marquesa
- BÓNUS EXCLUSIVOS: 4 materiais práticos (Parâmetros, Segurança, Protocolos e Fichas)

CONSULTA DIGITAL EM TABLET & TELEMÓVEL

Visualização 3D nítida ao lado da marquesa com canais por cor

DIRETÓRIO ANATÓMICO POR REGIÕES

Pranchas mestres 3D com pontos de palpação e parâmetros

Edição: PACOTE COMPLETO COM 4 BÓNUS EXCLUSIVOS

Material oficial estruturado para fisioterapeutas e profissionais da reabilitação.

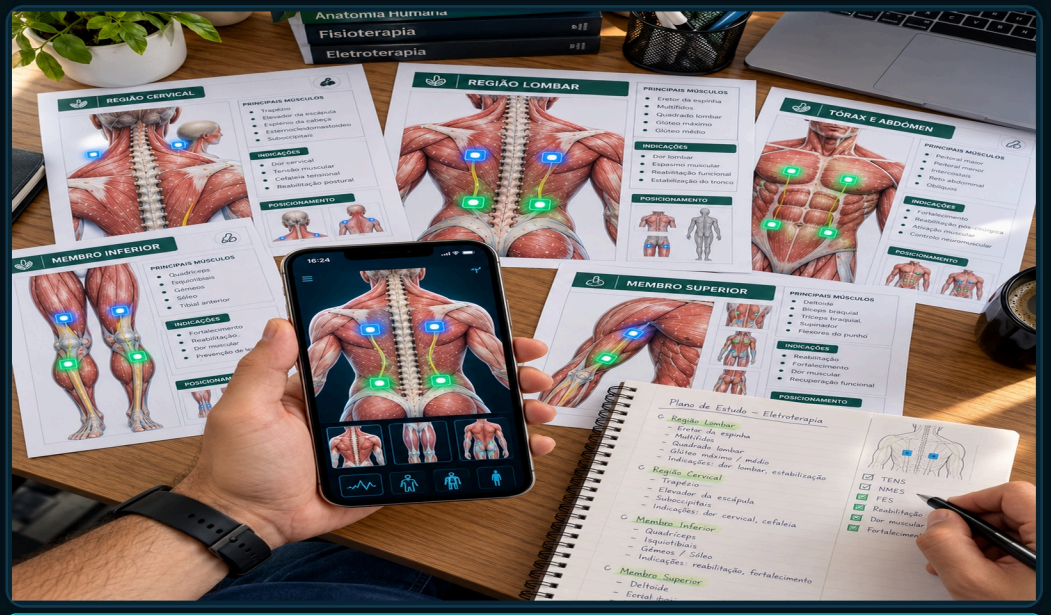
Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica nem as indicações do fabricante.

Coleção 3D de Posicionamento de Elétrodos · Consulta Rápida

Identificação imediata em 5 segundos no telemóvel e tablet ao lado da marquesa com canais por cor

OMBRO & JOELHO EM DETALHE ANATÓMICO 3D

Parâmetros integrados (50-100 Hz, 200-300 µs) para consulta visual instantânea.



CONSULTA DIRETA NO TELEMÓVEL AO LADO DO UTENTE

COMO CONSULTAR O MATERIAL DURANTE A SESSÃO:

1. Consulta Instantânea no Ecrã:
Usa esta secção visual 3D escura no telemóvel para identificar em 5 segundos o local dos elétrodos.

2. Pares e Canais por Cor:
Cada cor de fio corresponde a um canal (CH1 a CH4). Liga sem hesitar nem trocar cabos.

3. Dosimetria Clínica Detalhada:
As páginas seguintes trazem as tabelas técnicas completas com parâmetros (Hz, µs e tempos).

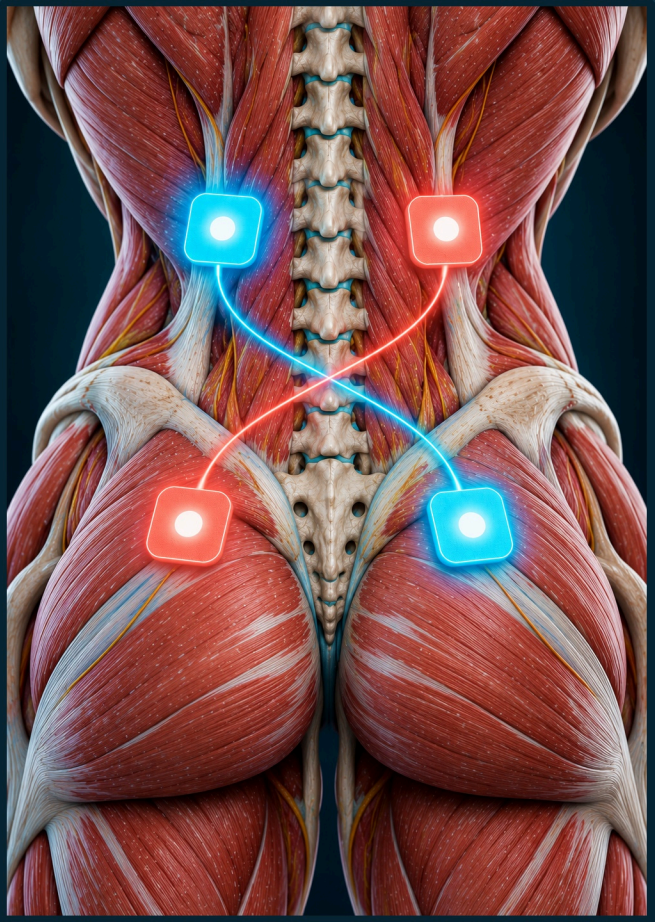
4. Visualização Clínica Otimizada:
Fichas estruturadas para consulta rápida e nítida no ecrã ao lado da marquesa.

5. Segurança Anatómica Reforçada:
Evita saliências ósseas e feixes vasculonervosos assinalados nas pranchas.

ElectroMapas Fisioterapia © 2026 · Guia Visual Rápido 3D · Todos os direitos reservados

Identificação por Cores (CH1 a CH4) & Aplicação na Marquesa

Montagem sem erros na estimulação muscular (NMES/FES) e analgesia (TENS/Aussie)



COLUNA & NERVOS EM 3D

Canais CH1 (Verde), CH2 (Azul) e CH3 (Vermelho)

Diferenciação anatómica precisa de polaridades (+) e (-) para analgesia de paravertebrais e ciática.

APLICAÇÃO DIRETA NO UTENTE

Consulta no telemóvel ao lado da marquesa

Colocação rápida de elétrodos 5×5 ou 5×9 cm com posicionamento longitudinal da corrente.

CÓDIGO DE CORES DOS CANAIS:

CANAL 1 (CH1 · Verde Néon)
Canal primário de ativação motora ou foco central de analgesia tensional.

CANAL 2 (CH2 · Azul Néon)
Canal sinergista, antagonista ou segmento vertebral adjacente.

CANAL 3 (CH3 · Vermelho)
Canal de estabilização postural ou dispersão da dor irradiada.

CANAL 4 (CH4 · Roxo / Dourado)
Montagem quadripolar cruzada para analgesia profunda (TENS/Aussie).

ALERTAS CLÍNICOS FUNDAMENTAIS:

[□] Limpar a pele com água e sabão neutro antes da fixação.

[□] Em estimulação motora, posicionar o elétrodo ativo sobre o ponto motor.

[□] Manter pelo menos 2 a 3 cm de distância entre os elétrodos do mesmo canal.

[!] NUNCA aplicar sobre o seio carotídeo, área cardíaca ou pacemaker.

[!] Interromper de imediato em caso de hipersensibilidade ou dor desconfortável.

ElectroMapas Fisioterapia © 2026 · Guia Visual Rápido 3D · Todos os direitos reservados

Estrutura clara + 4 passos clínicos

MAPA DO ATLAS (84 PÁGINAS)

- 1–3 — Capa + guia visual 3D
- 4–5 — Como usar + segurança
- 6–7 — Índice completo dos 58 mapas
- 8–71 — 7 pranchas regionais + mapas clínicos
- 72–83 — 4 bónus (parâmetros, segurança, protocolos, ficha)
- 84 — Upgrade Kit Clínico Pro (+14,97 €)

1 AVALIA

Confirma indicação, contraindicações (pág. 5), pele e sensibilidade. Informa o doente.

2 ESCOLHE

Abre o índice (pág. 6–7). Cada módulo começa com uma prancha 3D e depois os mapas.

3 POSICIONA

Cor = canal. A e B do mesmo canal no mesmo par de cabos. Respeita o tamanho (cm).

4 AJUSTA

Parte dos parâmetros, sobe a intensidade devagar, observa e regista na ficha.

LEGENDA RÁPIDA

CH1 Ciano · **CH2 Laranja** · **CH3 Verde** · **CH4 Roxo**

Regra: confirma sempre por palpação. Os parâmetros são ponto de partida — ajusta ao doente e ao aparelho.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Antes de aplicar qualquer mapa

CONTRAINDICAÇÕES HABITUAIS (ABSOLUTAS)

- Pacemaker, desfibrilhador (DAI) ou outro dispositivo eletrónico implantado ativo (salvo autorização médica específica).
- Face anterior do pescoço / seio carotídeo, olhos e garganta.
- Gravidez: região abdominal, lombar e pélvica.
- Zona com tumor maligno ativo ou suspeito.
- Trombose venosa profunda ou tromboflebite na zona a tratar.
- Pele lesionada, infetada ou com dermatite na zona de aplicação.

PRECAUÇÕES / CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- Epilepsia (cuidado especial em cabeça e pescoço).
- Sensibilidade diminuída ou doente que não consegue reportar desconforto.
- Implantes metálicos, próteses recentes ou material de osteossíntese na zona.
- Tórax anterior em cardiopatas e arritmias.
- Febre, infeção aguda ou hemorragia ativa.
- Alergia a gel ou adesivo dos elétrodos.

DURANTE E DEPOIS DA SESSÃO

- Aumenta a intensidade de forma gradual até à sensação alvo; nunca dor.
- Em NMES/Russa/Aussie, mantém o doente observado e com acesso ao botão de paragem.
- Para de imediato se houver dor aguda, tontura, palpitações ou irritação.
- No fim: remove, inspeciona a pele e regista parâmetros e resposta.

Lista orientativa. Segue sempre o fabricante do aparelho e os protocolos da tua clínica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

ÍNDICE (PARTE 1 DE 2)

CERVICAL E CINTURA ESCAPULAR

01 Cervical posterior – paravertebral pág. 9
02 Trapézio superior – bilateral pág. 10
03 Romboides e trapézio médio pág. 11
04 Ombro anterior – região deltoide/AC pág. 12
05 Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide pág. 13
06 Deltoide – NMES pág. 14
07 Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES pág. 15
08 Cintura escapular – estabilizadores pág. 16

BRAÇO, COTOVELO, PUNHO E MÃO

09 Bíceps braquial – NMES pág. 18
10 Tríceps braquial – NMES pág. 19
11 Cotovelo lateral – epicondilalgia pág. 20
12 Cotovelo medial – epitrocleíte pág. 21
13 Antebraço – extensores do punho (NMES) pág. 22
14 Antebraço – flexores do punho (NMES) pág. 23
15 Punho dorsal – TENS pág. 24
16 Punho palmar / canal cárpico – TENS pág. 25
17 Eminência tenar – NMES pág. 26
18 Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES) pág. 27

TRONCO, COLUNA E PELVE

19 Dorsal alto – paravertebral pág. 29
20 Dorsal baixo – toracolombar pág. 30
21 Lombar paravertebral – 2 canais pág. 31
22 Lombar – padrão cruzado (X) pág. 32
23 Multífidos lombares – NMES pág. 33
24 Reto abdominal – NMES pág. 34
25 Oblíquos abdominais – NMES pág. 35
26 Rebordo costal / intercostais – TENS pág. 36
27 Articulação sacroilíaca – TENS pág. 37
28 Glúteo máximo – NMES pág. 38
29 Glúteo médio – NMES pág. 39
30 Região glútea profunda / piriforme – TENS pág. 40
31 Nervo ciático – trajeto posterior pág. 41

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

ÍNDICE (PARTE 2 DE 2)

ANCA E COXA

32 Anca lateral – trocânter maior pág. 43
33 Anca anterior – região inguinal pág. 44
34 Quadríceps – 2 canais pág. 45
35 Vasto medial oblíquo – NMES pág. 46
36 Quadríceps – corrente Russa pág. 47
37 Isquiotibiais – NMES pág. 48
38 Adutores – TENS pág. 49
39 TFL e banda iliotibial – TENS pág. 50

JOELHO

40 Joelho anterior – periatelar pág. 51
41 Joelho medial – pata de ganso pág. 52
42 Joelho posterior – região poplítea pág. 53
43 Tendão patelar – TENS pág. 54

PERNA, TORNOZELO E PÉ

44 Tibial anterior – FES (pé pendente) pág. 56
45 Gémeos – NMES pág. 57
46 Sóleo – NMES pág. 58
47 Tíbia anterior / medial – TENS pág. 59
48 Tornozelo lateral – TENS pág. 60
49 Tornozelo medial – TENS pág. 61
50 Tendão de Aquiles – TENS pág. 62
51 Fascite plantar – TENS pág. 63
52 Músculos intrínsecos do pé – NMES pág. 64
53 Antepé dorsal – TENS pág. 65
54 Extensores do punho – FES (nervo radial) pág. 66

MÉDIAS FREQUÊNCIAS EM GRANDES GRUPOS

55 Quadríceps – corrente Aussie pág. 68
56 Deltoide – corrente Aussie pág. 69
57 Glúteo máximo – corrente Russa pág. 70
58 Gémeos – corrente Russa pág. 71

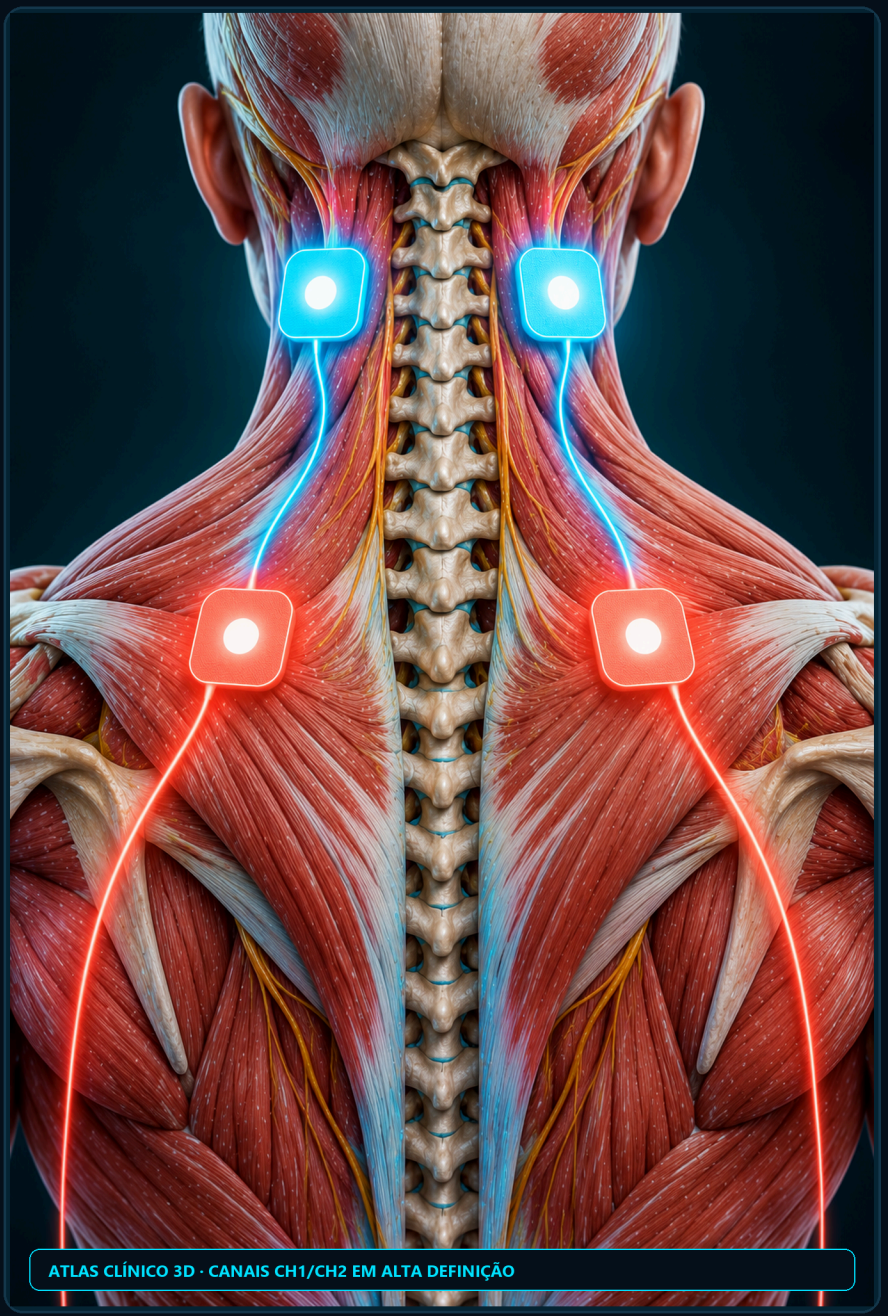
BÓNUS (pág. 72–84): 1. Parâmetros (73) · 2. Segurança (76) · 3. Protocolos (79) · 4. Ficha (82) · Upgrade Pro (84)

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 01

Coluna Cervical & Cintura Escapular — Atlas 3D

Mapeamento de precisão para cervicalgias, pontos gatilho do trapézio e radiculopatias



RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Vértebras C1–C7:** Alinhamento dos processos espinhosos e paravertebrais profundos
- **Trapézio Superior:** Ponto de maior sensibilidade e nódulos miofasciais na fossa supraclavicular
- **Levantador da Escápula:** Inserção no ângulo superior da escápula com irradiação cefálica
- **Plexo Cervical / Braquial:** Zonas de emergência nervosa para analgesia da teoria das comportas
- **Acômio e Clavícula:** Bordos ósseos de referência para isolamento dos canais CH1 e CH2

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **TENS Convencional (80–120 Hz):** Analgesia imediata pré-cinesioterapia sem causar espasmos
- **Alívio de Espasmos (2–4 Hz):** Burst ou baixa frequência com contrações rítmicas suaves
- **Tamanho dos Elétrodos:** Usar elétrodos de 5×5 cm para evitar dispersão de corrente à carótida
- **Distância Mínima de Segurança:** Manter pelo menos 3 cm de separação entre pólos
- **Contraindicação Absoluta:** Nunca aplicar elétrodos sobre a face anterior do pescoço (seio carotídeo)

MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

Diretório Visual: Coluna Cervical & Cintura Escapular

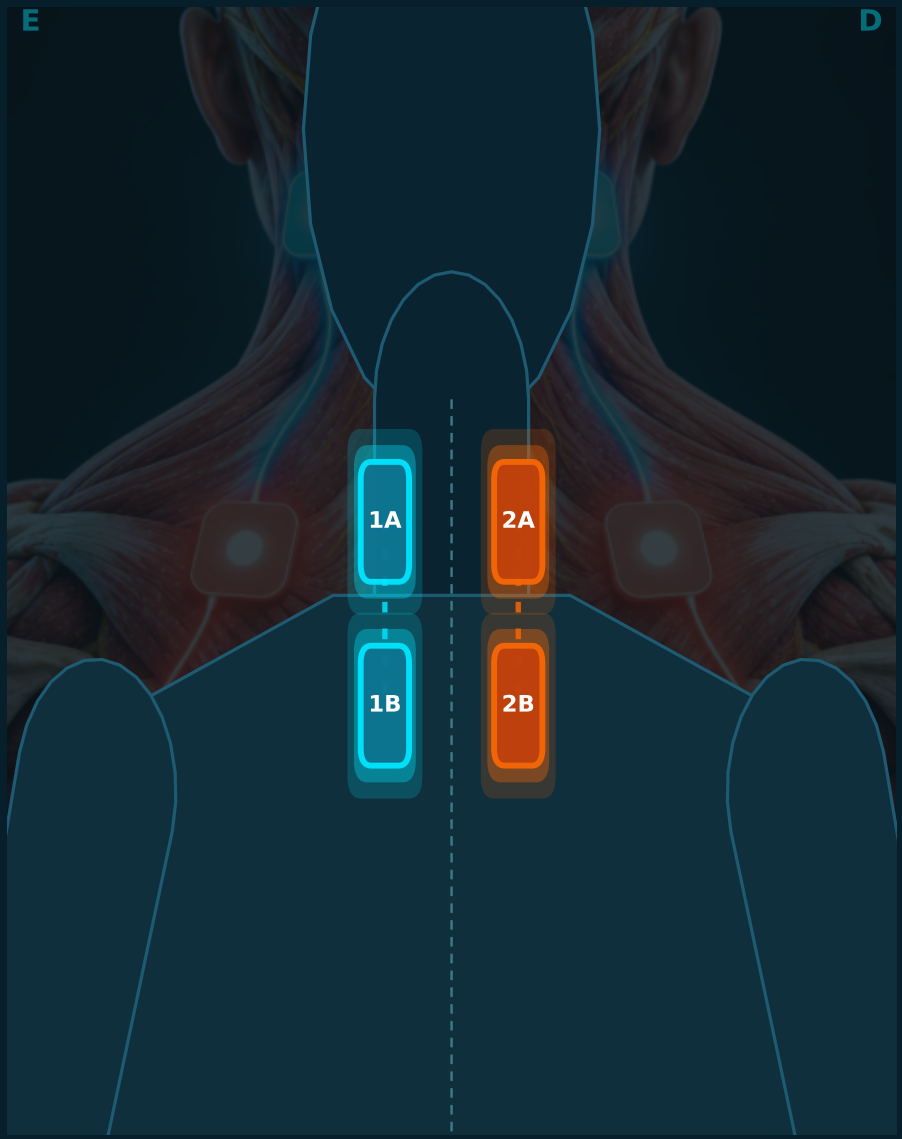
- **MAPA 01** Cervical posterior (parav.)
- **MAPA 02** Trapézio superior bilateral
- **MAPA 03** Romboides e trapézio médio
- **MAPA 04** Ombro anterior (região deltoide)
- **MAPA 05** Ombro posterior (infraespinhoso)
- **MAPA 06** Deltoide (NMES motor)
- **MAPA 07** Supraespinhoso e coifa
- **MAPA 08** Cintura escapular estabilizadora

ElectroMapas Fisioterapia © Edição Definitiva de Alta Resolução · Autor: Jel Vitor

Cervical posterior – paravertebral

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

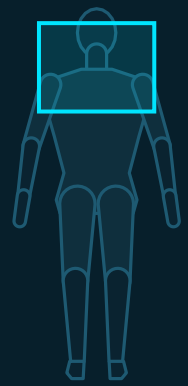


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois pares de elétrodos pequenos de cada lado da coluna cervical, de C3 a C7, longitudinais ao eixo da coluna. Mantém 2–3 cm de afastamento da linha média e evita a face anterior do pescoço.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×4.5 cm / 3×4.5 cm)

CH2: A → B (3×4.5 cm / 3×4.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Cervicalgia mecânica
- Contratura paravertebral
- Rigidez cervical pós-esforço

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Nunca na face anterior do pescoço (seio carotídeo) nem sobre a garganta. Cuidado em epilepsia, disritmias e pacemaker.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Trapézio superior – bilateral

TENS convencional (alta frequência)

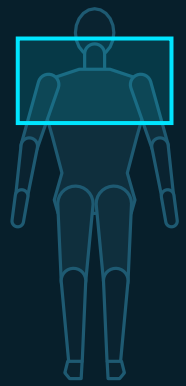
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um canal em cada trapézio superior: um elétrodo junto à base do pescoço e outro sobre o ombro, ao longo da fibra muscular, com cerca de 6–8 cm entre centros.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Tensão muscular cervicoescapular
- Pontos gatilho do trapézio
- Dor por postura sustentada

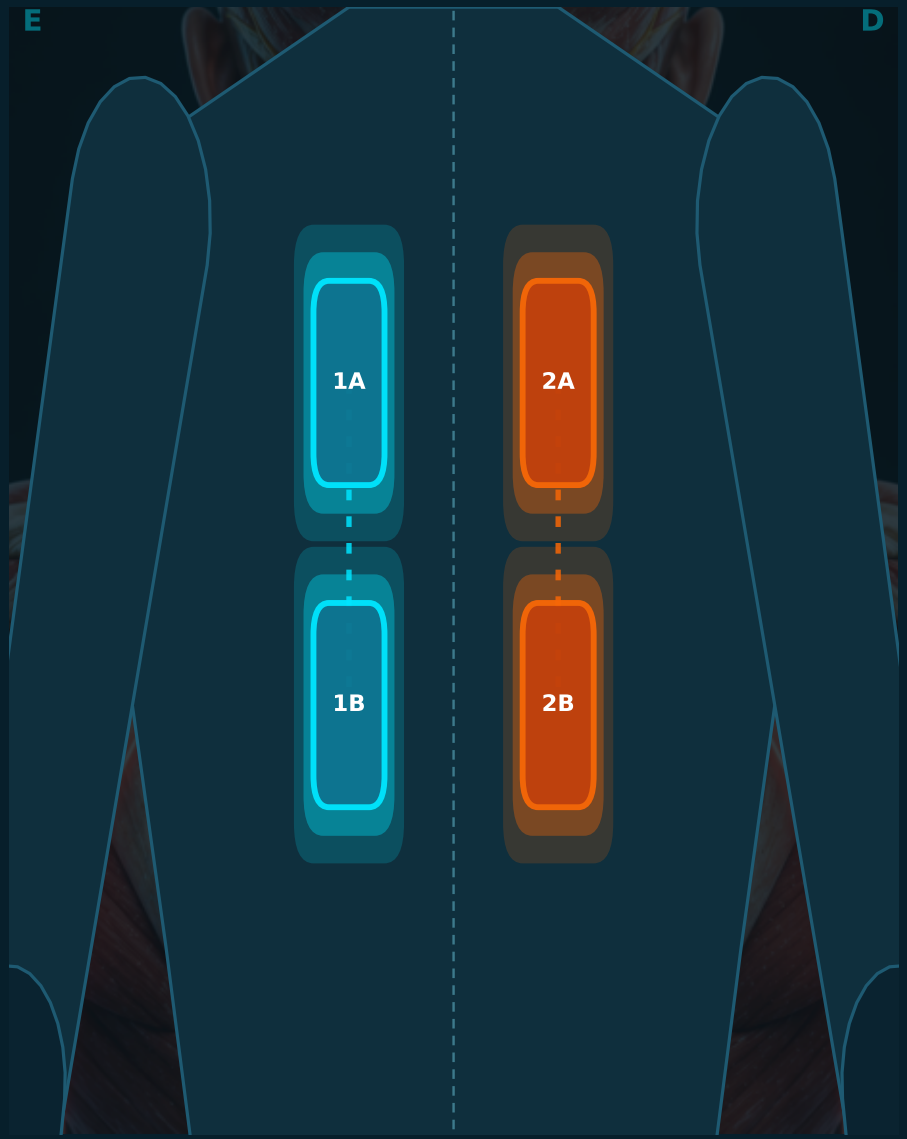
05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Reduz a intensidade se houver tontura ou dor irradiada. Evita cruzar o pescoço anterior com o circuito.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Romboides e trapézio médio

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

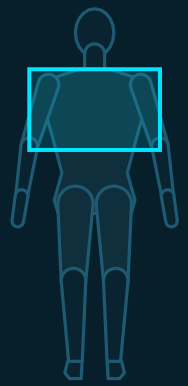


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares verticais entre a coluna e o bordo medial da omoplata, de T2 a T7, um canal por lado.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor interescapular
- Sobrecarga postural
- Espasmo muscular dorsal alto

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

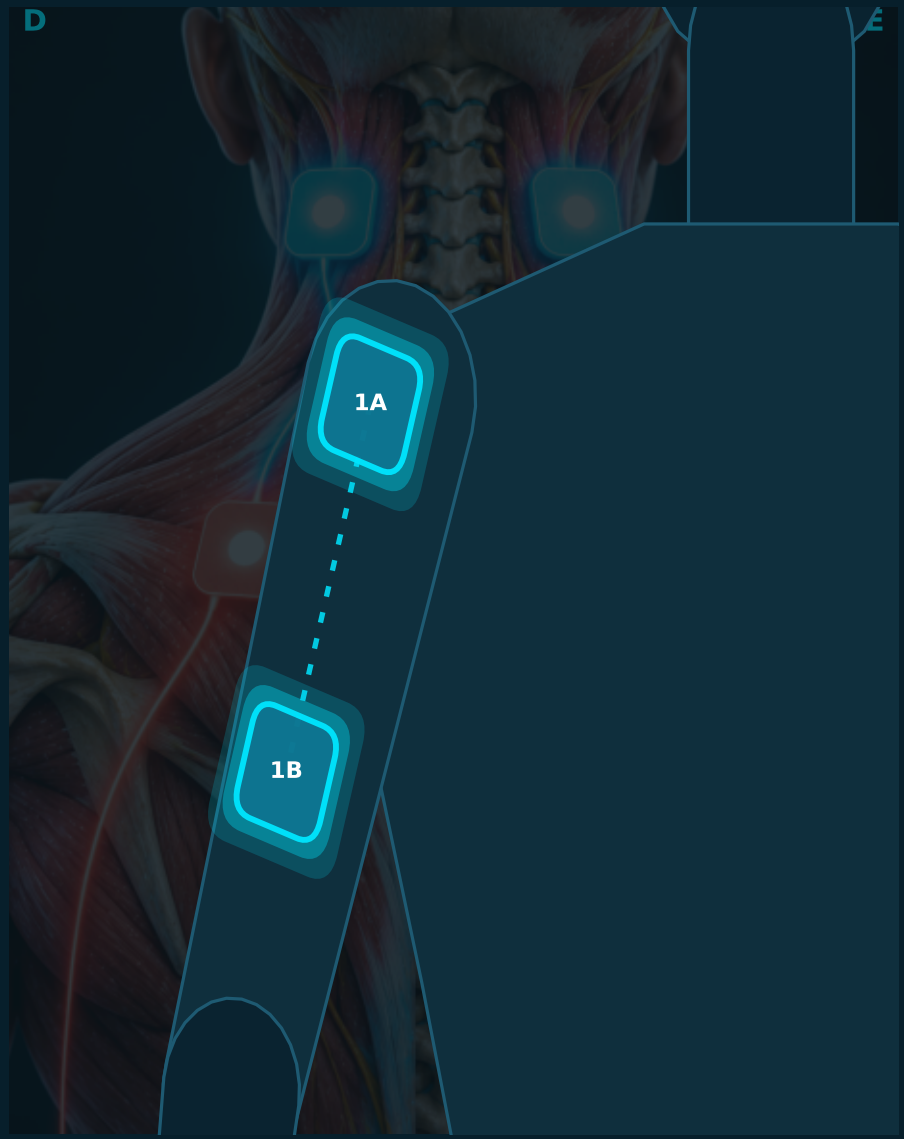
Pele fina e ossatura proeminente: confirma contacto uniforme do elétrodo e pele sem lesões.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Ombro anterior – região deltoide/AC

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

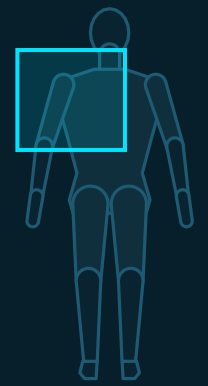


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a face anterossuperior do ombro (junto à articulação acromioclavicular) e o outro na face anterior do braço, abaixo do deltoide anterior, com o circuito a enquadrar a área dolorosa.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia do manguito
- Dor subacromial
- Dor pós-imobilização do ombro

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

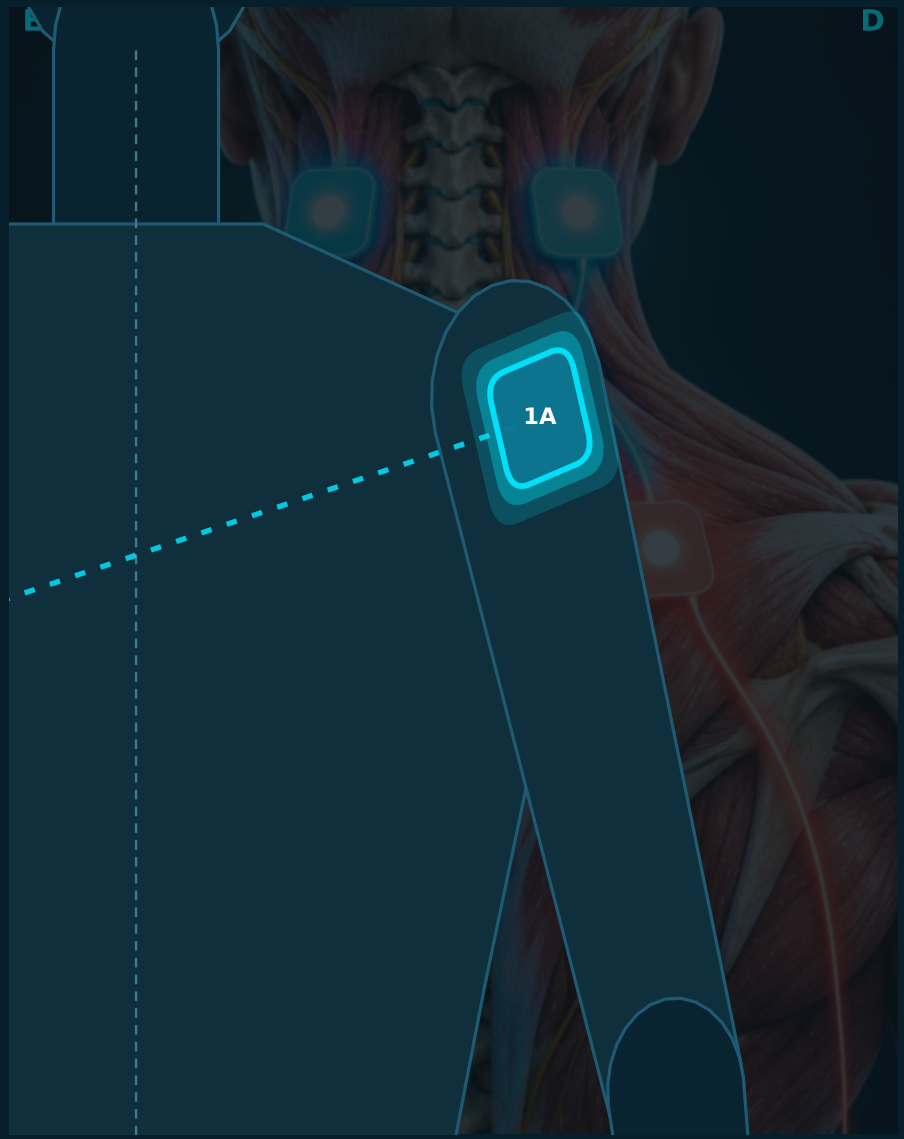
Evita colocar sobre a zona precordial. Em pós-cirúrgicos, respeita a ferida e as indicações do cirurgião.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

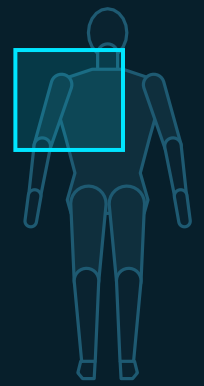


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre o deltoide posterior e outro sobre o infraespinhoso (abaixo da espinha da omoplata), a rodear a articulação.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor posterior do ombro
- Tendinopatia do infraespinhoso
- Espasmo da cintura escapular

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Verifica a sensibilidade cutânea antes de iniciar. Reduz a intensidade se aparecer dor aguda.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Deltoide – NMES

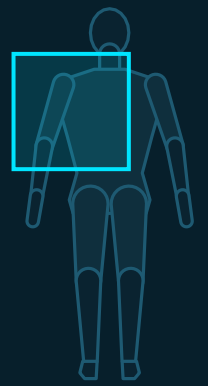
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre o deltoide médio, imediatamente abaixo do acrómio, e elétrodo distal junto à inserção do deltoide, na face lateral do braço.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do deltoide
- Subluxação inferior do ombro
- Reforço pós-imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

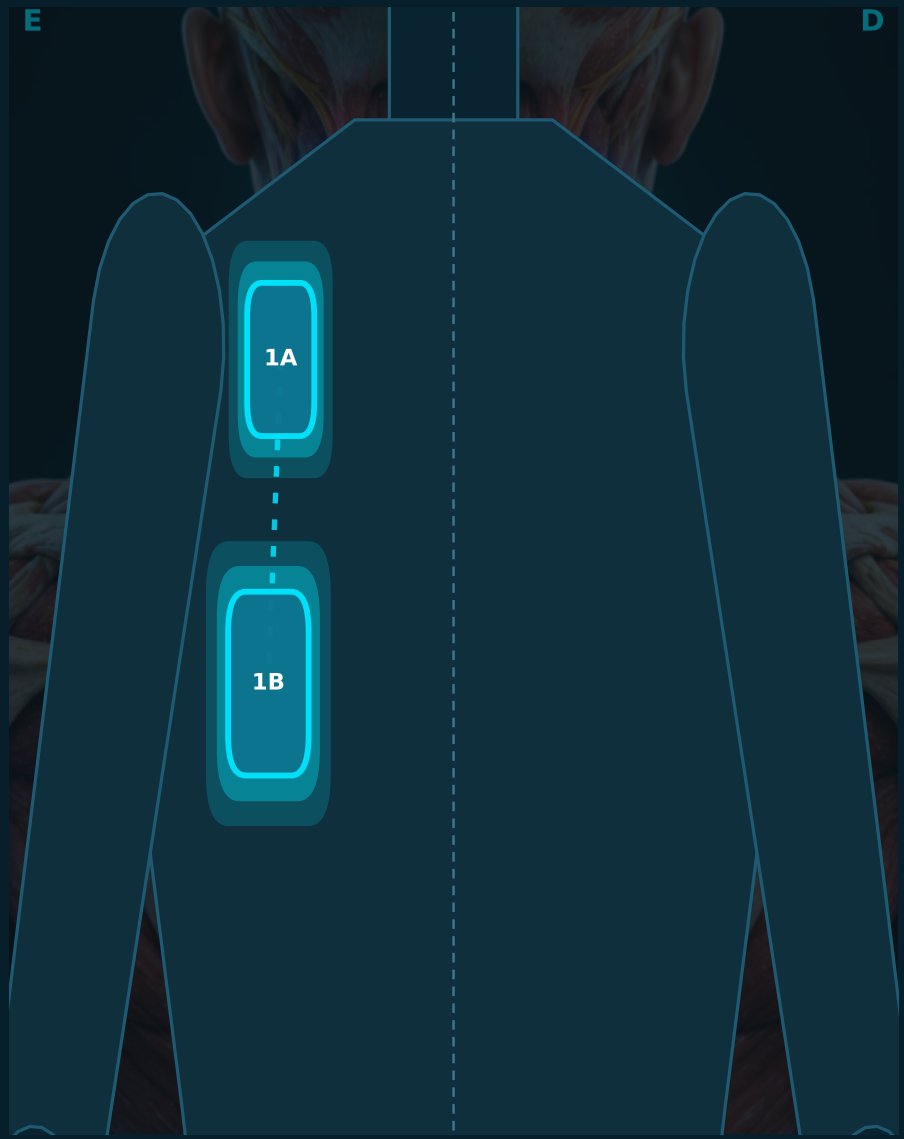
Protege a articulação com o braço apoiado. Em ombro instável ou pós-operatório recente, só com autorização da equipa clínica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

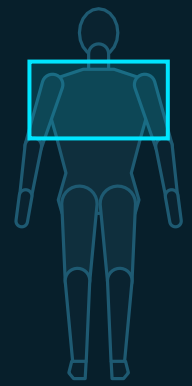


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre a fossa supraespinhosa e elétrodo maior sobre a fossa infraespinhosa, da omoplata do lado tratado.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 6×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos rotadores externos
- Controlo escapulo-umeral
- Reeducação neuromuscular do manguito

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

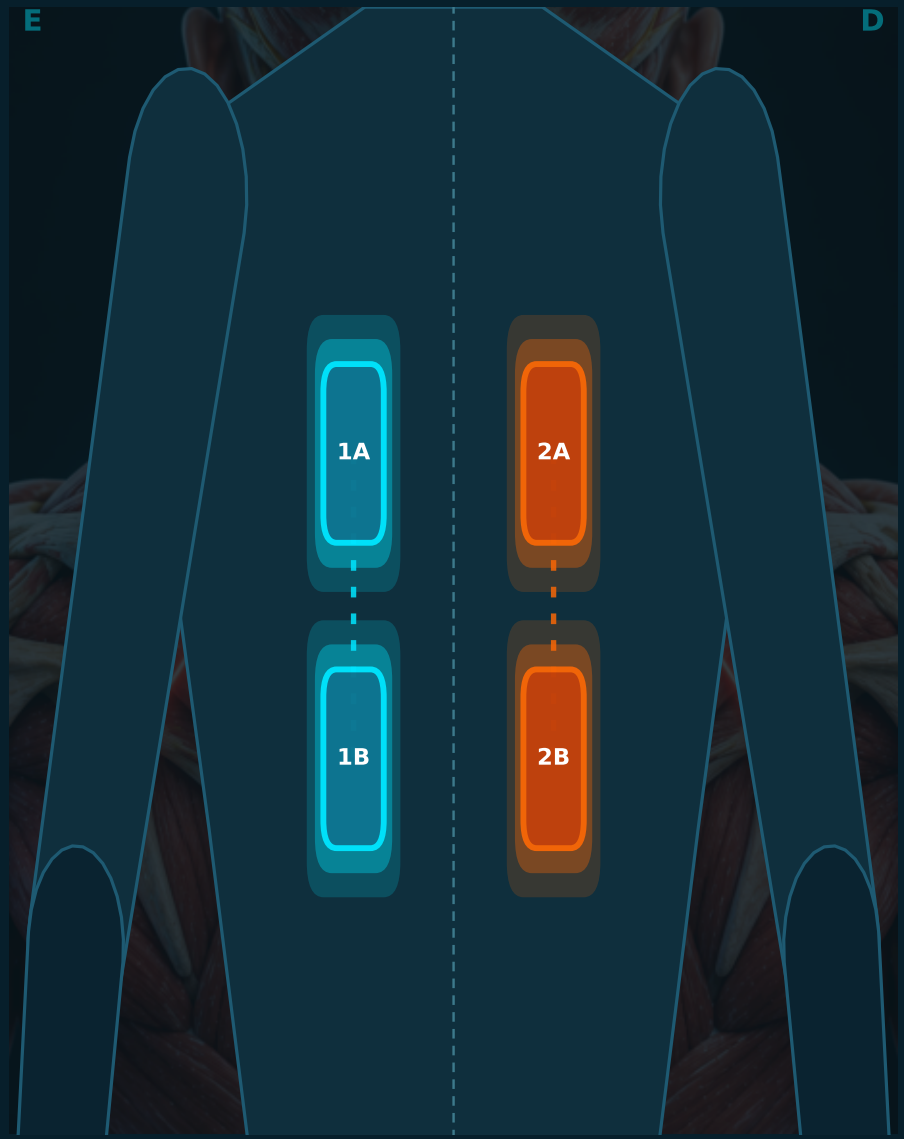
A estimulação é só complemento: associa exercício ativo orientado. Evita sobre zonas com pele irritada.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Cintura escapular – estabilizadores

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

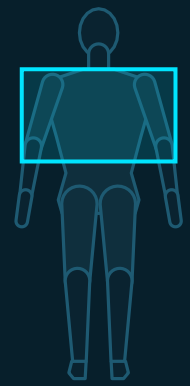


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares longitudinais entre a coluna e a omoplata (romboides e trapézio médio/inferior), um canal por lado, para reeducar a posição escapular.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Discinesia escapular
- Postura em cifose torácica
- Reeducação pós-lesão do ombro

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

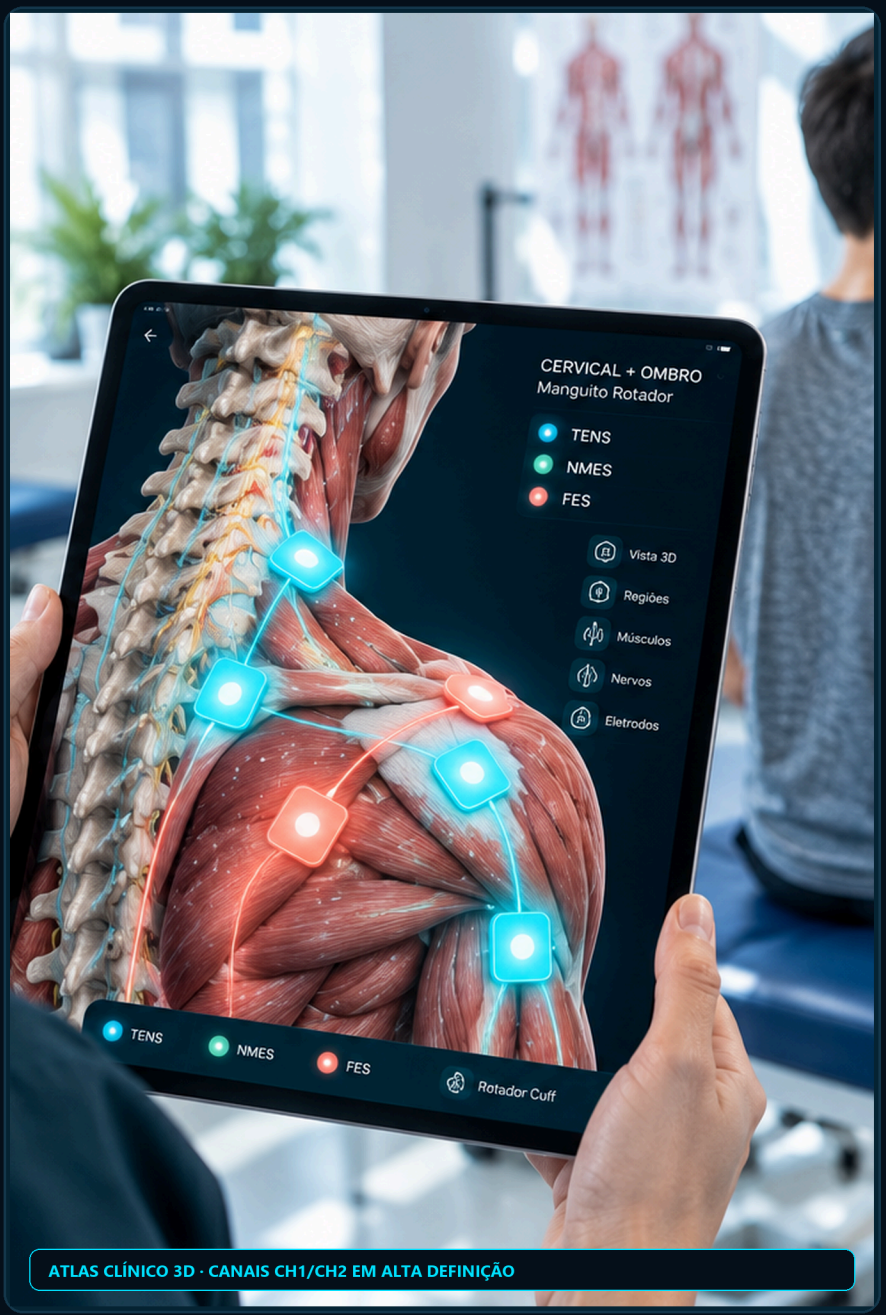
Trabalha em posição confortável, com o tronco apoiado. Para de imediato em caso de dor torácica ou palpitações.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 02

Membros Superiores & Dinâmica Distal — Atlas 3D

Reabilitação motora e analgesia do ombro até aos músculos intrínsecos da mão



ATLAS CLÍNICO 3D · CANAIS CH1/CH2 EM ALTA DEFINIÇÃO

RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Ponto Motor do Bíceps:** Terço médio do ventre muscular entre tendão e bordo anterior do deltoide
- **Sulco Bicipital & Tríceps:** Ventre medial e lateral do tríceps para extensão resistida do cotovelo
- **Epicôndilo Lateral & Medial:** Epicondilalgia e epitrocleíte com fixação periarticular precisa
- **Nervo Mediano e Radial:** Trajetos no túnel cárpico e túnel do supinador para FES e analgesia
- **Eminência Tenar e Hipotenar:** Músculos intrínsecos para oposição do polegar e preensão fina

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **NMES Funcional de Membro Superior:** 35–50 Hz, 250–350 µs, subida 1.5s, repouso 1:3 para evitar fadiga
- **Epicondilalgia (TENS 100 Hz):** Analgesia rápida para permitir trabalho excêntrico de extensores
- **FES no Nervo Radial:** Disparo sincronizado para extensão do punho em reabilitação neurológica
- **Fixação em Curvas Pequenas:** Garantir adesão completa nas eminências tenar e hipotenar
- **Precaução Neurovascular:** Evitar compressão sobre a artéria braquial, radial e nervo ulnar

MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

Diretório Visual: Membros Superiores — Braço, Cotovelo, Punho e Mão

MAPA 09 Bíceps braquial (NMES)

MAPA 10 Tríceps braquial (NMES)

MAPA 11 Cotovelo lateral (epicondilalgia)

MAPA 12 Cotovelo medial (epitrocleíte)

MAPA 13 Extensores do punho (NMES)

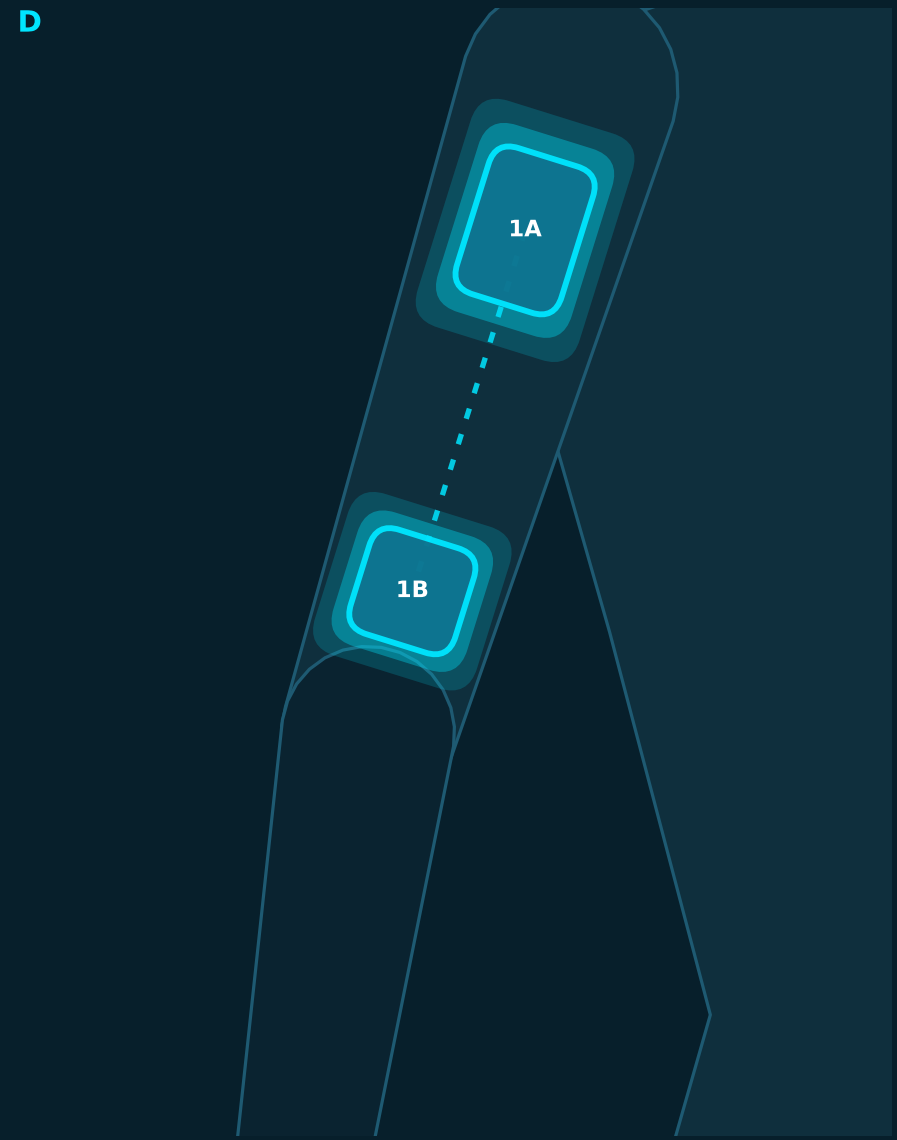
MAPA 14 Flexores do punho (NMES)

MAPA 15 Punho dorsal (TENS)

MAPA 16 Canal cárpico / punho palmar

Bíceps braquial – NMES

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

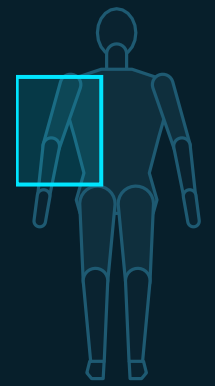


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a porção proximal do ventre do bíceps e elétrodo distal na zona distal do ventre, perto do cotovelo, na face anterior do braço.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do bíceps
- Atrofia por desuso
- Reabilitação pós-imobilização

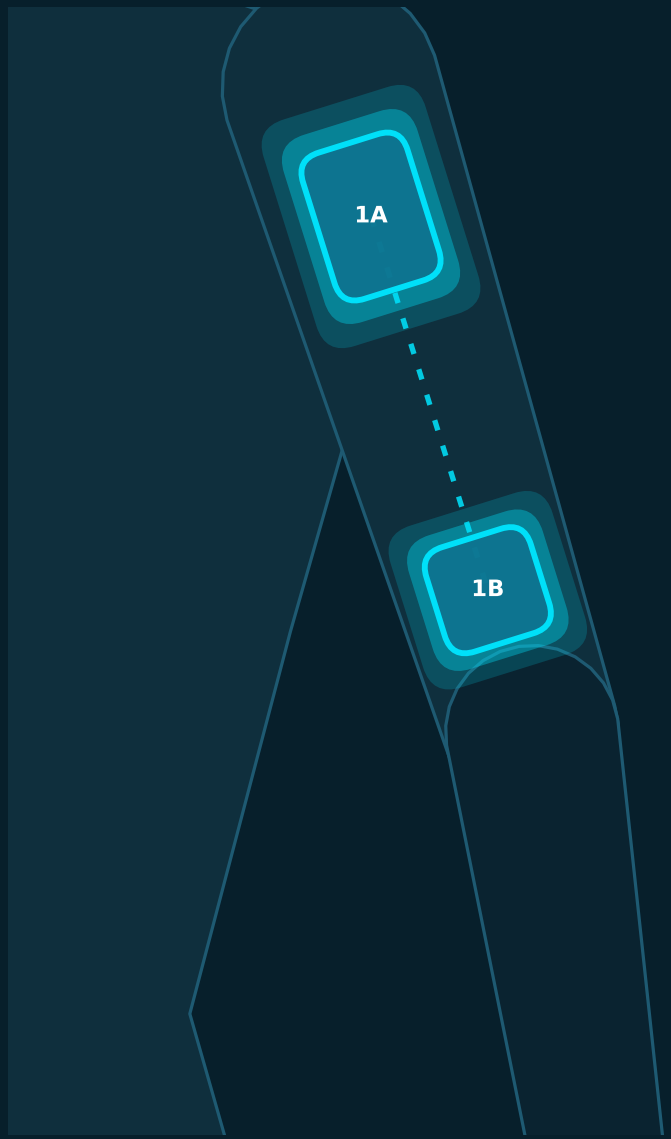
05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a prega anterior do cotovelo (vasos e nervos). Não utilizar com tromboflebite.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tríceps braquial – NMES

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

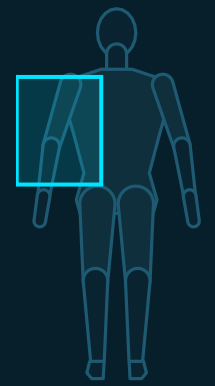


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a cabeça longa do tríceps (perto da axila posterior) e distal sobre o tendão/ventre distal, acima do olecrâneo.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza em extensão do cotovelo
- Reabilitação neurológica
- Pós-imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

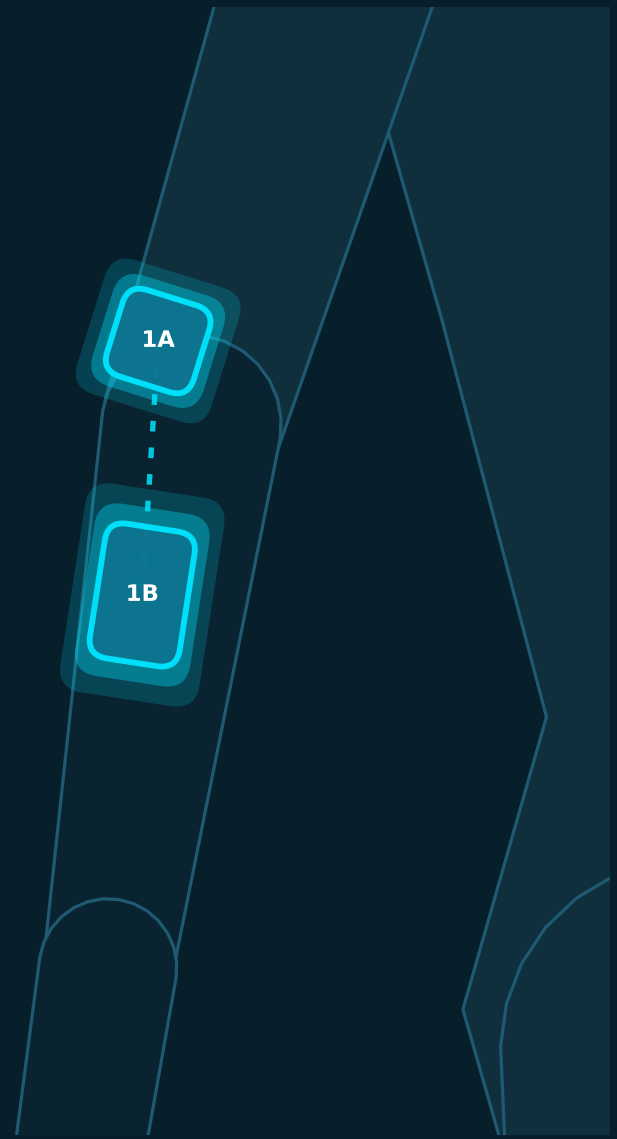
Evita a zona do olecrâneo. Ajusta a intensidade de forma gradual para prevenir contração dolorosa.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Cotovelo lateral – epicondilalgia

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

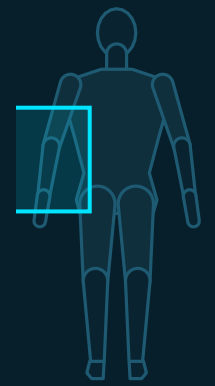


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo logo acima do epicôndilo lateral e outro sobre a massa dos extensores do antebraço, 2–3 cm distal ao ponto doloroso.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Epicondilalgia lateral
- Sobrecarga dos extensores do punho
- Dor lateral do cotovelo

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

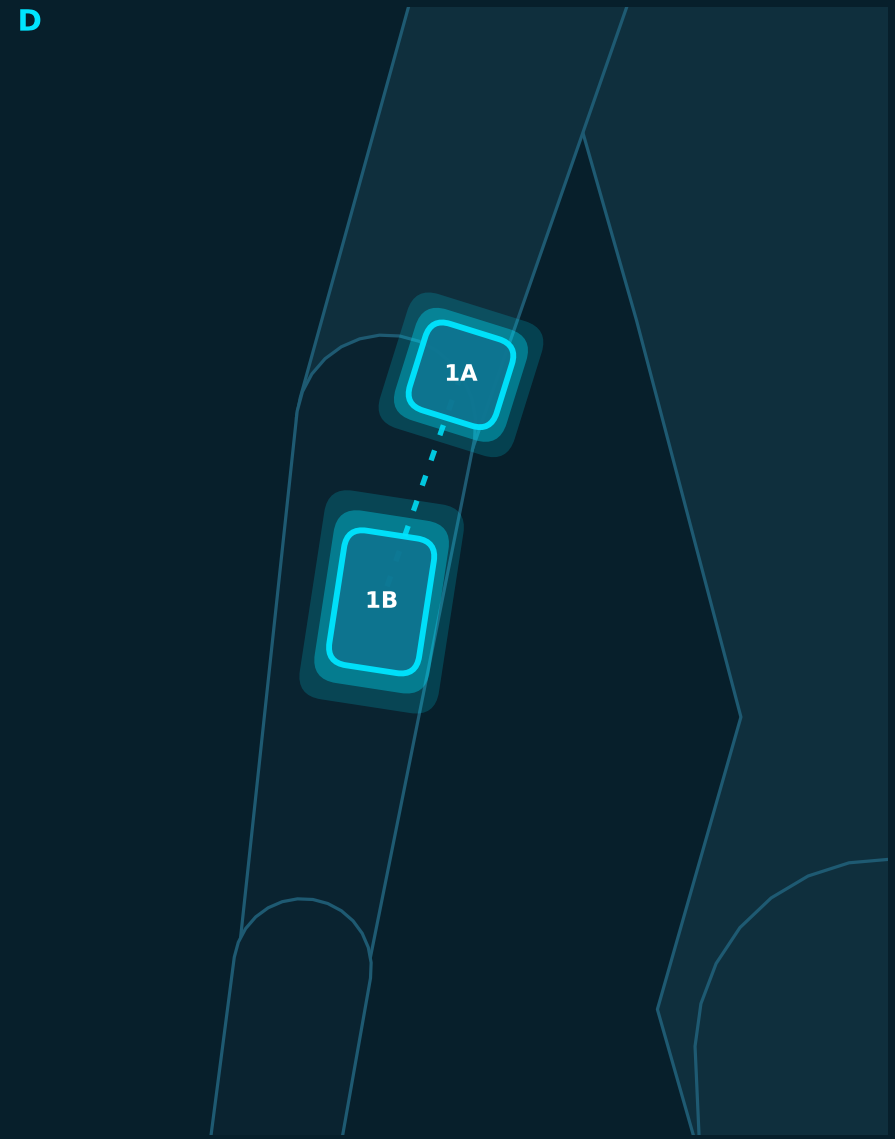
Não colocar diretamente sobre o ponto mais sensível se houver hipersensibilidade.
Combina com carga progressiva e modificação de atividade.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Cotovelo medial – epitrocleíte

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

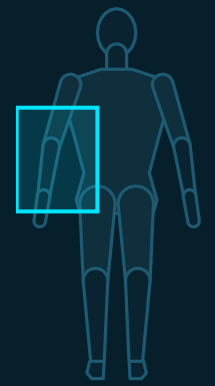


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo acima do epicôndilo medial e outro sobre os flexores-pronadores, evitando o sulco do nervo ulnar.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Epicondilalgia medial
- Sobrecarga dos flexores do punho
- Dor medial do cotovelo

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

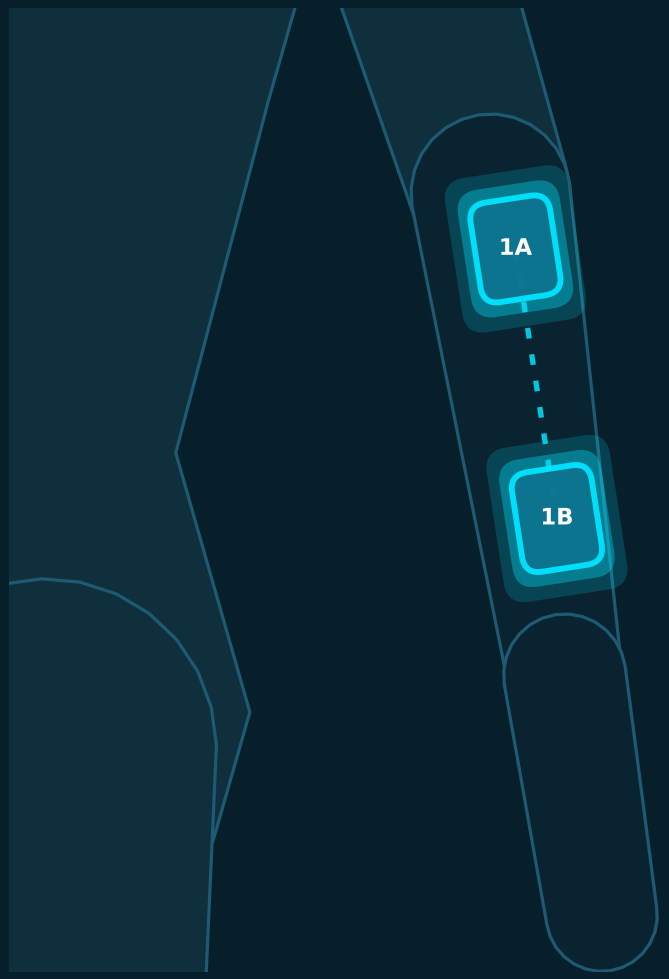
Evita o sulco do nervo ulnar (posterior ao epicôndilo medial). Interrompe se aparecer formigueiro irradiado ao quarto e quinto dedos.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Antebraço – extensores do punho (NMES)

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

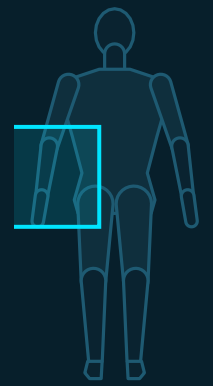


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo lateral) e distal na junção músculo-tendinosa, no terço distal.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza em extensão de punho e dedos
- Pós-imobilização
- Reabilitação neurológica

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Observa a trajetória do movimento: deve ser extensão de punho sem desvio radial exagerado. Reduz a intensidade se houver cãibra.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Antebraço – flexores do punho (NMES)

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

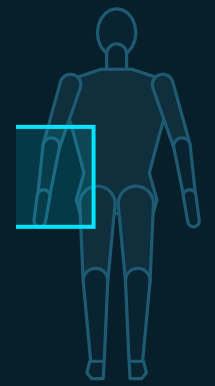
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre os flexores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo medial) e distal no terço distal do antebraço, face palmar.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza em flexão de punho e dedos
- Reabilitação pós-fratura
- Retorno ao uso funcional da mão

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

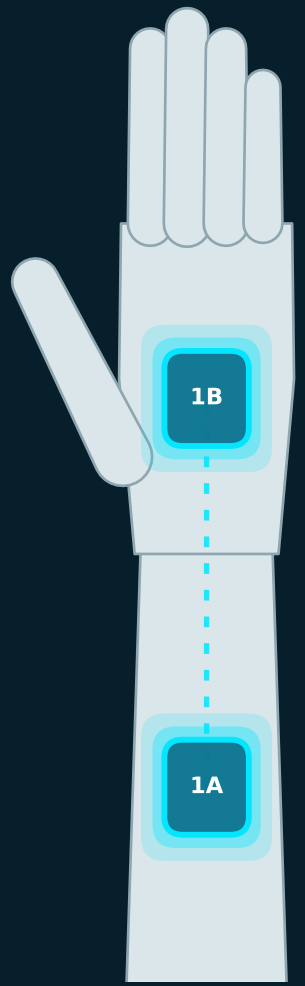
Evita o trajeto do nervo mediano com pressão direta. Confirma ausência de lesões cutâneas no antebraço.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Punho dorsal – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

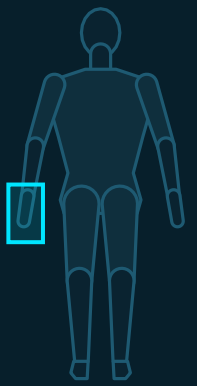


Mão direita – vista dorsal · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo no terço distal da face dorsal do antebraço e outro no dorso da mão, junto ao punho, com o circuito a atravessar o punho.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4.5 cm / 4×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor dorsal do punho
- Tendinopatia dos extensores
- Rigidez pós-imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

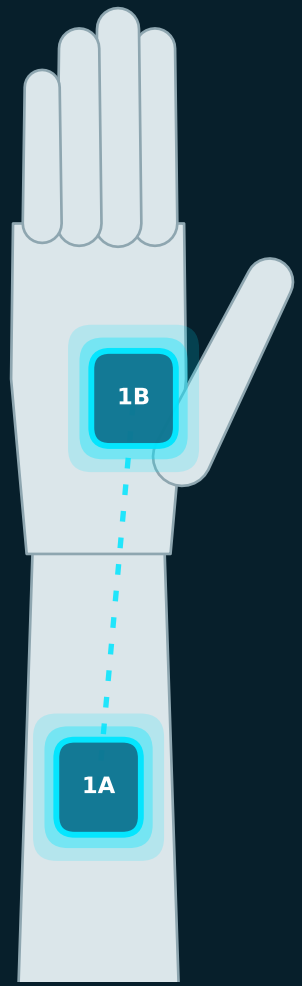
Pele do dorso do punho é fina; usa gel/elétrodo de boa qualidade e verifica irritação no fim.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Punho palmar / canal cárpico – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

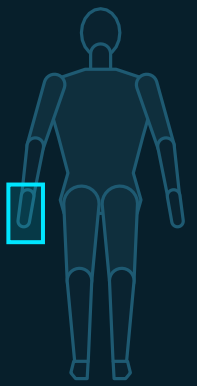


Mão direita – vista palmar · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo na face palmar do antebraço, 5–6 cm proximal à prega do punho, e outro na eminência tenar/palma, sem tracionar a pele.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4.5 cm / 4×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Síndrome do canal cárpico (sintomas)
- Dor palmar do punho
- Pós-imobilização

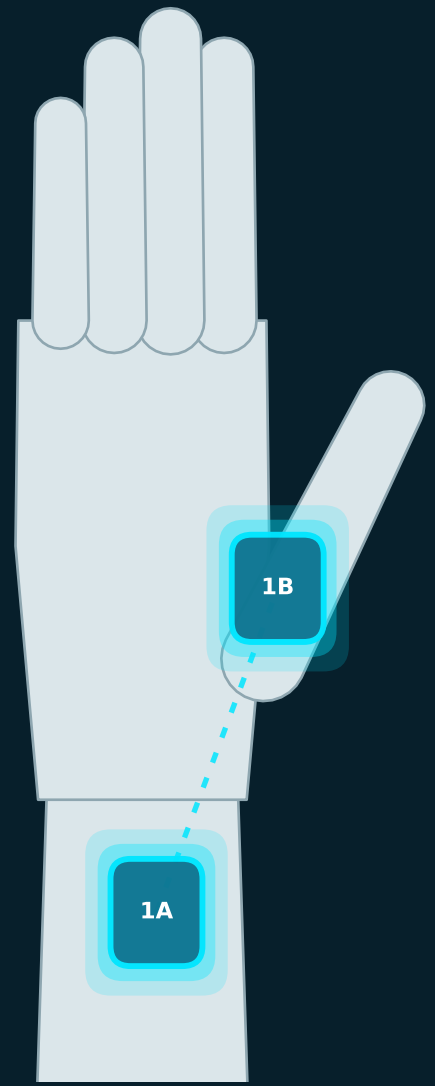
05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita comprimir o canal cárpico com o cabo. Se houver perda de força ou dormência progressiva, encaminha para reavaliação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Eminência tenar – NMES

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

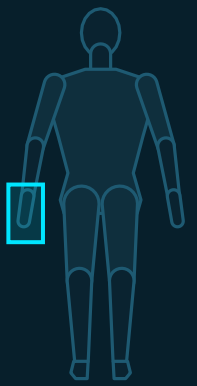


Mão direita – vista palmar · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre o ventre dos músculos tenares e outro na base do polegar, a estimular a abdução e oposição do polegar.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza tenar
- Reabilitação do nervo mediano
- Retorno à preensão

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

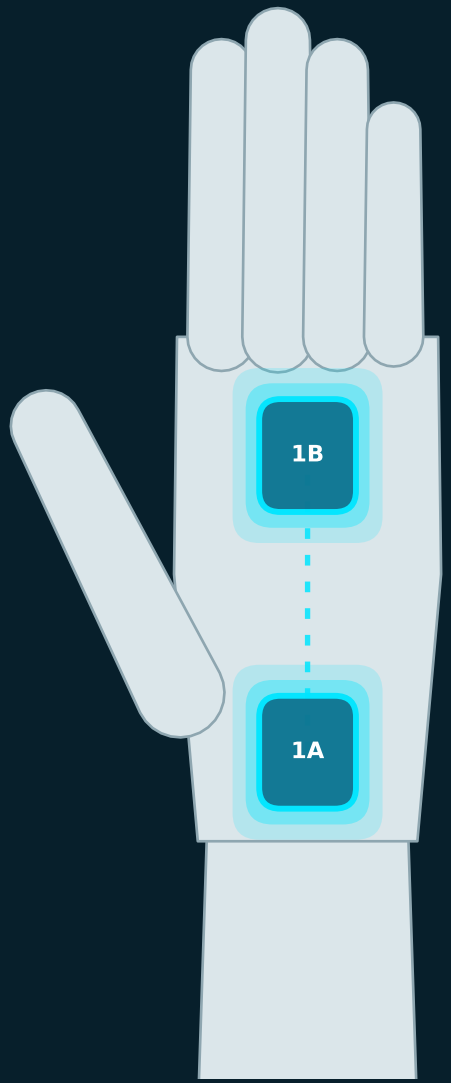
Usa elétrodos pequenos (2–3 cm). Intensidade progressiva: a mão é muito sensível.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR



Mão direita – vista dorsal · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre os metacarpos na zona proximal e outro sobre os metacarpos distais, a ativar interósseos dorsais.

LOCALIZAÇÃO

02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos interósseos
- Pós-imobilização da mão
- Reeducação da preensão fina

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

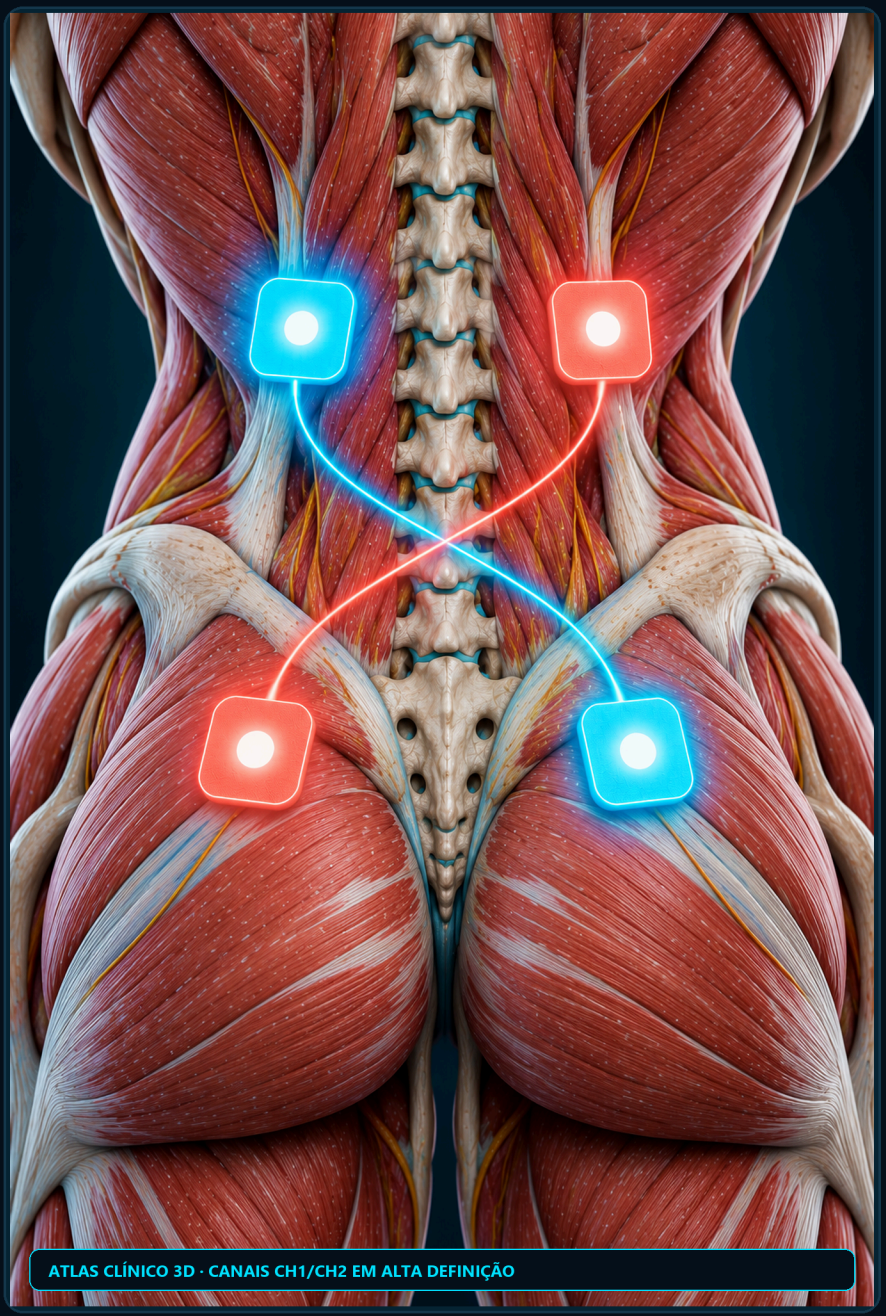
Evita feridas, cicatrizes e articulações inflamadas. Acompanha de exercício funcional de mão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 03

Tronco, Coluna Lombar & Pelve — Atlas 3D

Descompressão analgésica tensional, reforço de multífidos e analgesia sacrolombar



RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Processos Espinhosos L1–S1:** Cadeia paravertebral profunda a 2-3 cm lateral da linha média
- **Cristas Ilíacas & EIPS:** Espinha ilíaca póstero-superior para isolamento da articulação sacroilíaca
- **Nervo Ciático (Espaço Glúteo):** Emergência infra-piriforme para analgesia do dermátomo S1
- **Reto e Oblíquos Abdominais:** Cadeias ventrais de ativação de core e sinergia abdominopélvica
- **Quadrado Lombar:** Pontos de tensão miofascial profunda para alívio da lombalgia aguda

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **Padrão Cruzado (X) Quadripolar:** CH1 e CH2 cruzados sobre o foco da dor para analgesia profunda
- **Ativação de Multífidos:** NMES 40–50 Hz sincronizado com contração isométrica do core
- **Tamanho dos Elétrodos:** Utilizar elétrodos de 5×9 cm para cobrir grandes massas musculares
- **Gestação e Abdómen:** Contraindicação absoluta em utentes grávidas na região lombar e pélvica
- **Dosimetria Lombar Aguda:** TENS 100 Hz, 150 µs em intensidade forte e confortável durante 30 min

MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

Diretório Visual: Tronco, Coluna Lombar & Pelve

MAPA 19 Dorsal alto (paravertebrais)

MAPA 20 Dorsal baixo / toracolombar

MAPA 21 Lombar paravertebral (2 canais)

MAPA 22 Lombar em padrão cruzado (X)

MAPA 23 Multífidos lombares (NMES)

MAPA 24 Reto abdominal (NMES core)

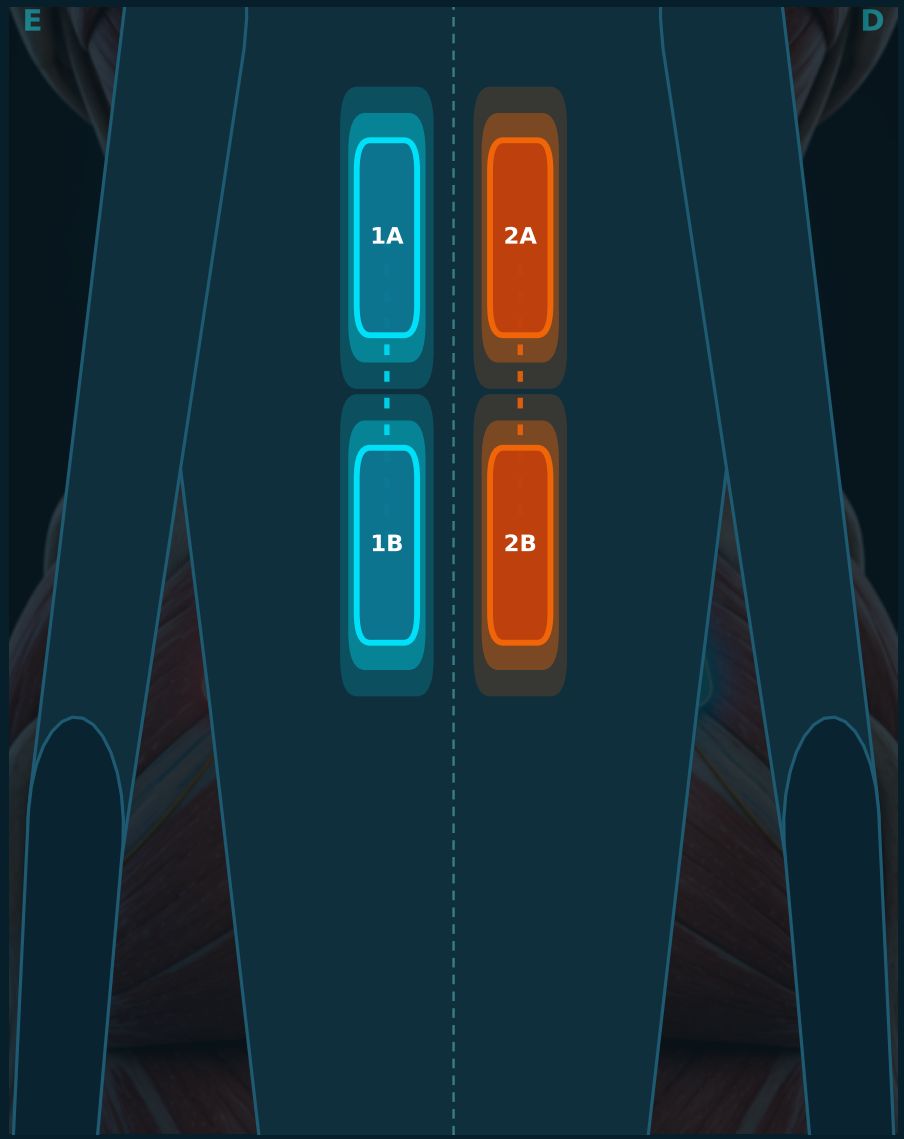
MAPA 25 Oblíquos abdominais (NMES)

MAPA 28 Glúteo máximo e médio (NMES)

Dorsal alto – paravertebral

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

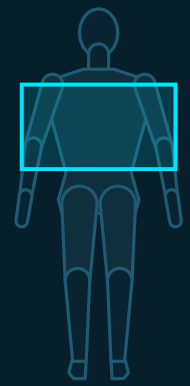


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T2 a T8, 3–4 cm da linha média.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dorsalgia mecânica
- Rigidez dorsal
- Contratura paravertebral

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

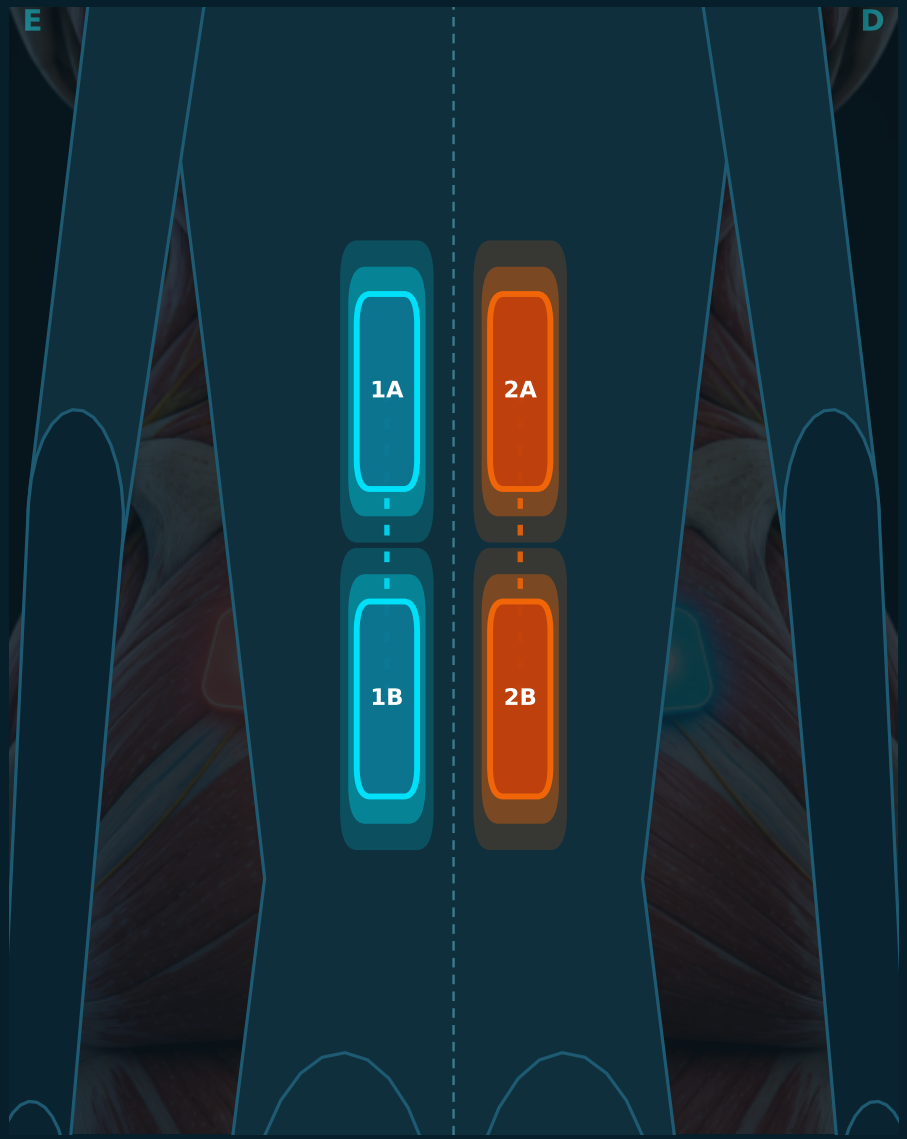
Em dor torácica atípica, dispneia ou sinais de alerta, interrompe e encaminha para avaliação médica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Dorsal baixo – toracolombar

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

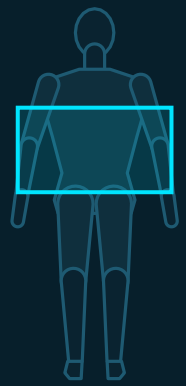


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T9 a L1, afastados da coluna e em pele íntegra.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor toracolombar
- Espasmo paravertebral
- Sobrecarga postural

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

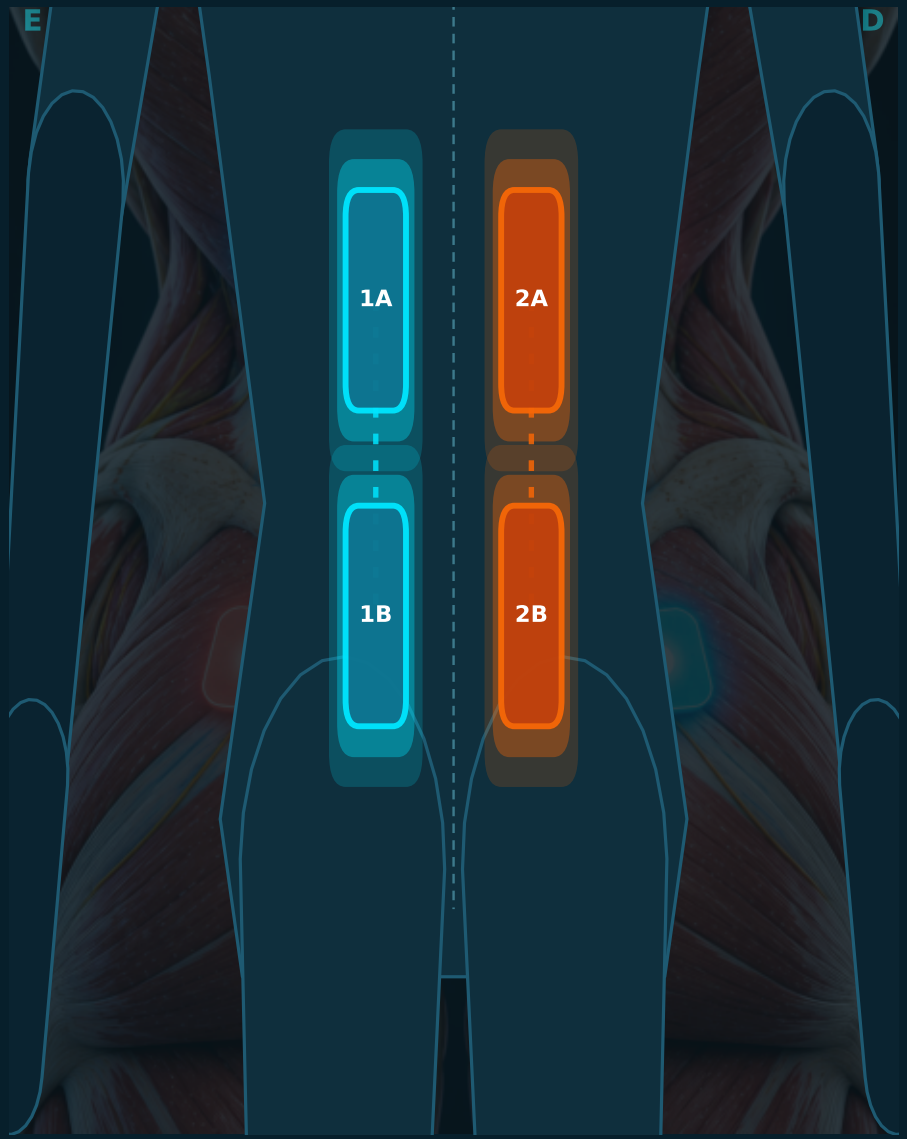
Evita sobre material de osteossíntese sem indicação clínica. Não utilizar sobre pele com lesões.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Lombar paravertebral – 2 canais

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

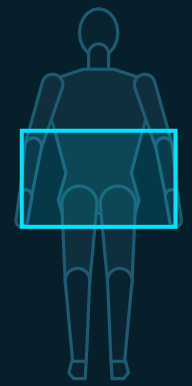


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois canais, um de cada lado da coluna lombar (L1–L5), com 4–6 cm de afastamento da linha média e dispostos paralelamente à coluna.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×9 cm / 5×9 cm)

CH2: A → B (5×9 cm / 5×9 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Lombalgia mecânica inespecífica
- Contratura lombar
- Dor lombar aguda e subaguda

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

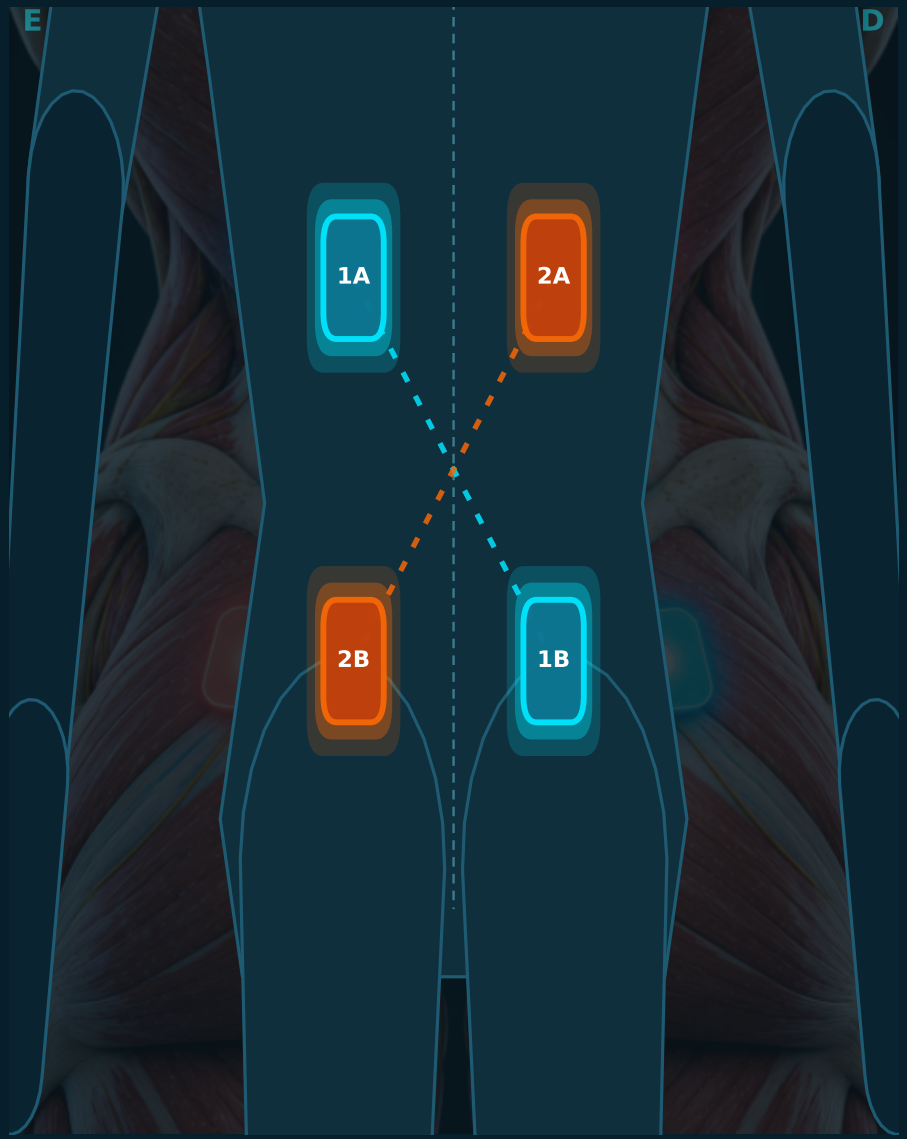
Gravidez: evitar. Pacemaker/DAI: contraindicado sem autorização. Sintomas neurológicos progressivos exigem reavaliação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Lombar – padrão cruzado (X)

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

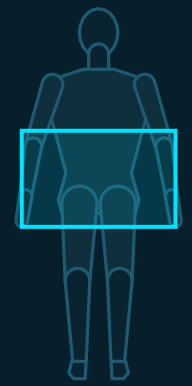


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Quatro elétrodos em quadrilátero: cada canal liga o ângulo superior de um lado ao ângulo inferior do lado oposto, com os canais a cruzarem-se no centro da zona dolorosa.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor lombar difusa
- Dor sem localização precisa
- Lombalgia crónica (analgesia)

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

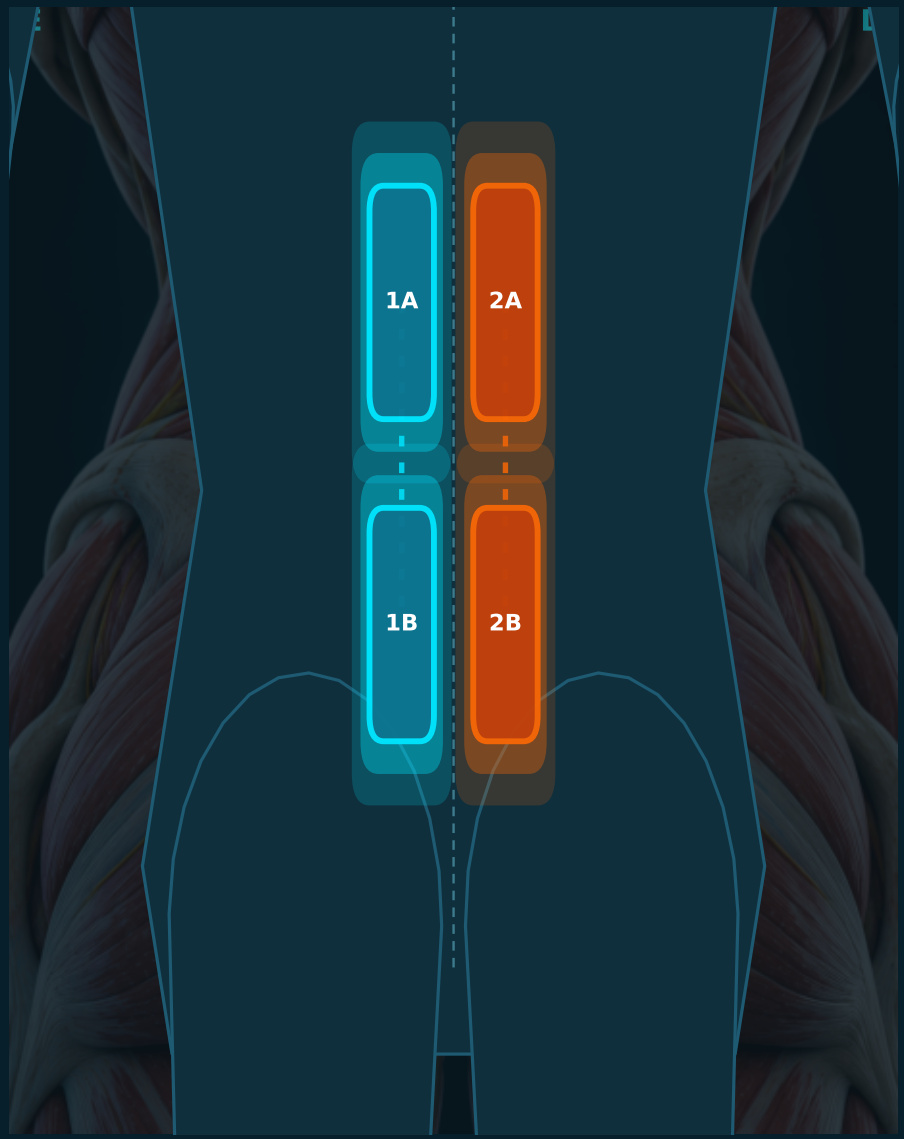
Garante que os canais não partilham elétrodos. Evita zona renal se houver patologia renal conhecida.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Multífidos lombares – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

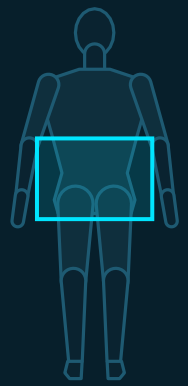


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois canais paralelos a 2–3 cm da linha média (zona dos multífidos), de L1 a L5. Pares longitudinais.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×8 cm / 4×8 cm)

CH2: A → B (4×8 cm / 4×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Controlo segmentar lombar
- Fraqueza lombar após lesão
- Reeducação em lombalgia crónica

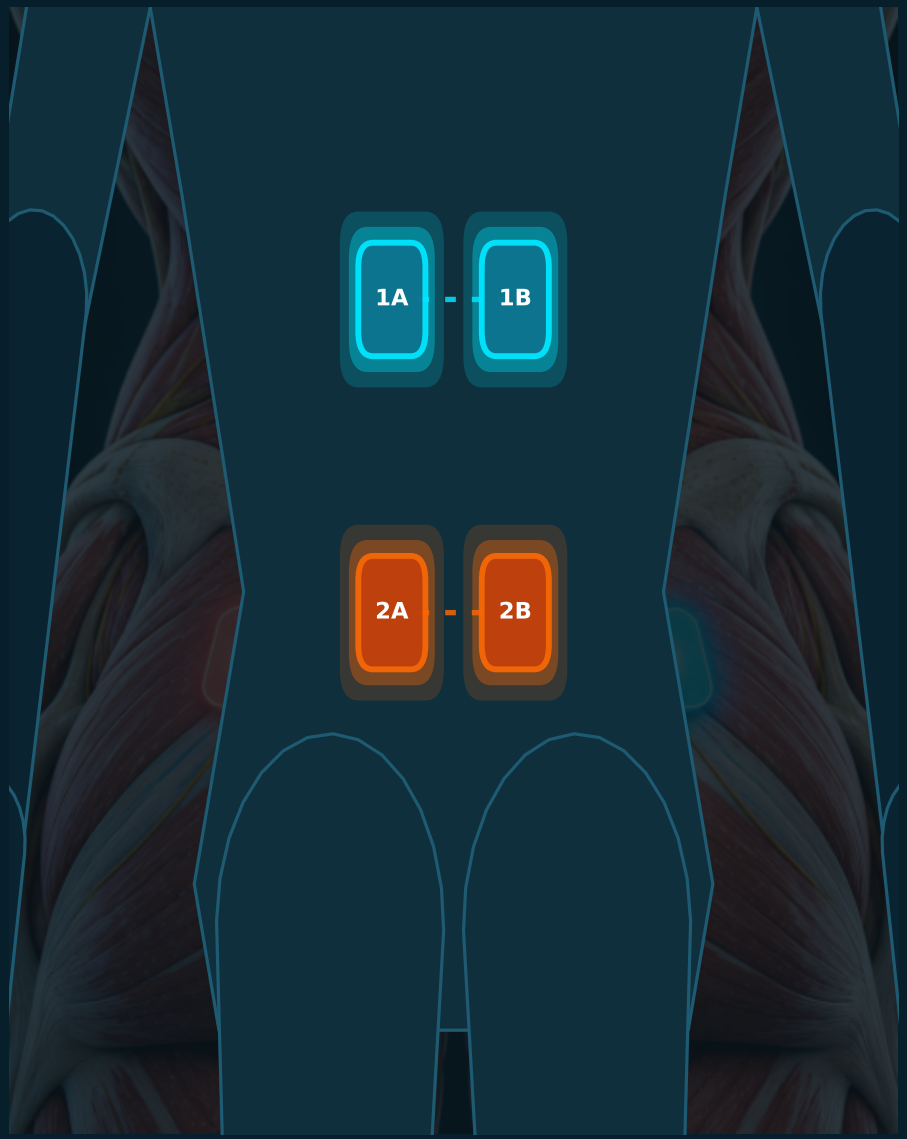
05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Corpo apoiado em decúbito ventral com almofada abdominal. Evita em gravidez e hérnia não tratada.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Reto abdominal – NMES

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

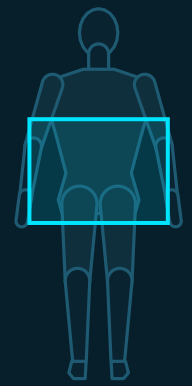


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois canais transversais: um acima do umbigo e outro ao nível do umbigo, com os elétrodos a 2–3 cm da linha alba, de cada lado.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do reto abdominal
- Pós-parto (com avaliação)
- Reforço de core

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

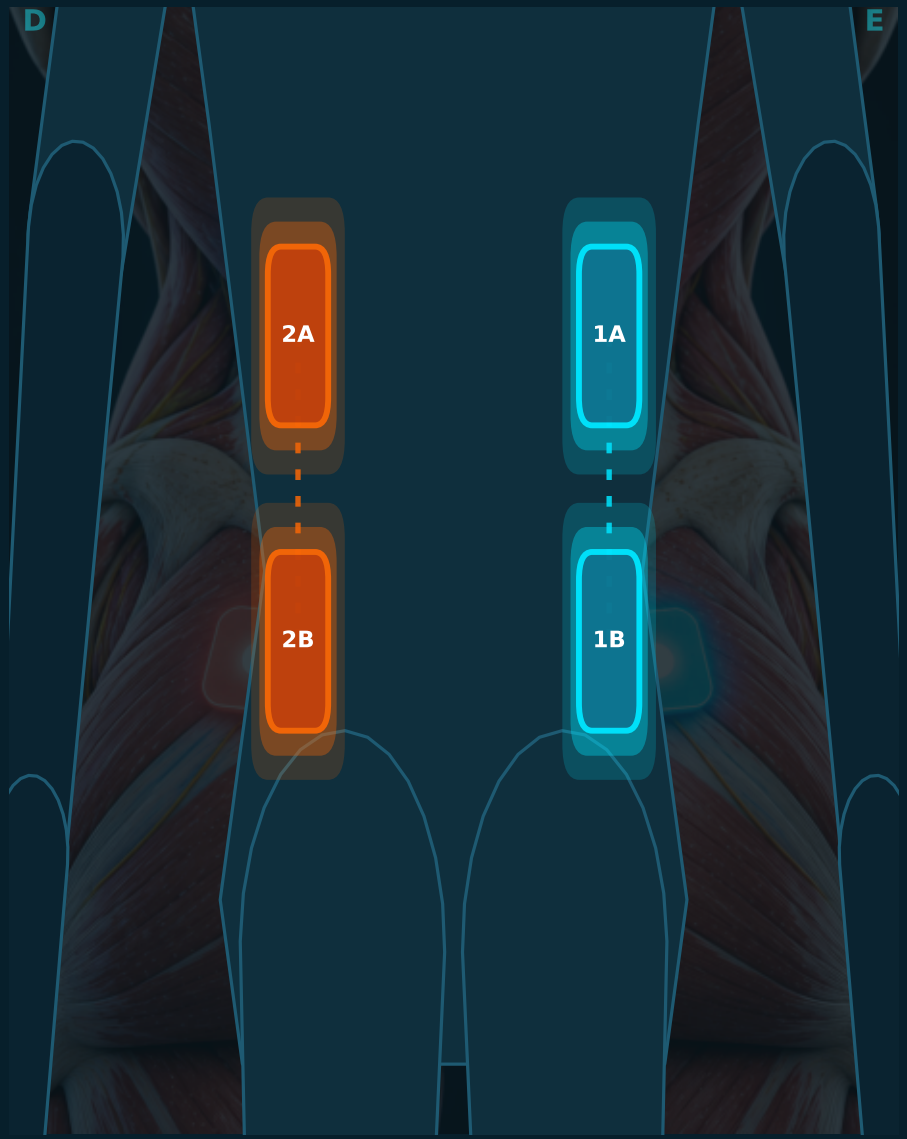
Gravidez, DIU, hérnia ou cirurgia abdominal recente: contraindicado. Não aplicar sobre cicatriz recente.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Oblíquos abdominais – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

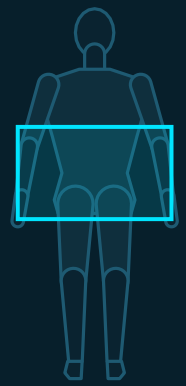


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares verticais na parede abdominal lateral, entre o rebordo costal e a crista ilíaca, um canal de cada lado.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos oblíquos
- Controlo lateral do tronco
- Reforço do tronco

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

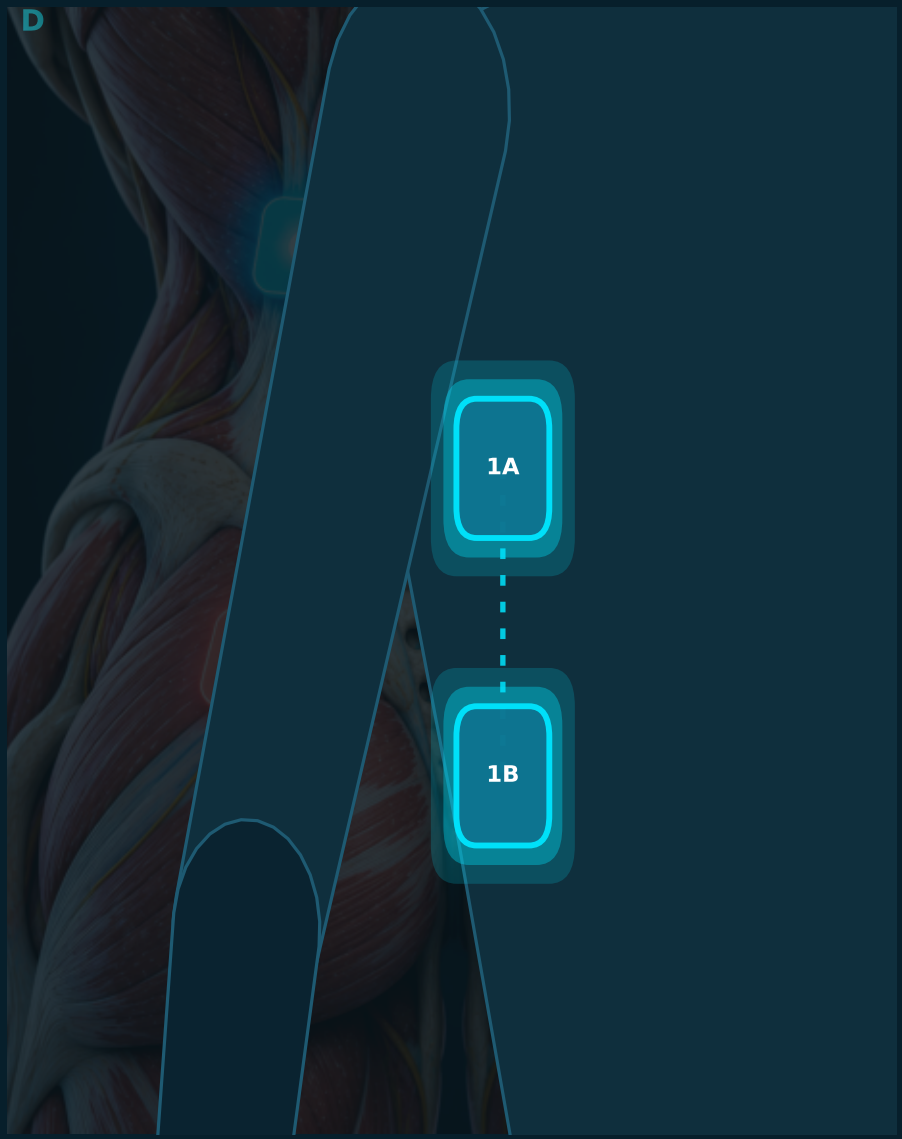
Mesmas precauções abdominais: sem gravidez, hérnia ou cirurgia recente.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Rebordo costal / intercostais – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

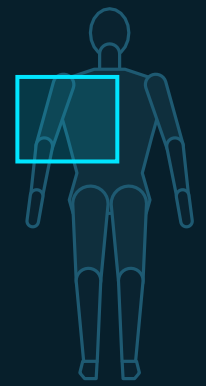


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos na parede torácica lateral, ao longo da linha da dor costal, afastados 6–8 cm.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor costal músculo-esquelética
- Pós-trauma torácico não complicado
- Contratura intercostal

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

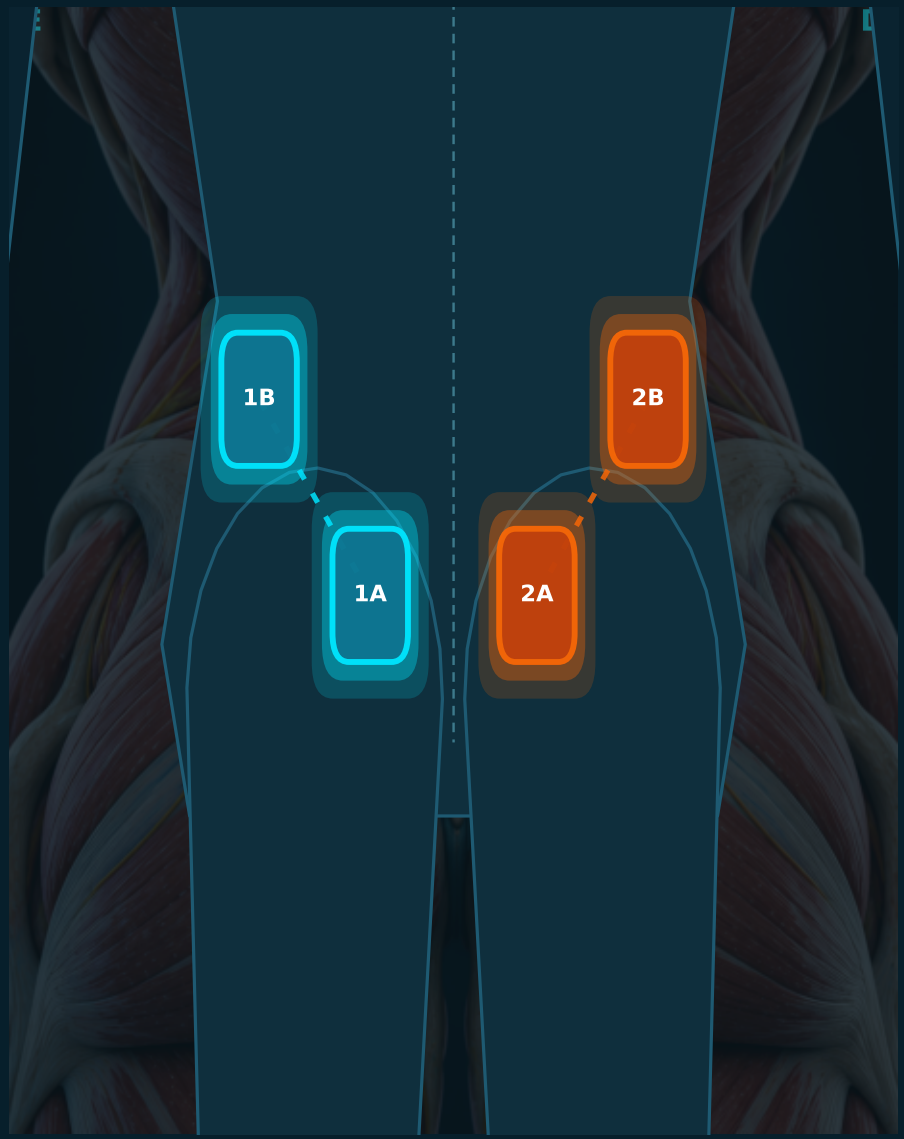
Sem avaliação médica prévia não tratar dor torácica. Não utilizar sobre a região precordial.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Articulação sacroilíaca – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

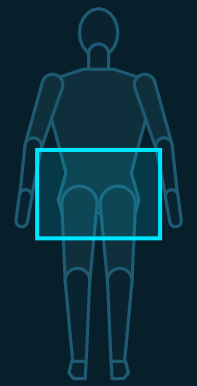


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre cada sacroilíaca (junto à espinha ilíaca póstero-superior) e outro 8–10 cm superolateral, como canais opcionais bilaterais.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor sacroilíaca
- Dor lombo-pélvica
- Disfunção sacroilíaca

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

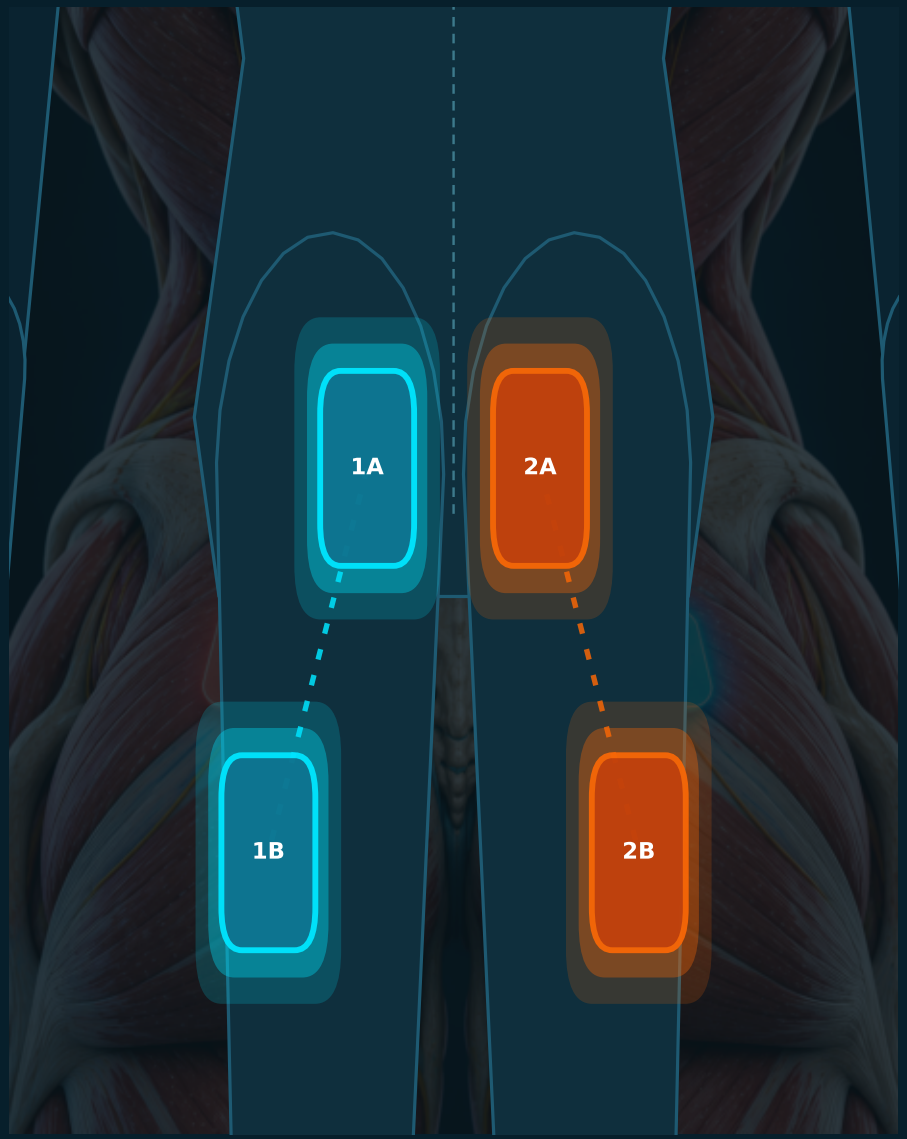
Gravidez: evitar. Sem sinais de alerta (febre, perda de peso, trauma importante).

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Glúteo máximo – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

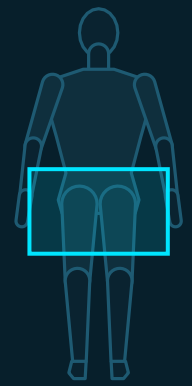


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo superomedial junto ao sacro e elétrodo inferolateral próximo da inserção femoral, a seguir o trajeto das fibras.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (7×7 cm / 7×7 cm)

CH2: A → B (7×7 cm / 7×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza glútea
- Pós-cirurgia da anca
- Controlo pélvico

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

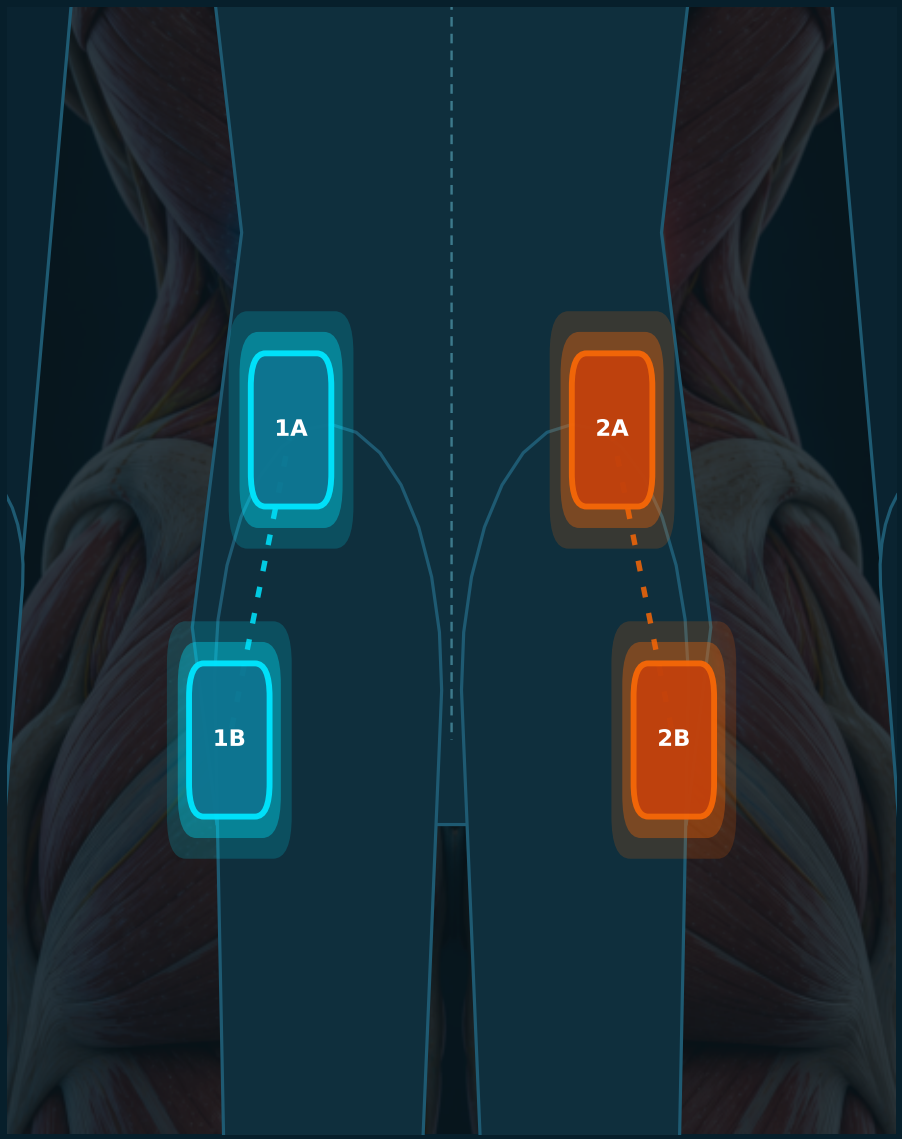
Atenção à sensibilidade da zona glútea e ao nervo ciático. Evita uso em úlceras de pressão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Glúteo médio – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

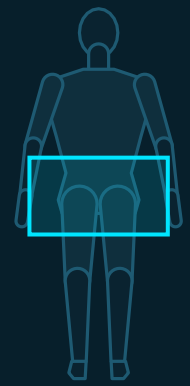


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo logo abaixo da crista ilíaca e outro acima do grande trocânter, na face lateral posterior da anca.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (6×5 cm / 6×5 cm)

CH2: A → B (6×5 cm / 6×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do glúteo médio
- Marcha de Trendelenburg
- Controlo lateral da pelve

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

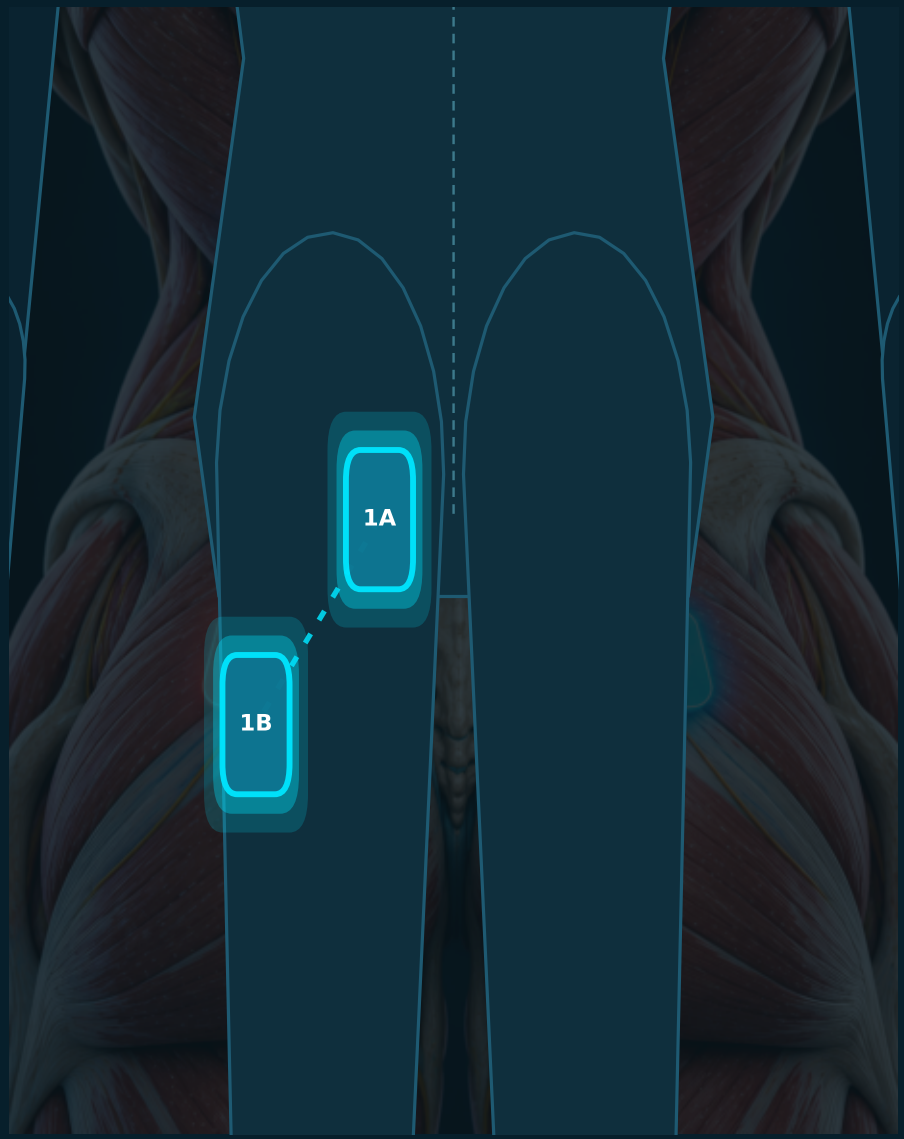
Posição em decúbito lateral facilita o registo da contração. Respeita a dor e a amplitude.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Região glútea profunda / piriforme – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

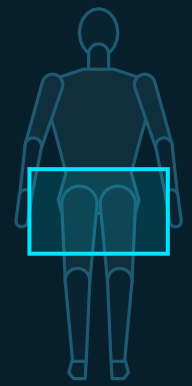


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a zona glútea profunda, medialmente, e o outro lateralmente, próximo do grande trocânter, a enquadrar a região do piriforme.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor glútea profunda
- Síndrome do piriforme (sintomas)
- Dor ciática de origem glútea

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

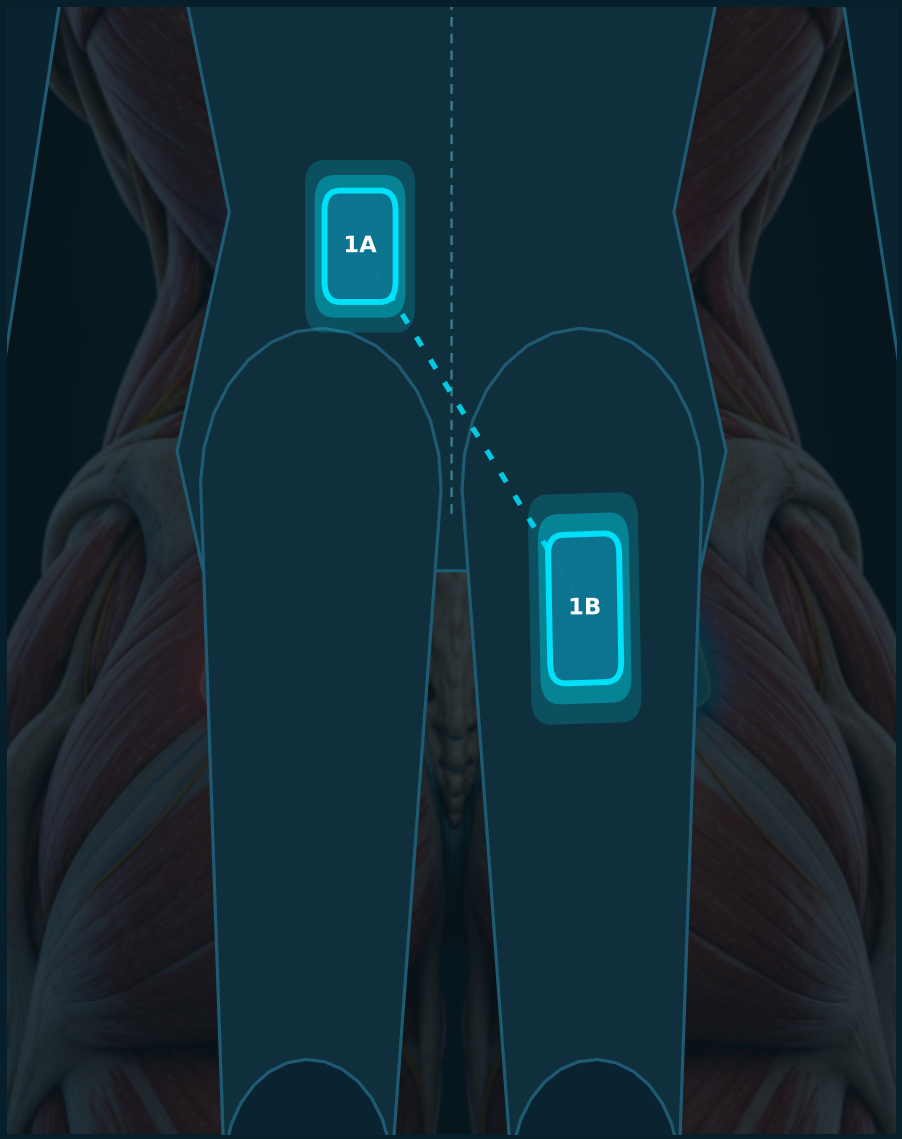
Evita pressão direta no nervo ciático. Se houver défice motor, encaminha.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Nervo ciático – trajeto posterior

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

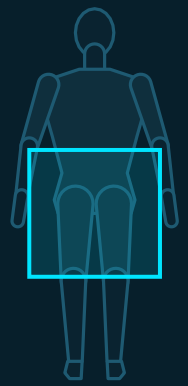


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo na região lombar baixa paravertebral e outro na face posterior da coxa, 5–8 cm abaixo da prega glútea.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor tipo ciática (alívio sintomático)
- Dor lombar com irradiação
- Dor posterior da coxa

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Dor irradiada não é indicação isolada: avalia sinais neurológicos. Não aplicar sobre a fossa poplítea.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 04

Anca, Coxa & Articulação do Joelho — Atlas 3D

Ativação do Vasto Medial Oblíquo (VMO), protocolos pós-LCA e analgesia femoropatelar

ATLAS CLÍNICO 3D · CANAIS CH1/CH2 EM ALTA DEFINIÇÃO

RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Vasto Medial Oblíquo (VMO):** Ponto motor a 4 cm proximal e 3 cm medial ao bordo superior da patela
- **Reto Femoral e Vasto Lateral:** Ventre proximal e médio para corrente Russa / Aussie em cadeia aberta
- **Tendão Patelar e Bolsa Infrat.:** Margens do ligamento patelar para TENS convencional periarticular
- **Pata de Ganso (Grácil/Semitend.):** Inserção medial na tíbia proximal para tendinopatias e bursites
- **Fossa Poplítea e Isquiotibiais:** Inserção do bíceps femoral e semimembranoso para flexão ativa

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **Reforço do VMO pós-LCA:** NMES 50 Hz, 350 µs, subida 2s, repouso 1:4 com extensão resistida a 60°
- **Dor Femoropatelar (TENS):** Montagem peripatelar em 2 canais contornando a patela sem tocar no osso
- **Corrente Russa em Grandes Grupos:** 2500 Hz modulada a 50 Hz em elétrodos 8×13 cm no quadríceps anterior
- **Segurança na Fossa Poplítea:** Não aplicar alta densidade de corrente sobre o feixe vásculo-nervoso poplíteo
- **Fase de Carga Ativa:** Combinar estimulação elétrica com exercício excêntrico no banco extensor

MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

Diretório Visual: Anca, Coxa & Complexo Articular do Joelho

MAPA 34 Quadríceps bilateral (2 canais)

MAPA 35 Vasto medial oblíquo (VMO)

MAPA 36 Quadríceps (Corrente Russa)

MAPA 37 Isquiotibiais (NMES motor)

MAPA 40 Joelho anterior peripatelar

MAPA 41 Joelho medial (pata de ganso)

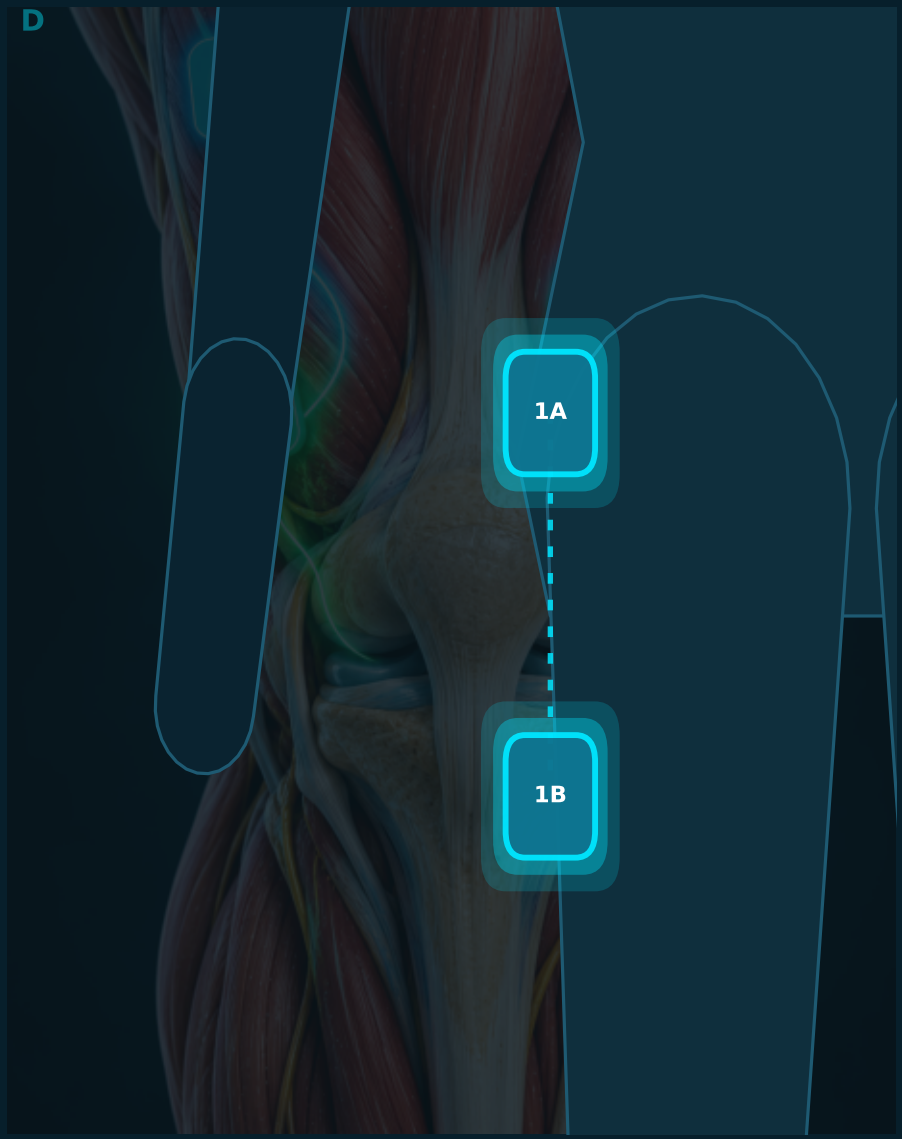
MAPA 42 Joelho posterior (poplíteo)

MAPA 43 Tendão patelar (TENS foco)

Anca lateral – trocânter maior

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

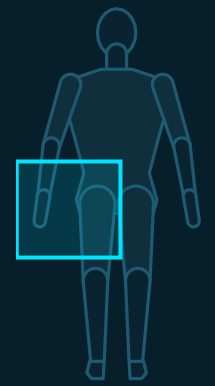


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo acima e outro abaixo do grande trocânter, na face lateral da anca, com 8–10 cm de afastamento.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor trocantérica
- Tendinopatia glútea
- Bursite trocantérica (sintomas)

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

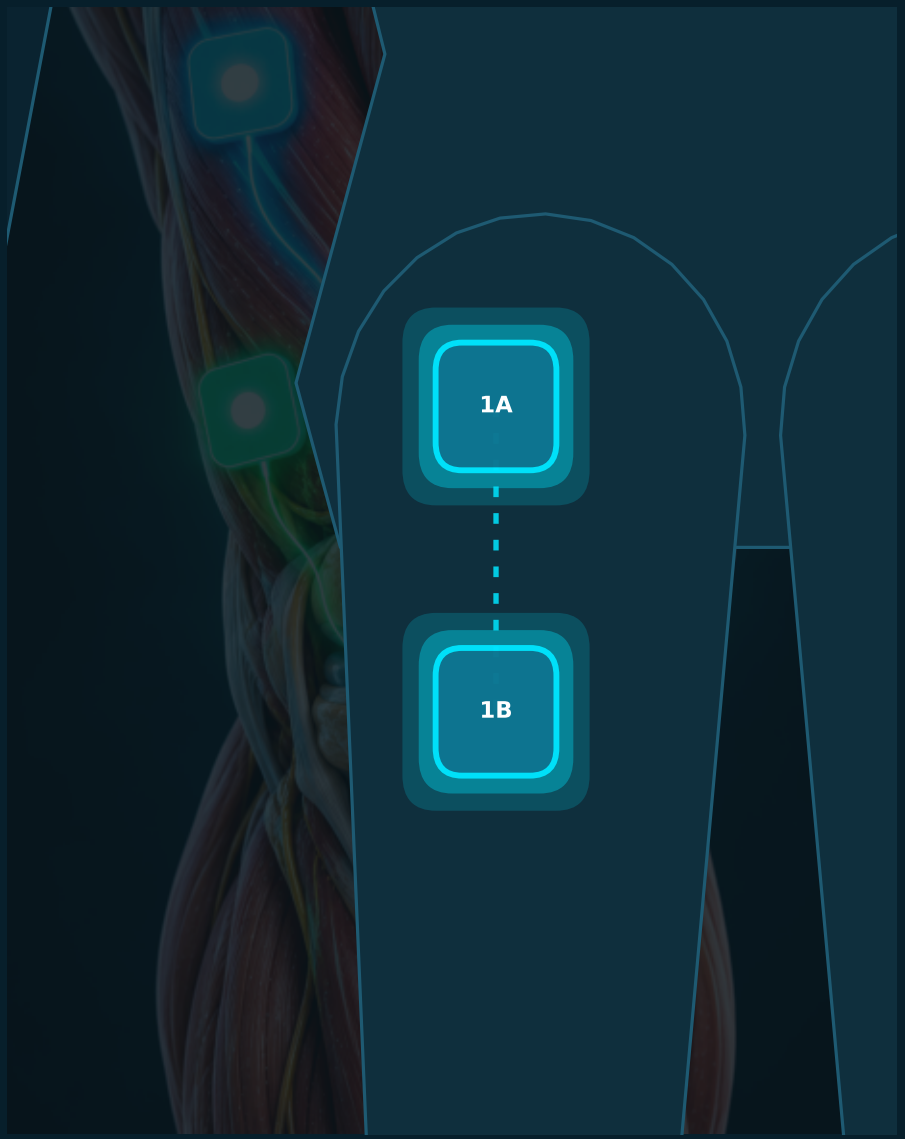
Evita pressão direta no trocânter em decúbito lateral prolongado. Verifica a pele em idosos.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Anca anterior – região inguinal

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

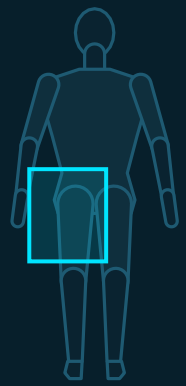


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a região anterior da anca e outro 8–10 cm abaixo, na face anterior da coxa proximal.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor anterior da anca
- Sobrecarga dos flexores
- Dor pós-artroplastia (com autorização)

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

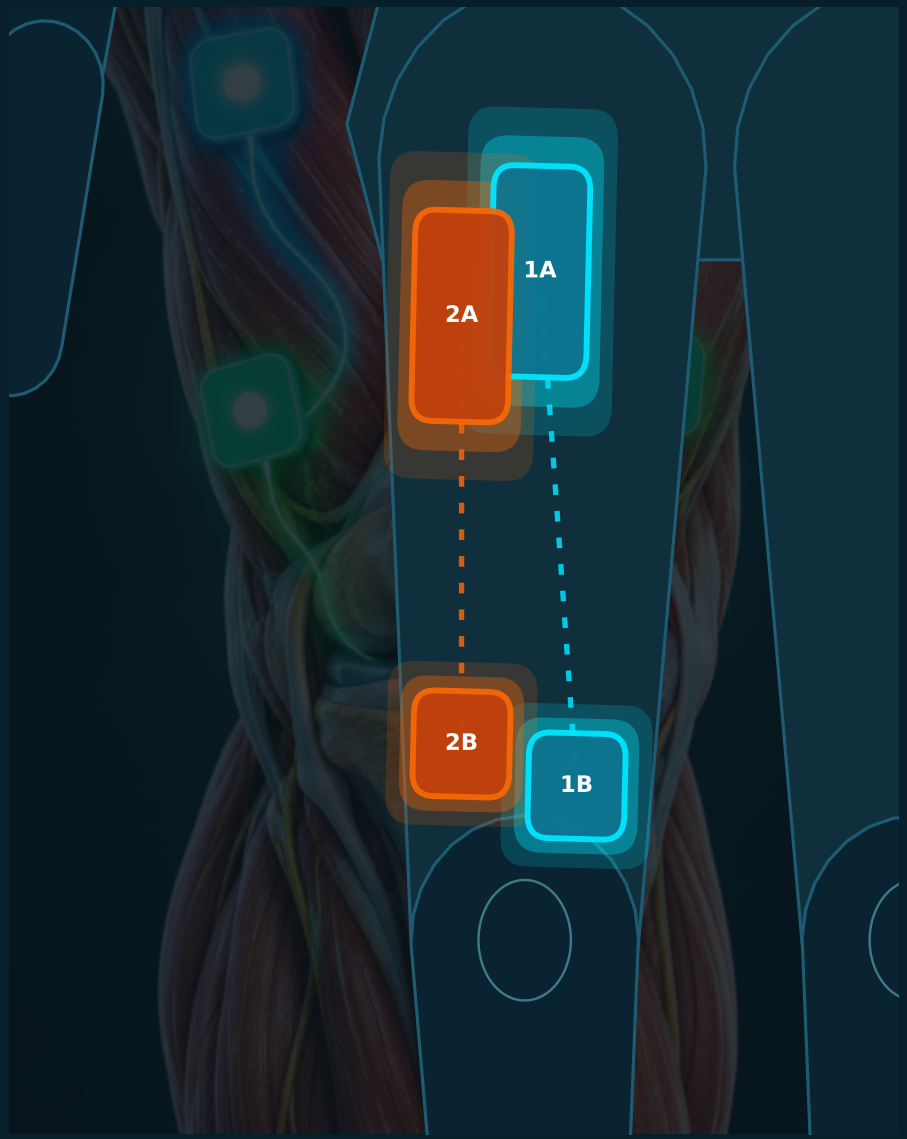
Evita o triângulo femoral (vasos). Em artroplastia recente, só com autorização cirúrgica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Quadríceps – 2 canais

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

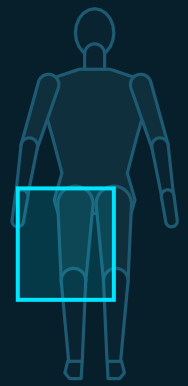


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Canal 1: elétrodo proximal na coxa proximal (ventre do reto femoral) e distal sobre o vasto medial. Canal 2: elétrodo proximal lateral e distal sobre o vasto lateral. Elétrodos grandes proximais, pequenos distais.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×10 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Atrofia do quadríceps
- Pós-LCA / artroplastia (fase indicada)
- Fraqueza em dor femoropatelar

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em extensão ativa de joelho, com resistência segura. Aumenta a intensidade progressivamente até contração forte.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Vasto medial oblíquo – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

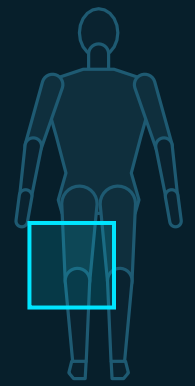
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre o vasto medial oblíquo (2–3 cm acima da patela, medialmente) e elétrodo maior proximal e lateral na coxa.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do vasto medial
- Dor femoropatelar
- Derrame/inibição pós-trauma (fase indicada)

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

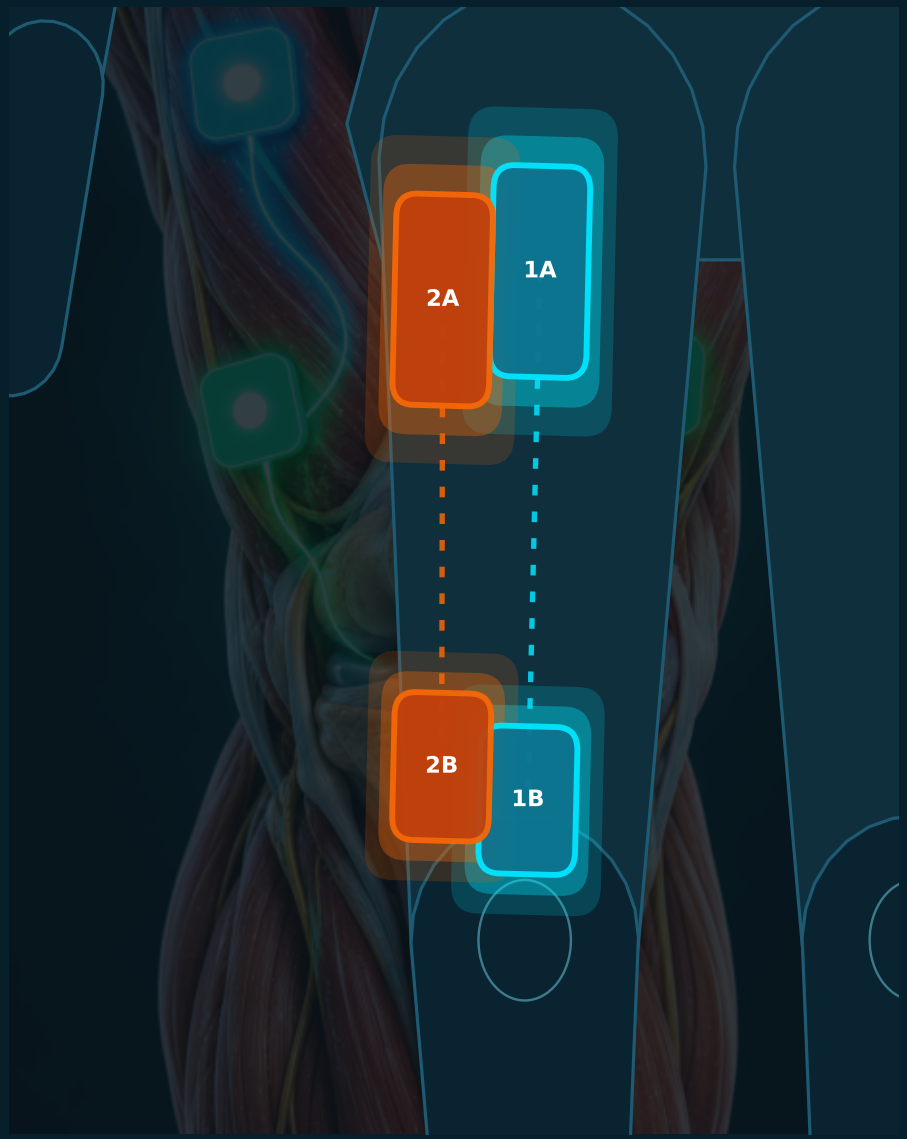
Garante que a patela está livre e que a contração produz extensão sem dor. Respeita as indicações pós-operatórias.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Quadríceps – corrente Russa

Corrente Russa (média frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

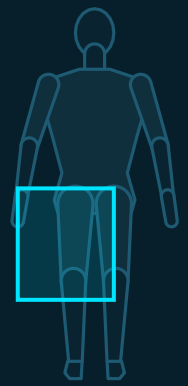


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes: proximal na coxa e distal sobre o vasto medial/lateral. Dois canais para melhor cobertura.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 2500 Hz

Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)

Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Máxima contração tolerável

Dose: 10 contrações (~10 min)

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço de quadríceps
- Preparação desportiva
- Atrofia por imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Intensidade alta exige tolerância cutânea. Em pós-cirúrgico, usa só com protocolo e cobertura do cirurgião.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Isquiotibiais – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

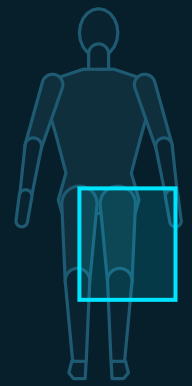
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da prega glútea e distal 5 cm acima da fossa poplítea, no centro da face posterior da coxa.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos isquiotibiais
- Recuperação pós-rotura (fase indicada)
- Equilíbrio quadríceps/isquiotibiais

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

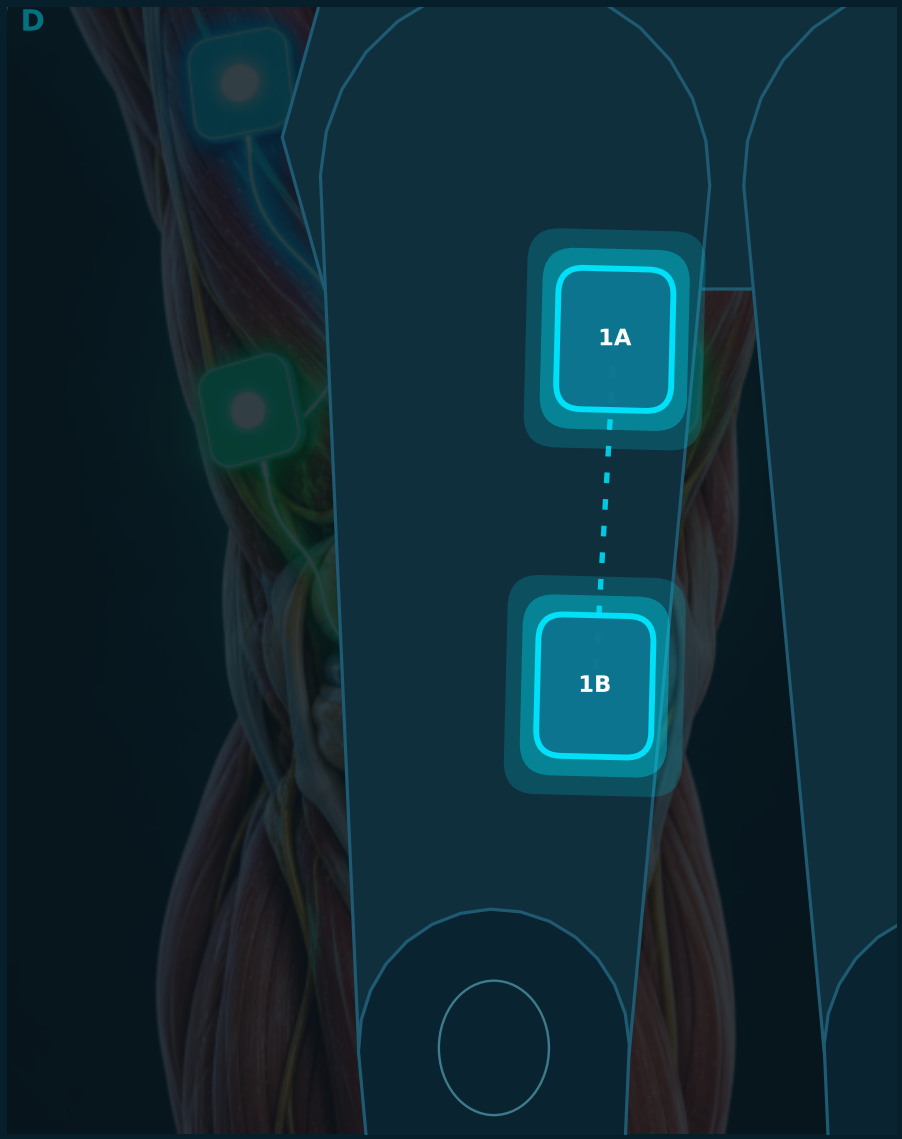
Evita a fossa poplítea. Em lesão aguda de isquiotibial, aguarda a fase certa do protocolo.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Adutores – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

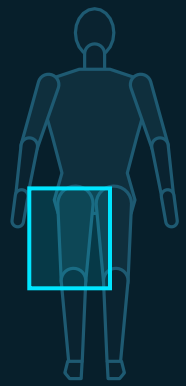


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos ao longo da face medial da coxa, sobre os adutores, afastados 8–10 cm.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 5×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor de adutores
- Contratura/sobrecarga
- Dor medial da coxa

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

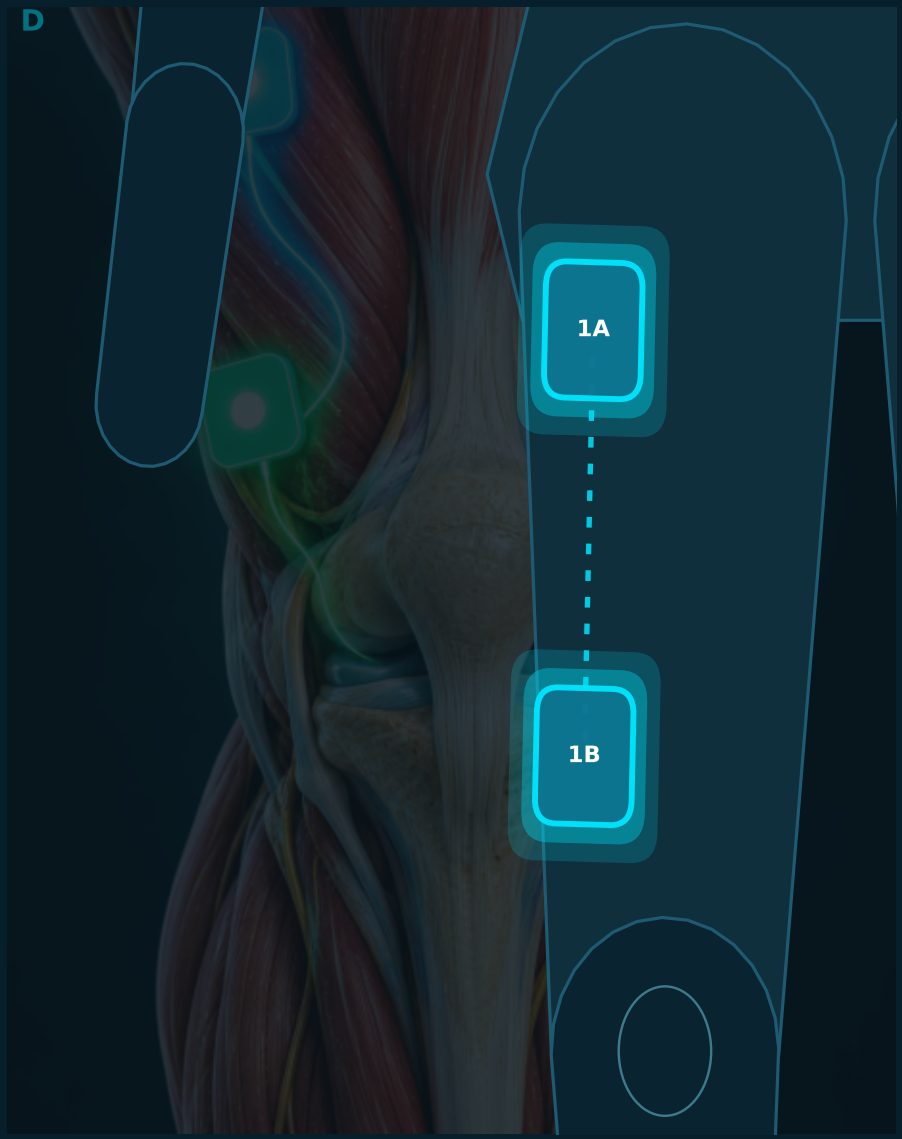
Evita a zona genital e o triângulo femoral. Zona sensível: aumenta intensidade devagar.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

TFL e banda iliotibial – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

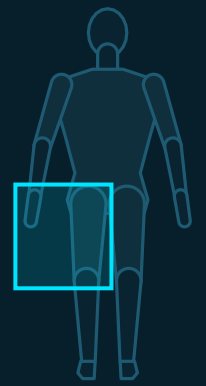


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos na face lateral da coxa, um sobre o tensor da fáscia lata e outro mais distal sobre a banda iliotibial.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 5×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Síndrome da banda iliotibial
- Dor lateral da coxa/joelho
- Sobrecarga em corredores

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

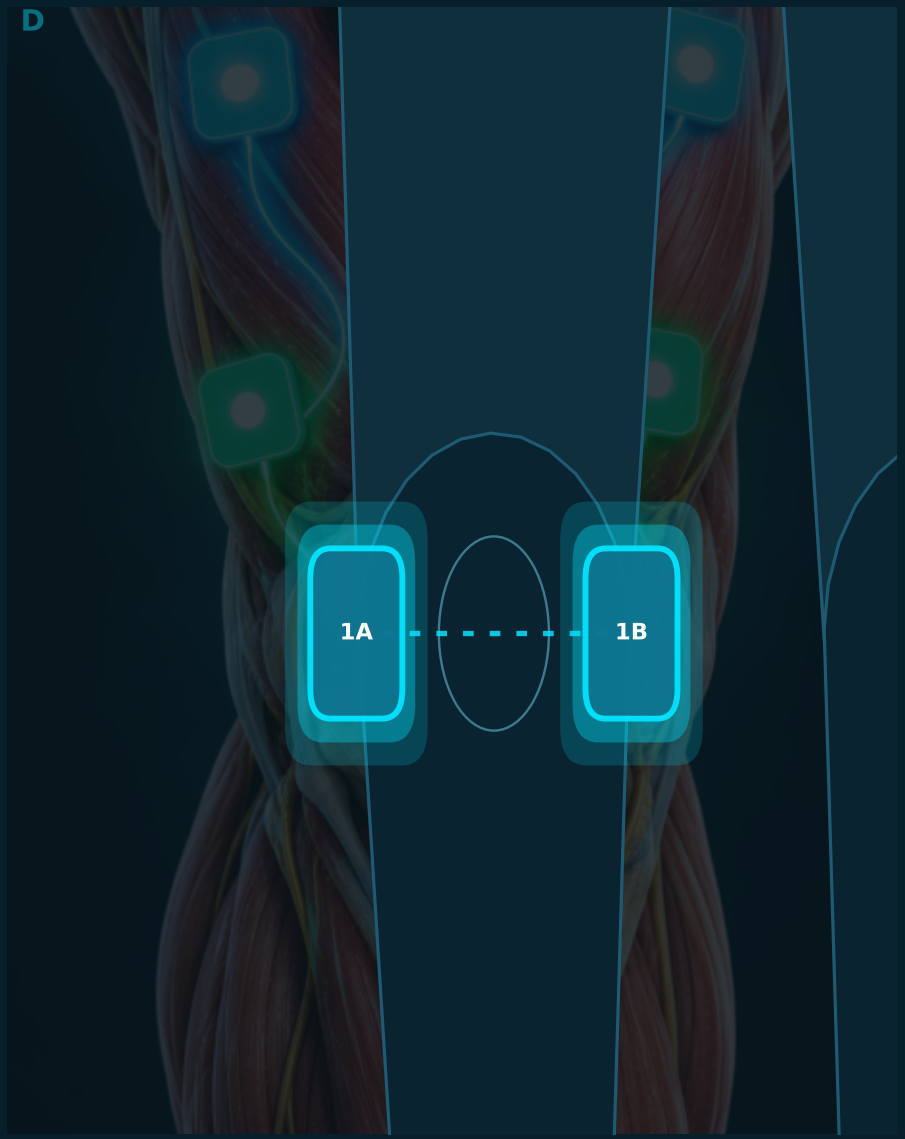
Combina com gestão de carga e fortalecimento. Evita a cabeça do perónio.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Joelho anterior – periatelar

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

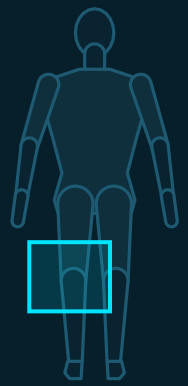


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo na face lateral do joelho e outro na face medial, ao nível da linha articular, para o circuito atravessar a articulação.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor femoropatelar
- Gonartrose (sintomas)
- Dor pós-imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar diretamente sobre feridas ou cicatrizes recentes. Atenção a derrame articular importante.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Joelho medial – pata de ganso

TENS convencional (alta frequência)

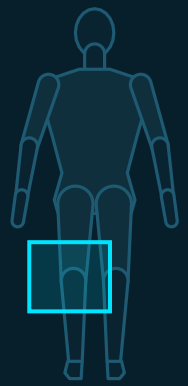
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a face medial da tíbia proximal (pata de ganso) e outro 6–8 cm acima, na face medial da coxa distal.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia da pata de ganso
- Dor medial do joelho
- Sobrecarga medial

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

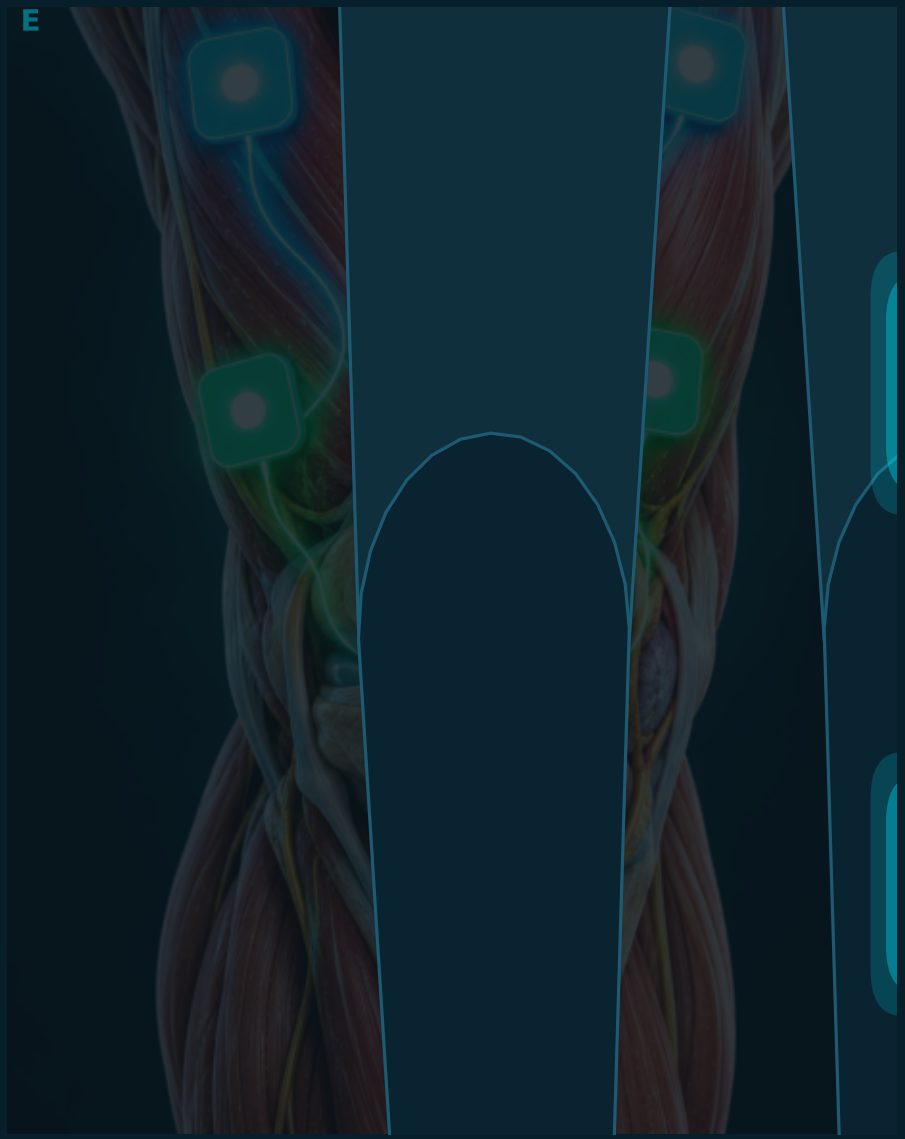
Sem sinais de instabilidade ou bloqueio. Integra com tratamento da causa biomecânica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Joelho posterior – região poplítea

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

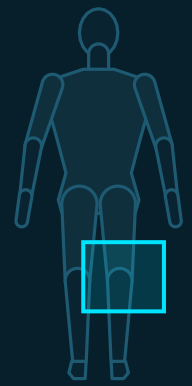


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos acima e abaixo da fossa poplítea, nunca sobre o centro da fossa.

LOCALIZAÇÃO



1A

02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor posterior do joelho
- Tensão dos isquiotibiais/gémeos
- Dor pós-imobilização

1B

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Suspeita de trombose venosa profunda (calor, edema, dor à palpação): não aplicar e encaminhar de imediato.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tendão patelar – TENS

TENS convencional (alta frequência)

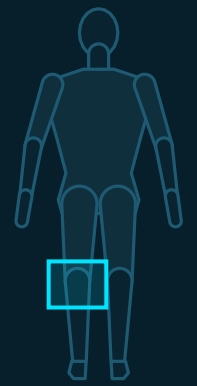
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão patelar, abaixo da patela, sem cobrir a tuberosidade da tíbia.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia patelar
- Dor infrapatelar
- Sobrecarga do aparelho extensor

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

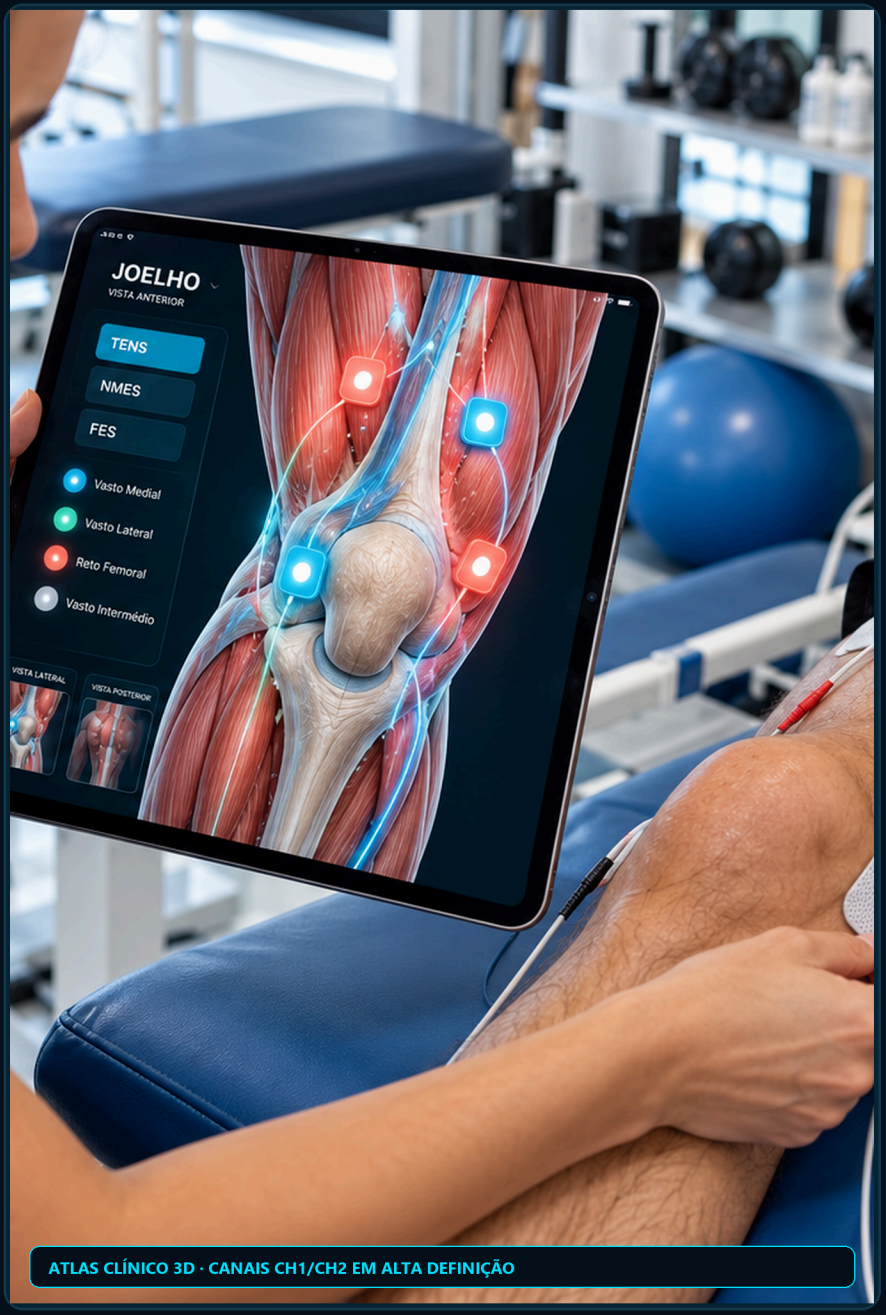
A TENS alivia a dor, mas a base do tratamento é a carga progressiva. Evita pressão direta sobre o tendão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 05

Perna, Tornozelo & Dinâmica Podal — Atlas 3D

FES para pé pendente, reabilitação do tendão de Aquiles e analgesia da fáscia plantar



RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Tibial Anterior (Ponto Motor):** Terço proximal da tíbia a 2 cm lateral da crista tibial anterior
- **Gémeos (Gastrocnémios):** Ventres medial e lateral na porção proximal e média da perna posterior
- **Tendão de Aquiles:** Bordo peri-tendinoso a 3-5 cm proximal à tuberosidade do calcâneo
- **Fáscia Plantar & Calcâneo:** Inserção plantar medial do tubérculo do calcâneo e arco longitudinal
- **Maléolo Lateral e Medial:** Ligamentos talofibulares e deltoide para entorses agudas e crónicas

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **FES no Pé Pendente (Marcha):** 35 Hz, 250 µs sobre o nervo peroneal comum para dorsiflexão e eversão limpa
- **Tendinopatia do Aquiles:** TENS convencional ao longo do tendão com protocolo excêntrico de Alfredson
- **Fascite Plantar:** Elétrodo proximal no calcâneo e distal nas cabeças dos metatarsos a 100 Hz
- **Espasmos de Sóleo e Gémeos:** TENS de baixa frequência (2–4 Hz) para relaxamento miofascial e libertação
- **Cuidados Cutâneos no Tornozelo:** Zonas ósseas do maléolo exigem contacto perfeito para não concentrar corrente

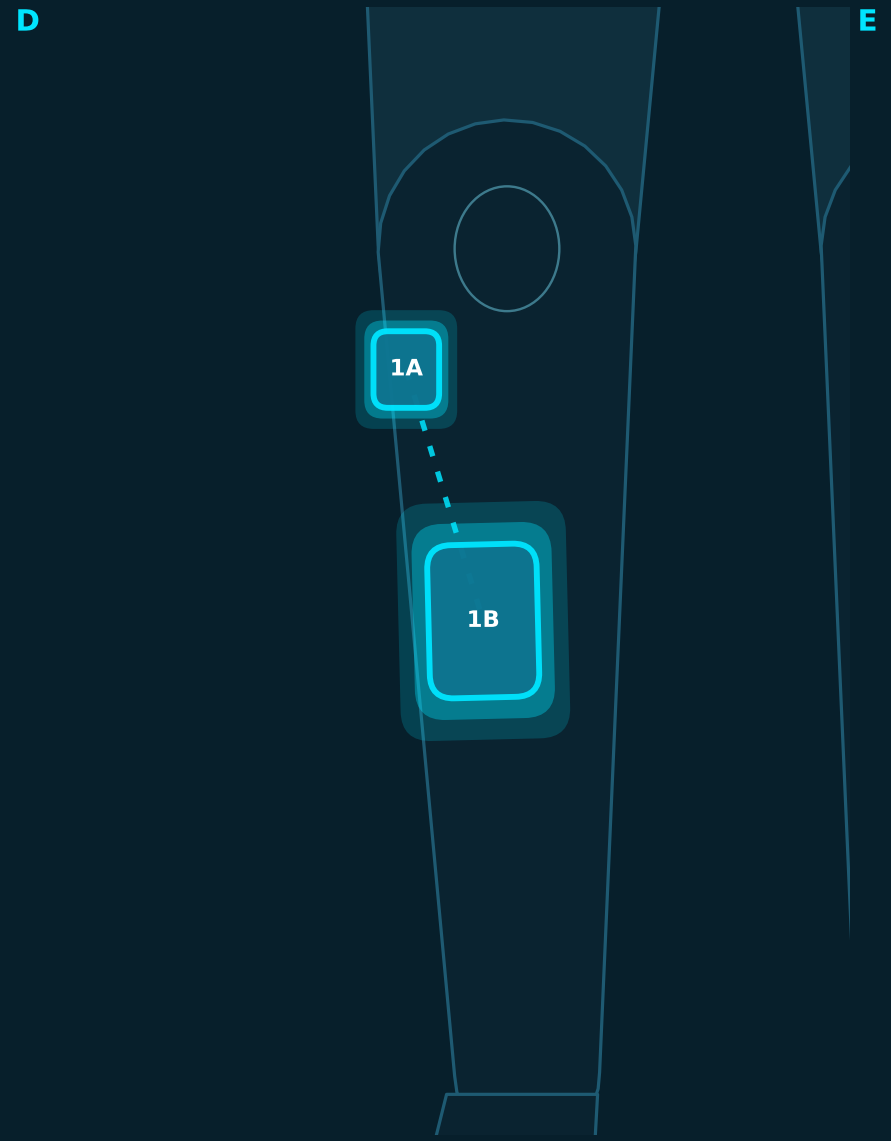
MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

Diretório Visual: Perna, Tornozelo, Tendão de Aquiles & Pé

MAPA 44 Tibial anterior (FES pé pendente)
MAPA 45 Gémeos gastrocnémios (NMES)
MAPA 46 Sóleo e perna profunda (NMES)
MAPA 47 Tíbia medial (canelite / TENS)
MAPA 48 Tornozelo lateral (entorses)
MAPA 49 Tornozelo medial (lig. deltoide)
MAPA 50 Tendão de Aquiles (TENS)
MAPA 51 Fascite plantar (TENS podal)

Tibial anterior – FES (pé pendente)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

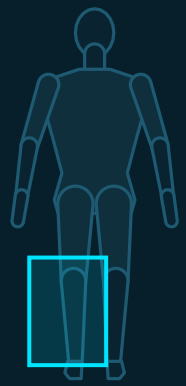


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre o nervo fibular comum (logo atrás e abaixo da cabeça do perónio) e outro sobre o ventre do tibial anterior, na face anterolateral da perna.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 30–40 Hz
Largura de pulso: 200–300 µs
Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (interruptor)
Rampa: Subida 0,5–1 s
Intensidade: Dorsiflexão sem inversão excessiva
Dose: Durante a marcha, progressiva

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Pé pendente (fibular)
- Reabilitação da marcha
- Fraqueza da dorsiflexão

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

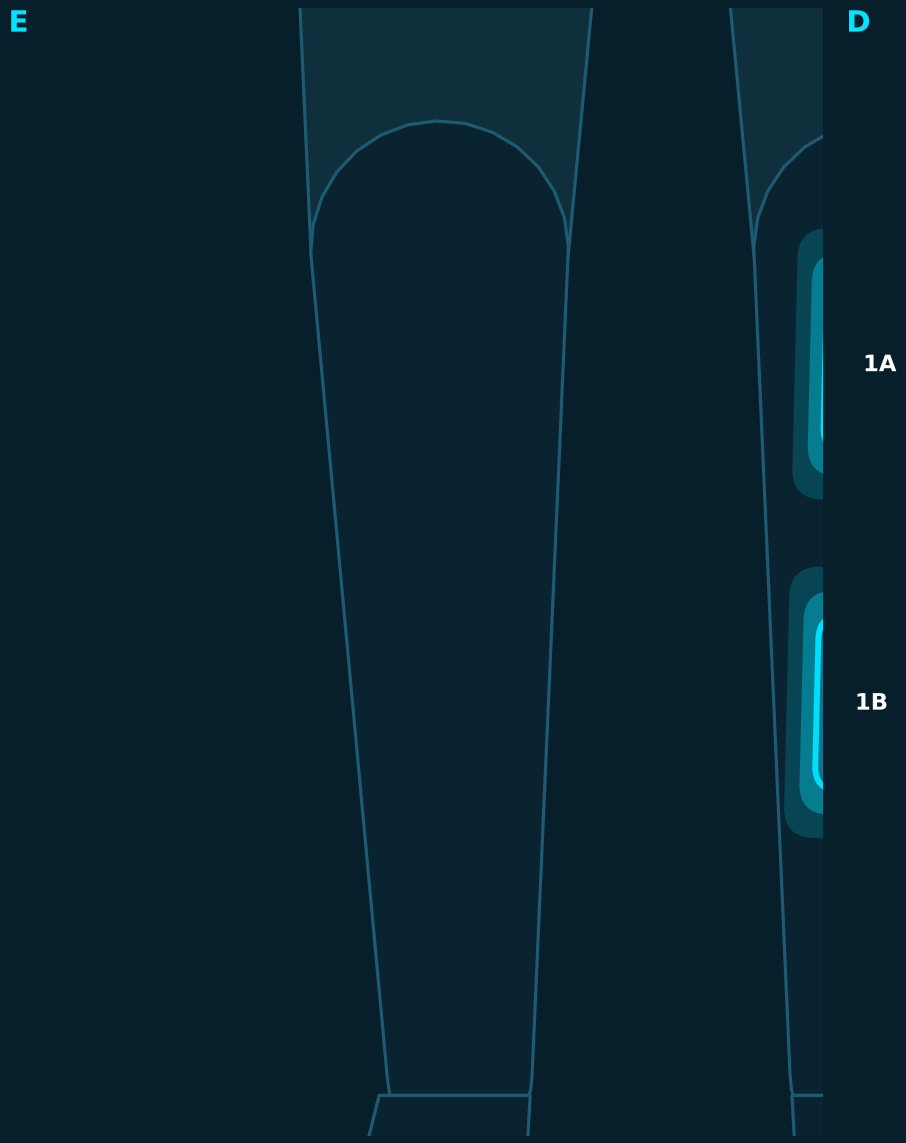
Observa dorsiflexão sem inversão excessiva. Mantém a pele limpa e substitui elétrodos desgastados.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Gémeos – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

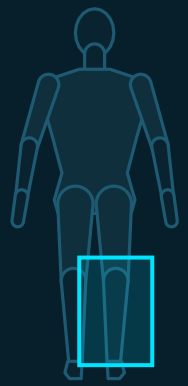


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da fossa poplítea e distal no ventre muscular inferior, na face posterior da perna.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×8 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos gémeos
- Retorno após lesão do tendão de Aquiles (fase indicada)
- Atrofia

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

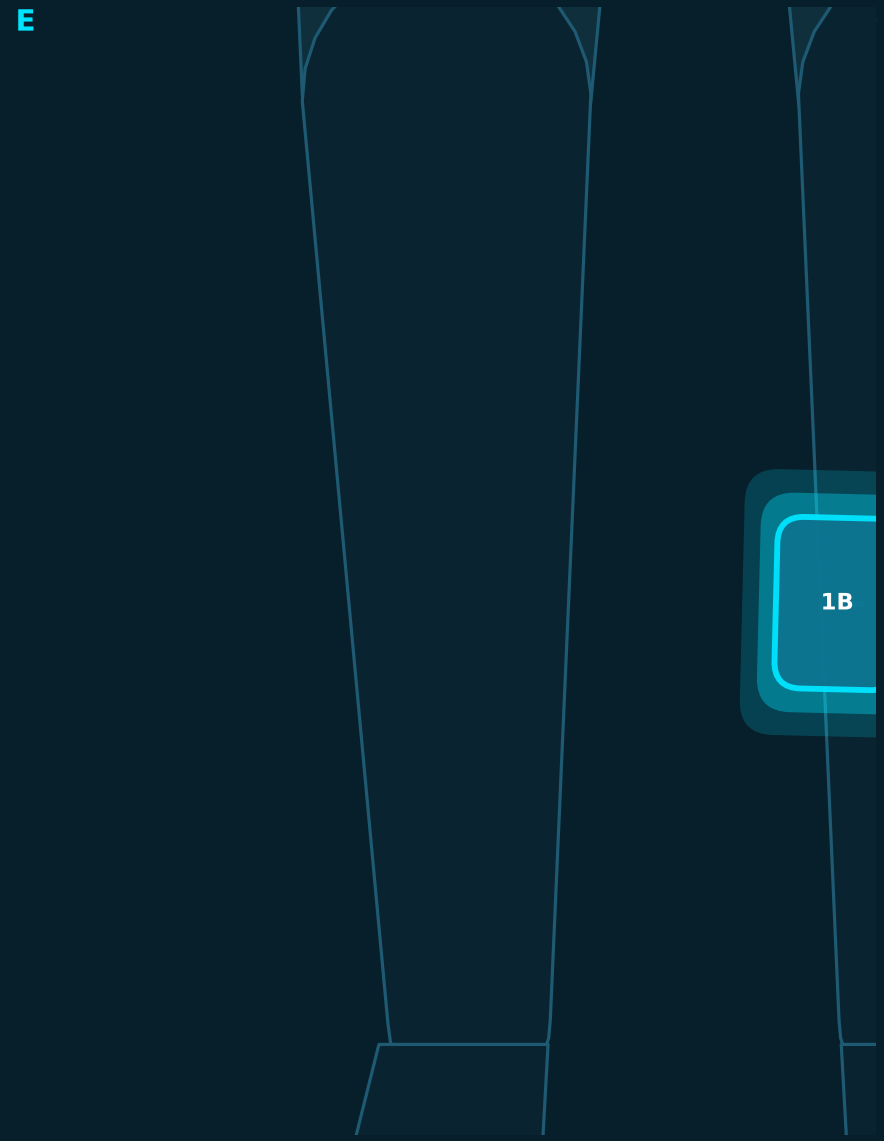
Evita estimular em suspeita de TVP. Posição: decúbito ventral com pé livre.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Sóleo – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

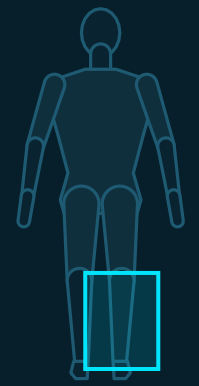


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos de cada lado da perna, abaixo do ventre dos gémeos, na região do sóleo, com o joelho fletido para relaxar os gémeos.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

1A

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do sóleo
- Recuperação pós-imobilização
- Prevenção de atrofia

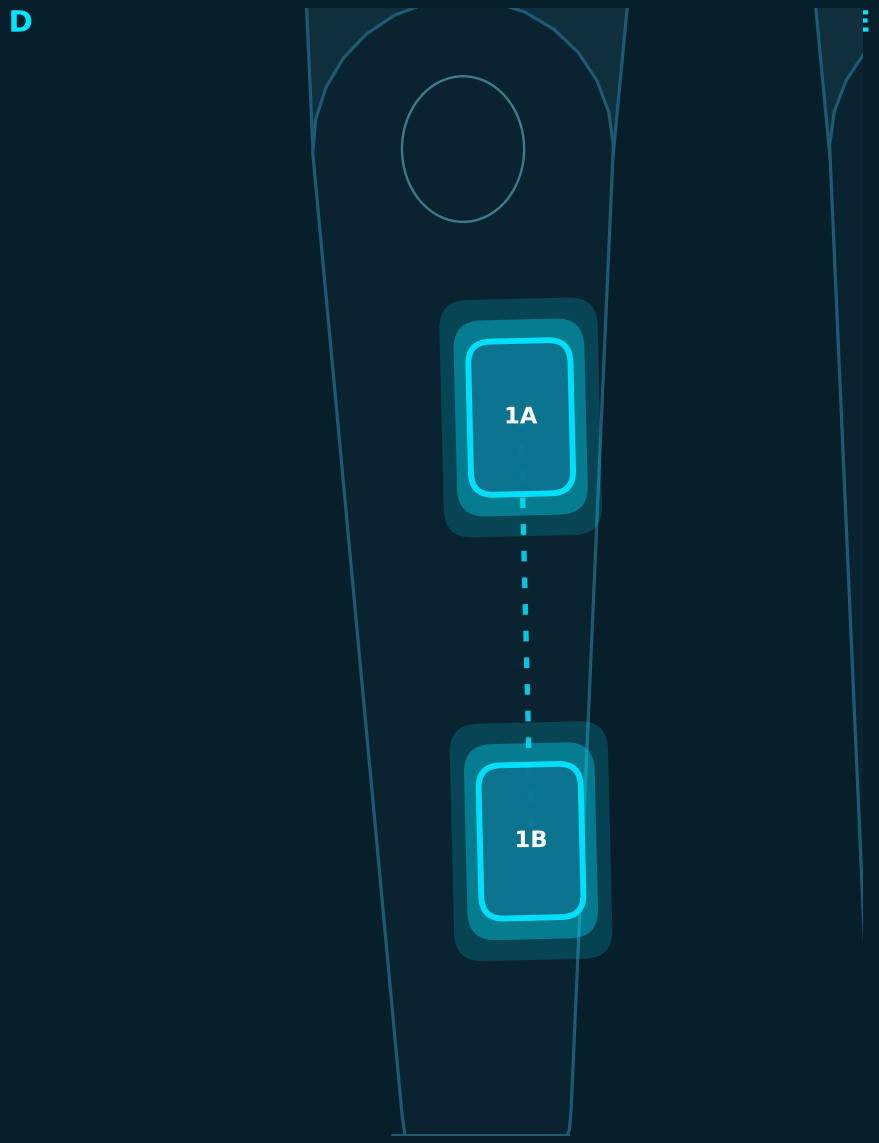
05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Joelho a 90° para isolar o sóleo. Evita em TVP suspeita ou confirmada.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tíbia anterior / medial – TENS

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

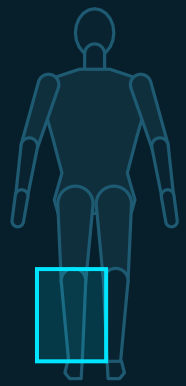


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos ao longo da face medial da tíbia (junto ao bordo interno), na zona dolorosa, afastados 8–10 cm.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×6 cm / 4×6 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor tibial por sobrecarga
- Dor medial da tíbia
- Sintomas de stress tibial (sintomático)

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

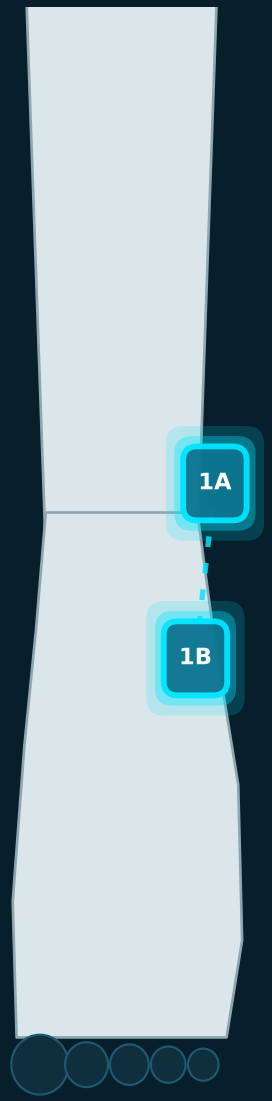
Dor óssea persistente à palpação pode sugerir fratura de stress: encaminha para imagem antes de insistir.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tornozelo lateral – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

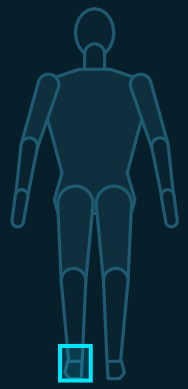


Pé direito – vista dorsal · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a região do maléolo lateral e outro 4–5 cm distal, sobre os ligamentos laterais, sem cobrir o osso.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Entorse do tornozelo (fase subaguda)
- Dor lateral do tornozelo
- Instabilidade crónica (sintomas)

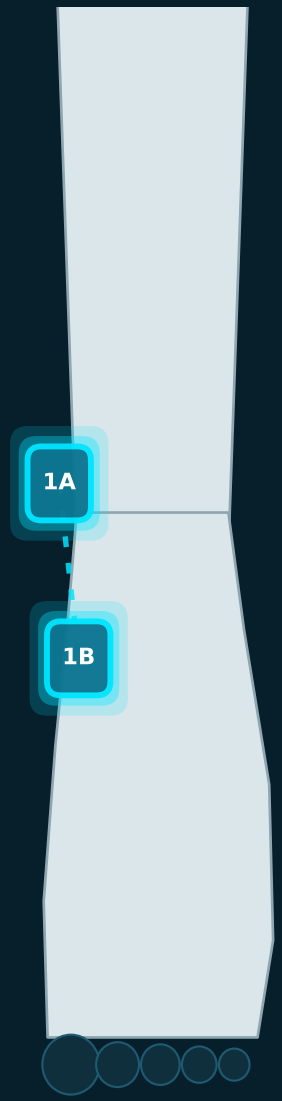
05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Em edema intenso ou suspeita de fratura (regras de Ottawa), não tratar sem avaliação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tornozelo medial – TENS

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

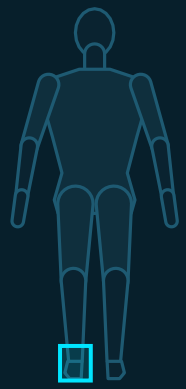


Pé direito – vista dorsal · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a região do maléolo medial e outro 4–5 cm distal, sobre o ligamento deltoide.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Dor medial do tornozelo
- Tendinopatia do tibial posterior (sintomas)
- Dor pós-imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

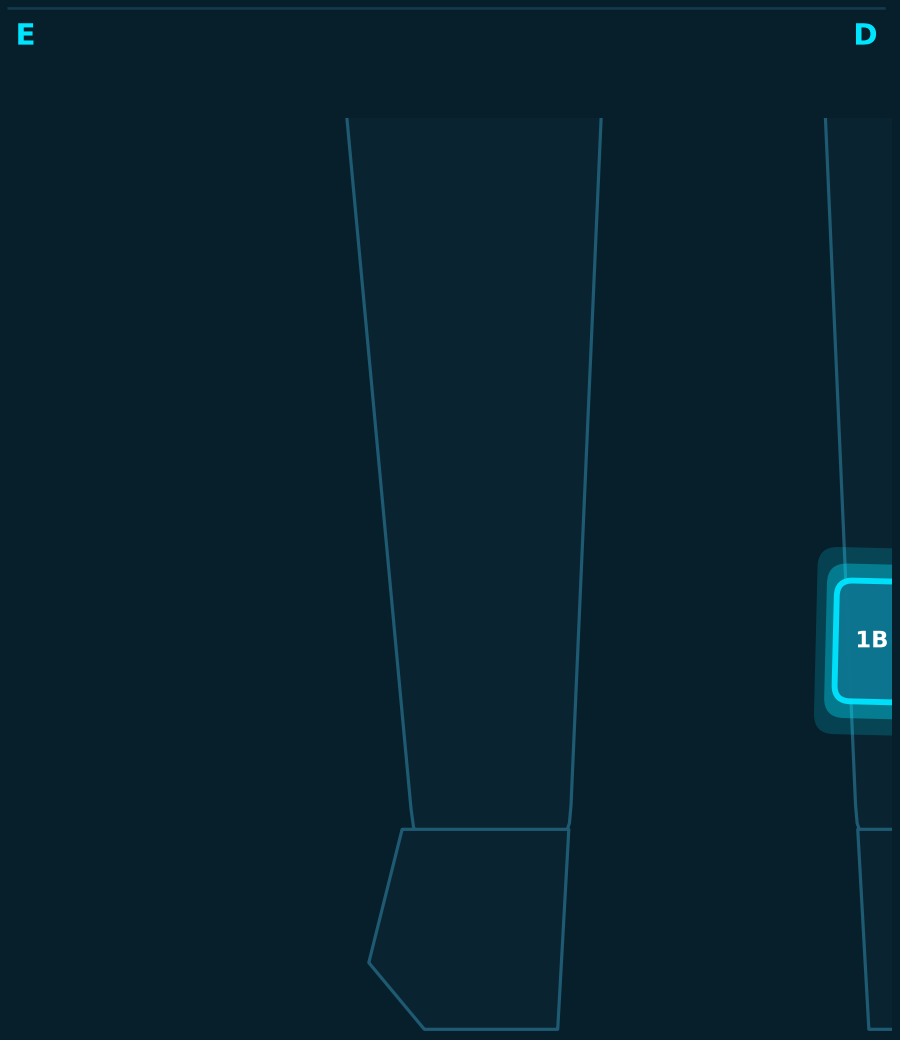
Evita sobre feridas e edema muito marcado. Respeita a evolução do protocolo.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tendão de Aquiles – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

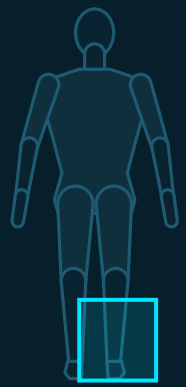


Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão de Aquiles, 3–6 cm acima do calcâneo, sem cobrir o tendão.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×5 cm / 3×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia do Aquiles
- Dor retrocalcânea
- Sobrecarga do tendão

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

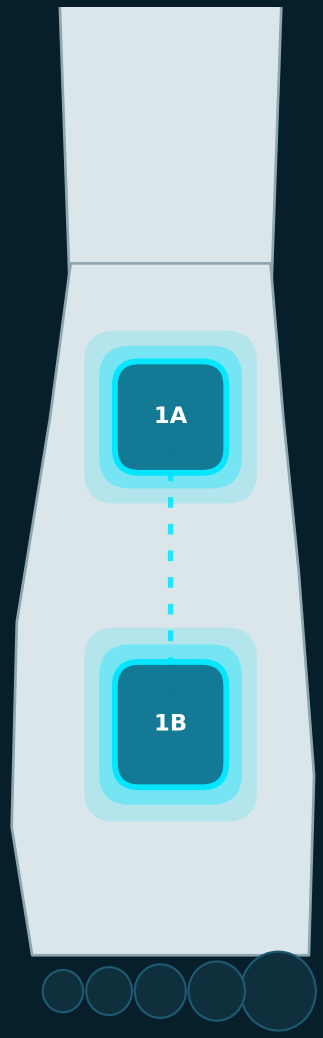
Evita sobre rotura ou cirurgia recente. A TENS alivia, a carga progressiva trata.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Fascite plantar – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

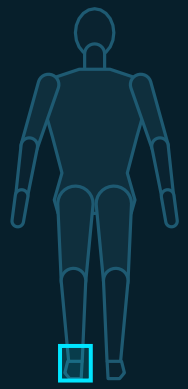


Pé direito – vista plantar · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre o calcâneo plantar e outro na zona média do arco plantar, a acompanhar a fáscia.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×4.5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fascite plantar
- Dor no calcanhar
- Talalgia mecânica

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

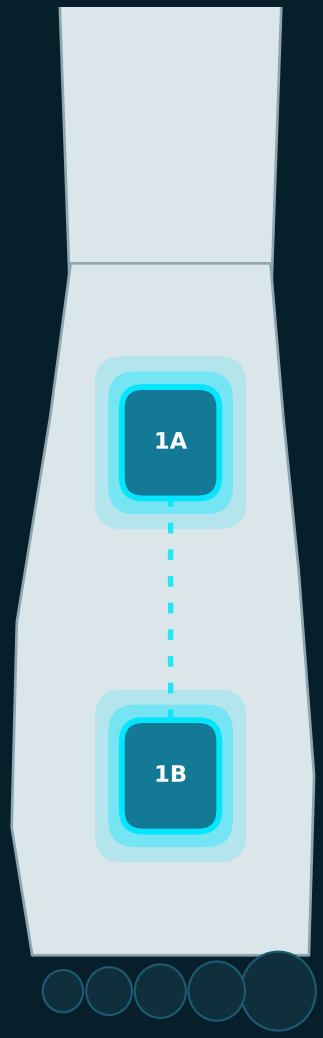
Evita sobre feridas ou calosidades espessas. Pé neuropático: reduz intensidade e verifica pele sempre.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Músculos intrínsecos do pé – NMES

NMES / FES (estimulação neuromuscular)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

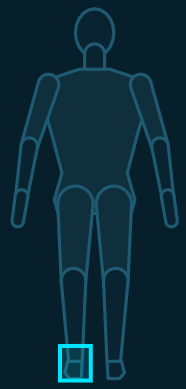


Pé direito – vista plantar · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo no calcâneo e outro nas cabeças dos metatarsos, a estimular a flexão dos dedos e o arco.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (3.5×4 cm / 3.5×4 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Intensidade: Contração forte e tolerável
Dose: 10–20 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Arco plantar fraco
- Pós-imobilização do pé
- Prevenção de atrofia intrínseca

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

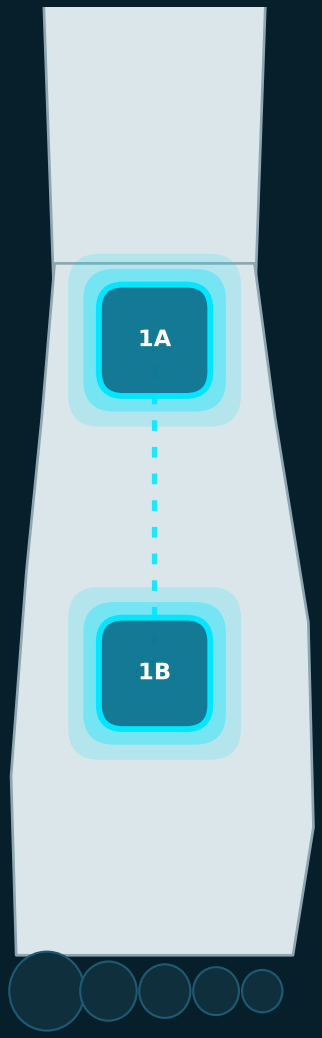
Uso em pé diabético apenas com supervisão. Aumenta devagar, é sensível.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Antepé dorsal – TENS

TENS convencional (alta frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

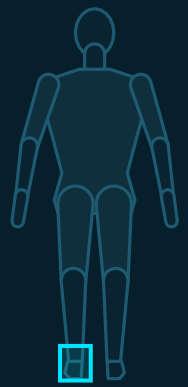


Pé direito – vista dorsal · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo no dorso do pé junto ao tornozelo e outro sobre os metatarsos, a atravessar a zona dolorosa do antepé.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×4 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz
Largura de pulso: 100–200 µs
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min
Modo: Contínuo

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Metatarsalgia
- Dor dorsal do pé
- Sobrecarga do antepé

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

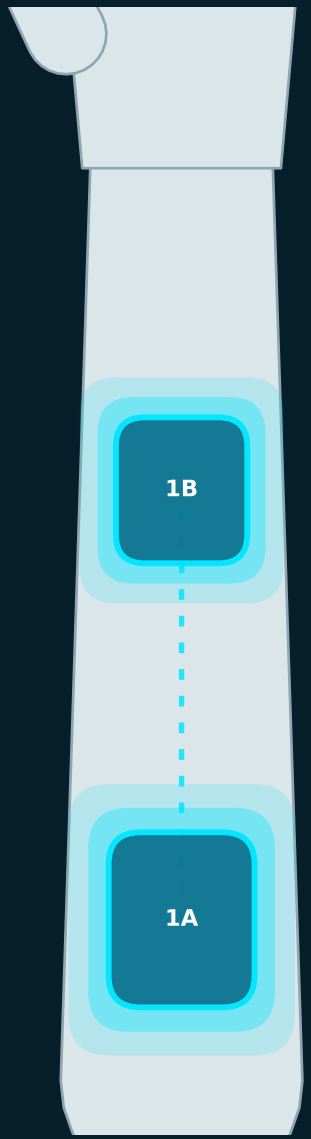
Verifica a circulação e a sensibilidade. Evita sobre fraturas não consolidadas.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Extensores do punho – FES (nervo radial)

FES – estimulação funcional (marcha)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

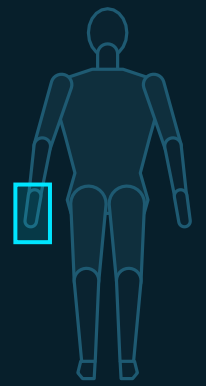


Mão direita – vista dorsal · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores do antebraço e distal no terço distal, a produzir extensão de punho e dedos.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 4.5×5 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 30–40 Hz
Largura de pulso: 200–300 µs
Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (interruptor)
Rampa: Subida 0,5–1 s
Intensidade: Dorsiflexão sem inversão excessiva
Dose: Durante a marcha, progressiva

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Punho pendente (lesão do nervo radial)
- Reabilitação da preensão
- Fraqueza em extensão

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita desvio radial exagerado. Usa só com acompanhamento clínico em lesão nervosa.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 06

Vias Neurais & Médias Frequências — Atlas 3D

Eletroanalgesia radicular e recrutamento motor avançado com correntes de média frequência

RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Raízes Lombares L4–S1:** Emergência paravertebral com trajeto ao longo do nervo isquiático
- **Nervo Femoral e Safeno:** Triângulo de Scarpa e face medial da coxa para dor neuropática
- **Grandes Ventres Motores:** Massas musculares do quadríceps, glúteo e peitoral para média frequência
- **Nervo Ulnar e Cutâneo:** Canais de condução periférica para analgesia sensorial segmentar
- **Dermátomos e Miótomos:** Mapeamento neural para bloqueio aferente pré-sináptico da dor

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **Corrente Russa (2500 Hz):** Portadora senoidal pura modulada a 50 Hz para máximo torque com menor sensação dérmica
- **Corrente Aussie (1000 Hz / 4000 Hz):** Bursts de 2 ms ou 4 ms para conforto superior e menor fadiga neuromuscular
- **Tempo de Ciclo e Recuperação:** Manter rácio 1:4 ou 1:5 (10s ON / 50s OFF) em treinos de força pura
- **Dor Neuropática Radicular:** Posicionar cátodo no trajeto proximal do nervo e ânodo na zona distal da dor
- **Hidratação da Pele e Contacto:** Médias frequências exigem gel condutor uniforme ou elétrodos íntegros

MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

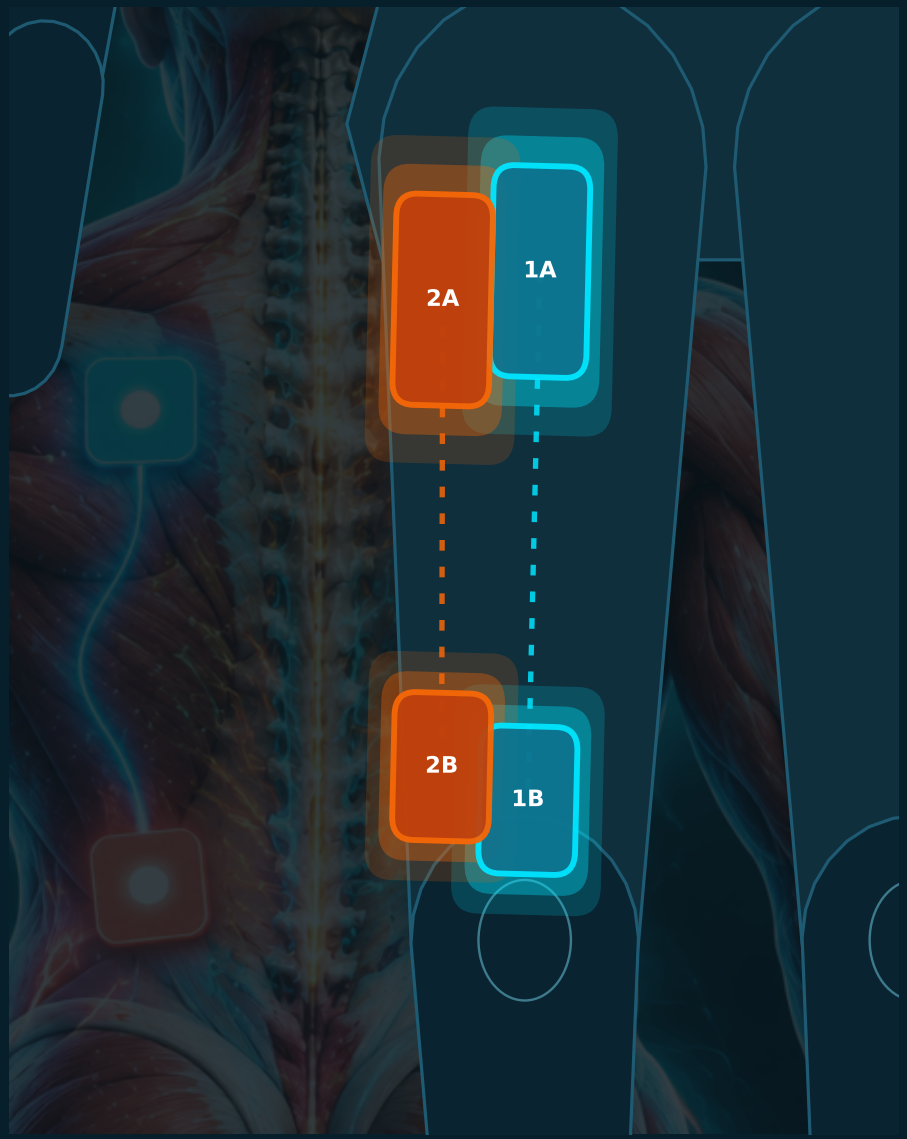
Diretório Visual: Vias Neurais & Médias Frequências (Russa & Aussie)

- **MAPA 31** Nervo ciático (trajeto posterior)
- **MAPA 55** Quadríceps (Corrente Aussie)
- **MAPA 56** Deltoide (Corrente Aussie)
- **MAPA 57** Glúteo máximo (Corrente Russa)
- **MAPA 58** Gémeos (Corrente Russa)

Quadríceps – corrente Aussie

Corrente Aussie (média frequência)

POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

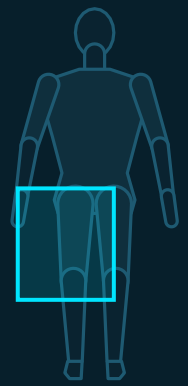


Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes sobre os ventres do quadríceps, com dois canais para cobertura medial e lateral.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 1000 Hz

Bursts: 50 por segundo, burst ~2 ms

Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Contração forte e confortável

Dose: 10–15 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço do quadríceps
- Reabilitação desportiva
- Atrofia por imobilização

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Parâmetros variam entre aparelhos: confirma o manual do equipamento. Aumenta a intensidade com tolerância.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Deltoide – corrente Aussie

Corrente Aussie (média frequência)

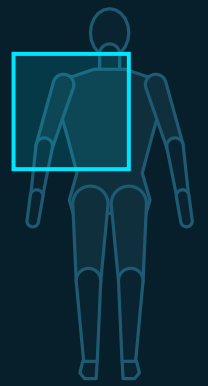
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista anterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Mesma disposição do deltoide NMES: um elétrodo sob o acrómio e outro na inserção do deltoide.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 1000 Hz
Bursts: 50 por segundo, burst ~2 ms
Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Intensidade: Contração forte e confortável
Dose: 10–15 contrações

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do deltoide
- Retorno após imobilização
- Preparação para reforço

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Protege o ombro; evita em instabilidade ou pós-operatório recente sem autorização.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Glúteo máximo – corrente Russa

Corrente Russa (média frequência)

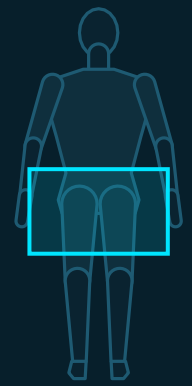
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes sobre a massa glútea, superomedial e inferolateral, um canal por glúteo.

LOCALIZAÇÃO



02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (7×8 cm / 7×8 cm)

CH2: A → B (7×8 cm / 7×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 2500 Hz

Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)

Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Máxima contração tolerável

Dose: 10 contrações (~10 min)

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço glúteo
- Reabilitação pós-lesão
- Preparação desportiva

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Corrente com intensidade alta: verifica a tolerância e a pele. Evita sobre úlceras de pressão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Gémeos – corrente Russa

Corrente Russa (média frequência)

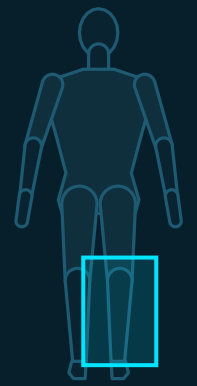
POSICIONAMENTO · CANAIS POR COR

Vista posterior · Elétrodo colorido = canal · Confirmar por palpação

01 · LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes sobre os gémeos: proximal no ventre superior e distal no ventre inferior.

LOCALIZAÇÃO



1A

02 · CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×8 cm / 5×8 cm)
Cor do elétrodo = canal. A e B no mesmo canal.

03 · PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Intensidade: Máxima contração tolerável
Dose: 10 contrações (~10 min)

1B

04 · INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço dos gémeos
- Pós-imobilização
- Preparação desportiva

05 · ATENÇÃO CLÍNICA

Cãibra é comum com intensidade alta: reduz e alonga o músculo. Evita em suspeita de TVP.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRANCHA MESTRE 3D · MÓDULO 07

Prática Clínica, Evidência & Tecnologia — Atlas 3D

Protocolos baseados em evidência, integração em marquesa e dosimetria personalizada

ATLAS CLÍNICO 3D · CANAIS CH1/CH2 EM ALTA DEFINIÇÃO

RELEVO & ANATOMIA ALVO

Estruturas e Referências de Palpação

- **Interface Ecrã / Marquesa:** Consulta do atlas no tablet ou telemóvel junto à marquesa
- **Contacto Cutâneo:** Pele limpa e seca; elétrodos íntegros e com contacto uniforme
- **Inspeção Dermatológica:** Verificar rubor, irritação ou lesão após cada sessão
- **Registo em Ficha Clínica:** Anotar mapa, corrente, Hz, µs, mA e EVA antes/depois
- **Higienização dos Cabos:** Limpar condutores entre utentes sem danificar a blindagem

DOSIMETRIA & SEGURANÇA

Regras Clínicas de Posicionamento

- **Regra da Titulação Lenta:** Subir a intensidade em passos pequenos até à sensação alvo
- **Habituação Sensorial:** Em TENS longo, reavaliar intensidade a cada 10 minutos
- **Sinergia com Terapia Manual:** Usar analgesia inicial para facilitar mobilização ativa
- **Feedback do Utente:** Em NMES intenso, manter botão de paragem acessível
- **Critérios de Progressão:** Passar de passivo para ativo funcional conforme evolução

MAPAS INCLUÍDOS NESTE MÓDULO

Diretório Visual: Prática Clínica, Eletroterapia Digital & Evidência

BÓNUS 01 Bónus: Guia de Parâmetros

BÓNUS 02 Checklist de Segurança

BÓNUS 03 Protocolos por Objetivo

BÓNUS 04 Ficha de Evolução + EVA

BÓNUS EXCLUSIVO #1 · PACOTE COMPLETO

Guia Rápido de Parâmetros Clínicos

Dosimetria de precisão para TENS, NMES, FES, Russa e Aussie

- Tabela comparativa direta de Frequências (Hz) e Larguras de Pulso (µs).
- Ciclos recomendados de estimulação (ON / OFF) para ativação motora.
- Regras práticas para seleção de tamanho de elétrodos (5×5 vs 5×9 cm).
- Guia de resolução rápida de problemas clínicos (dor, cãibras, falhas de sinal).
- Valores de referência fundamentados na literatura e prática de ambulatório.

CONSULTA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS

Conteúdo clínico prático e estruturado para aplicação direta em consulta.

MATERIAL EXCLUSIVO · BÓNUS #1

Suporte visual e dosimétrico de alta definição para fisioterapia avançada.

Parâmetros iniciais por corrente

CORRENTE	OBJETIVO PRINCIPAL	FREQUÊNCIA	PULSO	CICLO	SENSAÇÃO ALVO
TENS convencional	Analgesia rápida (teoria das comportas)	80–120 Hz	100–200 µs	Contínuo	Formigueiro forte e confortável, sem contração
TENS baixa frequência	Analgesia prolongada, libertação de opioides endógenos	2–4 Hz (ou burst)	150–250 µs	Contínuo ou burst	Contração rítmica visível e tolerável
NMES / FES	Reforço, reeducação neuromuscular, prevenção de atrofia	35–50 Hz	200–400 µs	ON 5–10 s / OFF 15–50 s	Contração forte e tolerável
FES (marcha)	Pé pendente e dorsiflexão na marcha	30–40 Hz	200–300 µs	Sincronizado com a marcha	Dorsiflexão sem inversão excessiva
Corrente Russa	Reforço em grandes grupos (portadora 2500 Hz)	50 bursts/s, ciclo útil 50%	—	ON 10 s / OFF 50 s	Máxima contração tolerável
Corrente Aussie	Reforço em grandes grupos (portadora 1000 Hz)	50 bursts/s, burst ~2 ms	—	ON 10 s / OFF 20–50 s	Contração forte e confortável

DICA DE DOSIMETRIA CLÍNICA:

A intensidade deve ser sempre titulada de forma progressiva. Em analgesia (TENS), procura formigueiro intenso sem ativação motora. Em estimulação motora (NMES/Russa/Aussie), procura contração vigorosa e sincronizada, respeitando os tempos de repouso (OFF) para evitar fadiga precoce.

Valores de partida habituais. Confirma sempre o manual do equipamento e ajusta ao doente, à fase da lesão e à tolerância.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Regras práticas e resolução de problemas

TEMA	ORIENTAÇÃO CLÍNICA
Tamanho do elétrodo	Elétrodos maiores diminuem a densidade de corrente e são mais confortáveis; pequenos concentram a corrente. Usa pequenos em mão, pé e pescoço; grandes em coxa, glúteo e dorso.
Distância entre elétrodos	Distância curta: corrente superficial. Distância longa: corrente mais profunda. Evita elétrodos a menos de 2–3 cm entre si (risco de queimadura e de curto-circuito).
Posição nos músculos	Em NMES, um elétrodo no ponto motor (zona de maior resposta) e outro distal, ao longo da direção das fibras.
Intensidade	Aumenta devagar. Em TENS, até sensação forte e confortável. Em NMES, o objetivo é contração visível e forte, sem dor.
Pele e elétrodos	Pele limpa e seca, sem cremes. Elétrodos aderentes por inteiro. Troca os desgastados e não ultrapasses o número de usos indicado.
Sem sensação	Verifica contactos, cabos e canal; aumenta intensidade devagar; testa o aparelho num ponto sensível.
Dor local intensa	Reduz a intensidade de imediato e confirma o contacto uniforme. Pode ser densidade de corrente excessiva por contacto parcial.
Cãibra durante NMES	Para, alonga o músculo, reduz a intensidade e revê a posição.
Irritação cutânea	Interrompe, limpa, mede o tempo de aplicação e reavalia elétrodo, gel e área.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS EXCLUSIVO #2 · PACOTE COMPLETO

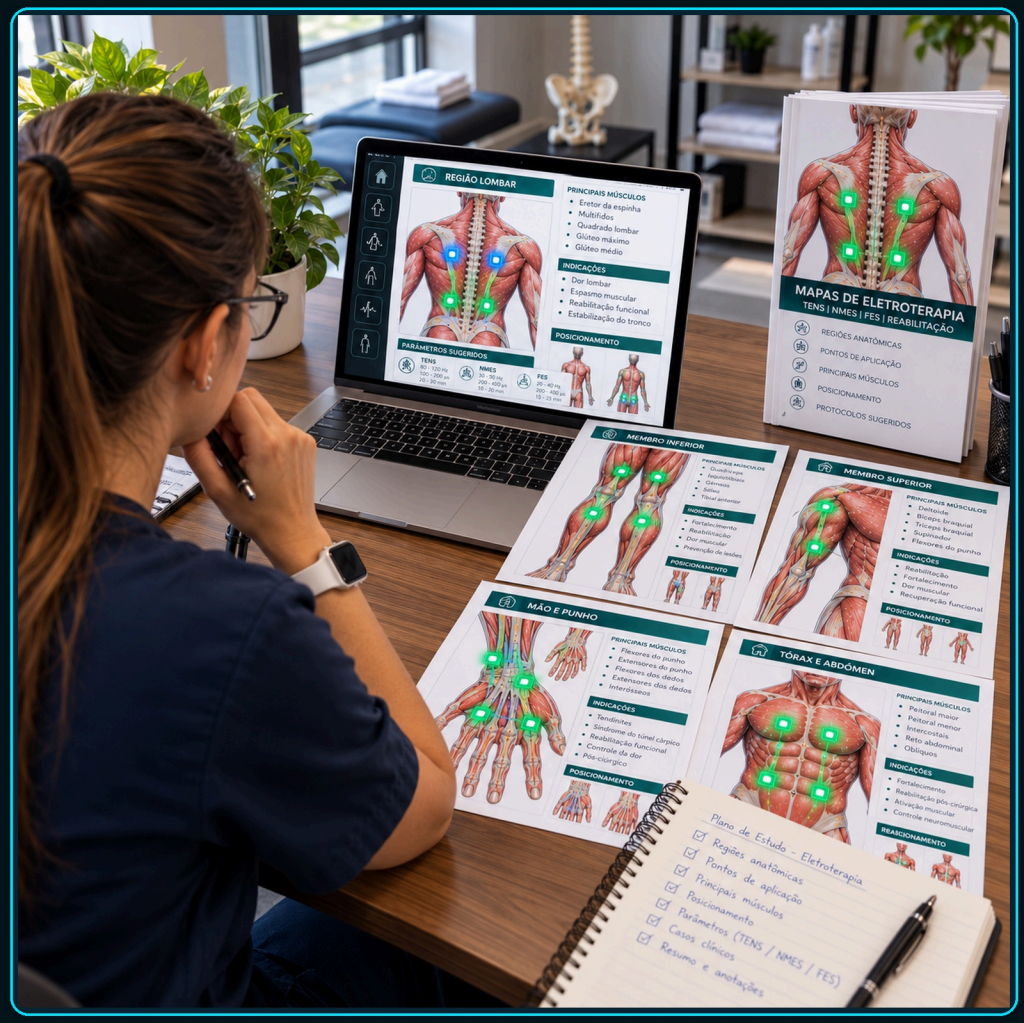
Checklist de Segurança & Contraindicações

Procedimentos essenciais pré, intra e pós-sessão e matriz orientativa

- Checklist clínico de 3 fases: Antes, Durante e Depois da aplicação.
- Matriz de Contraindicações Absolutas (pacemaker, seio carotídeo, TVP, gravidez).
- Precauções e Contraindicações Relativas (epilepsia, implantes, sensibilidade).
- Critérios de paragem imediata da corrente e monitorização de reações cutâneas.
- Protocolo de proteção do utente e conformidade médico-legal.

CONSULTA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS

Conteúdo clínico prático e estruturado para aplicação direta em consulta.



MATERIAL EXCLUSIVO · BÓNUS #2

Suporte visual e dosimétrico de alta definição para fisioterapia avançada.

Segurança antes, durante e depois

☐ ANTES DE COLOCAR OS ELÉTRODOS

☐ Identifico o doente e o objetivo terapêutico.
☐ Explico a sensação esperada e obtenho consentimento.
☐ Perguntei por pacemaker, DAI ou outros dispositivos implantados.
☐ Perguntei por gravidez (se aplicável à região).
☐ Perguntei por epilepsia, tumores, trombose ou infeção ativa.
☐ Inspeciono a pele da zona: sem lesões, dermatite, feridas ou cicatriz recente.
☐ Testo a sensibilidade (toque leve/ponta) antes de iniciar.
☐ Verifico alergias a gel ou adesivo.
☐ Retiro metais e eletrónicos da zona (anéis, pulseiras, etc.).
☐ Verifico cabos, elétrodos e o estado do aparelho.

☐ DURANTE A SESSÃO

☐ Aumento a intensidade lentamente; o doente indica quando é forte e confortável.
☐ Mantenho o doente no campo de visão durante NMES/Russa/Aussie.
☐ Observo a contração: sem dor, sem compensações e sem espasmo doloroso.
☐ Confirmo que o doente consegue pedir ajuda ou parar a corrente.
☐ Reduzo ou paro se houver tontura, palpitações, dor aguda ou ardor.

☐ DEPOIS DA SESSÃO

☐ Desligo antes de retirar os elétrodos.
☐ Inspeciono a pele: vermelhidão ligeira e transitória é esperada; ardor ou bolhas, não.
☐ Registo parâmetros, região, mapa usado, resposta e dor antes/depois (ficha de evolução).
☐ Dou indicações ao doente sobre sinais a comunicar.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Tabela orientativa de contraindicações

SITUAÇÃO	TIPO	RAZÃO / CONDUTA
Pacemaker / DAI / dispositivo ativo	Absoluta	Risco de interferência. Só com autorização do cardiologista/fabricante.
Pescoço anterior / seio carotídeo	Absoluta	Risco de bradicardia e hipotensão. Evitar sempre.
Olhos, garganta, boca	Absoluta	Risco de lesão e de efeitos neurológicos.
Gravidez (abdómen, lombar, pélvica)	Absoluta	Sem evidência de segurança nestas regiões.
Tumor maligno ativo na zona	Absoluta	Evitar estimulação sobre a lesão.
TVP / tromboflebite na zona	Absoluta	A contração pode mobilizar trombos.
Pele lesionada / infeção / dermatite	Absoluta (zona)	Risco de queimadura, infeção e dor.
Epilepsia	Relativa	Evitar cabeça e pescoço; cuidado com aplicação extensa.
Sensibilidade diminuída	Relativa	Maior risco de queimadura: baixa intensidade e inspeção frequente.
Implantes metálicos / osteossíntese	Relativa	Evitar densidade de corrente excessiva sobre o metal; seguir orientação clínica.
Tórax anterior em cardiopatas	Relativa	Evitar circuito que atravesse a região cardíaca.
Febre / infeção aguda	Relativa	Adiar se o estado geral estiver comprometido.
Pós-cirúrgico recente	Relativa	Só com autorização do cirurgião e protocolo definido.

Lista orientativa e não exaustiva. Segue as contraindicações do manual do aparelho e os protocolos da tua instituição.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS EXCLUSIVO #3 · PACOTE COMPLETO

Protocolos por Objetivo Terapêutico

Sequências estruturadas de reabilitação clínica ligadas aos mapas

- Protocolos específicos para Analgesia Aguda e Crónica (TENS convencional vs baixa freq.).
- Protocolo pós-operatório de Reforço do Quadricípite e VMO (NMES / Russa / Aussie).
- Reeducação neuromuscular, controlo de espasmos e facilitação de marcha (FES).
- Tabela de progressão terapêutica em 3 fases (semanas 1-2, 3-4 e 5-6).
- Cruzamento direto com os números de mapa correspondentes no atlas.

CONSULTA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS

Conteúdo clínico prático e estruturado para aplicação direta em consulta.

MATERIAL EXCLUSIVO · BÓNUS #3

Suporte visual e dosimétrico de alta definição para fisioterapia avançada.

Protocolos por objetivo terapêutico

OBJETIVO	CORRENTE E PARÂMETROS	MAPAS	NOTAS DE PROGRESSÃO
Analgesia aguda	TENS convencional 80–120 Hz, 100–200 µs, 20–30 min	Local da dor. Ex.: mapas 21, 22, 40, 41.	Pode repetir várias vezes ao dia. Se não houver alívio em 20–30 min, reavalia posição e passa a baixa frequência.
Analgesia prolongada	TENS baixa frequência 2–4 Hz, 150–250 µs, 20–30 min	Região dolorosa ou miótomo/dermátomo. Ex.: mapas 21, 31, 32.	Sensação de contração rítmica. O efeito pode ser mais longo, mas demora mais a instalar.
Contratura / espasmo	TENS baixa frequência com contração suave	Músculo contraturado. Ex.: mapas 2, 3, 19, 20.	Combina com mobilização e exercício. Para se houver dor aguda.
Reforço do quadríceps	NMES 35–50 Hz, 300–400 µs, ON 6–10 s / OFF 30–50 s	Mapas 34, 35 (Russa 36 / Aussie 55).	Sessões 3–5 vezes por semana, 10–20 contrações. Progredir intensidade e carga. Combinar com exercício ativo.
Reforço glúteo	Russa 2500 Hz ou NMES; ON 10 s / OFF 50 s	Mapas 28, 29, 57.	3 vezes por semana, 10 contrações; progressão pela tolerância.
Reeducação de core	NMES 35–50 Hz, 200–300 µs	Mapas 23, 24, 25.	Associar à ativação voluntária; evitar em gravidez ou hérnia.
Estabilização escapular	NMES 35–45 Hz, 200–300 µs	Mapas 7, 8.	Associar a exercício de controlo escapular.
Pé pendente / marcha	FES 30–40 Hz, 200–300 µs	Mapa 44.	Sincronizar com a oscilação da marcha; aumentar o tempo de uso progressivamente.
Prevenção de atrofia	NMES na musculatura imobilizada	Mapas 34, 45, 46 e outros.	Diária se o protocolo o permitir, com autorização clínica.

Sequências de partida para adaptar ao doente, ao diagnóstico e à fase da lesão. Não substituem o raciocínio clínico.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

Exemplos de Progressão Clínica por Fases

FASE	ESTIMULAÇÃO (QUADRÍCEPS / VMO)	COMENTÁRIO CLÍNICO
Semanas 1–2	Adaptação: 10 contrações, intensidade tolerável, 3×/semana.	Foco na tolerância, técnica de posicionamento e biofeedback.
Semanas 3–4	Sobrecarga: 15 contrações, intensidade alta, 3–5×/semana.	Associar exercício ativo em cadeia cinética aberta e fechada.
Semanas 5–6	Funcional: 20 contrações, intensidade máxima tolerável, 3×/semana.	Reavaliar torque muscular e transferir para gestos funcionais.

PROGRESSÃO EM ANALGESIA E ESTABILIZAÇÃO LOMBAR

FASE	ESTIMULAÇÃO (LOMBALGIA CRÓNICA)	COMENTÁRIO CLÍNICO
Fase Aguda	TENS convencional (80–120 Hz, 100–150 µs), 20–30 min.	Alívio rápido para permitir mobilização precoce sem dor.
Fase Subaguda	TENS burst ou baixa freq. (2–4 Hz, 200 µs) + mobilização.	Libertação de endorfinas e relaxamento de espasmos paravertebrais.
Fase Manutenção	NMES suave para multifidos e transverso (35 Hz, 250 µs).	Estabilização segmentar lombar com ativação voluntária ativa.

Adaptar a protocolos cirúrgicos, tolerância individual e resposta inflamatória.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS EXCLUSIVO #4 · PACOTE COMPLETO

Ficha de Evolução do Paciente

Modelo clínico estruturado para registo digital e acompanhamento de sess

- Registo estruturado de 10 sessões de tratamento por utente.
- Escala Visual Analógica da Dor (EVA 0 a 10) antes e após cada sessão.
- Campos de dosimetria: mapa utilizado, corrente, Hz, µs, ciclo e intensidade em mA.
- Caixa de verificação prévia de contraindicações e sensibilidade cutânea.
- Espaço dedicado para anotações de evolução motora, rubor e visto do profissional.

CONSULTA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS

Conteúdo clínico prático e estruturado para aplicação direta em consulta.

MATERIAL EXCLUSIVO · BÓNUS #4

Suporte visual e dosimétrico de alta definição para fisioterapia avançada.

Ficha de Evolução do Paciente e Registo de Sessões

MODELO CLÍNICO OFICIAL

Nome do Utente: _____ **Data Nasc.:** _____ **Processo nº:** _____

Diagnóstico Clínico: _____ **Fisioterapeuta Resp.:** _____ **Região / Mapa:** _____

Checklist Pré-Sessão: [ ] Pacemaker/DAI ausente [ ] Pele íntegra/limpa [ ] Sensibilidade preservada [ ] Consentimento informado obtido

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DA DOR (EVA 0–10):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Sem Dor · 1–3: Dor Ligeira · 4–6: Dor Moderada · 7–9: Dor Intensa · 10: Dor Insuportável

Sessão	Data	Mapa	Corrente	Freq / Pulso	Ciclo ON/OFF	Intens. (mA)	Tempo	EVA Inic.	EVA Fim	Reação Cutânea / Observações	Visto
#01											
#02											
#03											
#04											
#05											
#06											
#07											
#08											
#09											
#10											

Observações Clínicas Gerais e Progressão Terapêutica:

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

PRÓXIMOS PASSOS CLÍNICOS · ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA

Eleve a sua Prática Clínica com a Suíte Clínica Pro

Parabéns por dominar o Posicionamento de Elétrodos. Desbloqueie agora os módulos avançados de testes e apoio ao utente.

AVALIAÇÃO DE PRECISÃO

25 Testes Ortopédicos & Fichas Práticas

- Ombro, Joelho, Coluna Lombar/Cervical e Tornozelo
- Sensibilidade (S) e Especificidade (E) baseadas em evidência
- Procedimento clínico passo a passo em 30 segundos
- Interpretação de testes positivos vs falsos-positivos
- Pontes diretas para o mapa de eletroterapia ideal

ADESÃO & FIDELIZAÇÃO

Pranchas de Comunicação Visual com o Utente

- Esquemas visuais de 'O que vai sentir na sessão'
- Explicação da Comporta da Dor e Opioides em linguagem simples
- Elimina o medo do choque elétrico na 1ª consulta
- Fichas de Registo Rápido em 60s (Corrente, Hz, µs, EVA)
- Termo de Consentimento Informado pronto a usar

DOSIMETRIA BASEADA NA CIÊNCIA

Guias de Ultrassom Clínico & Fotobiomodulação

- Dosimetria de Ultrassom Contínuo vs Pulsado (1 e 3 MHz)
- Protocolos de Terapia Combinada (US + TENS/Corrente)
- Fórmulas de cálculo de ERA, intensidade (W/cm²) e tempo
- Laserterapia e LED (660nm - 904nm) segundo a WALT
- Tabela de Joules/cm² para tendinopatias e reparo tecidular

CONDIÇÃO EXCLUSIVA DE ASCENSÃO · ACESSO VITALÍCIO

Complete o Seu Arsenal Clínico com o Kit EletroMapas Clínica Pro

Receba acesso imediato a todos os módulos complementares de testes ortopédicos, comunicação com o utente, protocolos de ultrassom e fotobiomodulação. Formato 100% digital otimizado para o seu telemóvel, tablet ou computador.

~~Preço de Tabela: 37,00 €~~

Apenas 14,97 € (Pagamento Único · IVA incluído)

CLIQUE AQUI PARA DESBLOQUEAR A SUÍTE CLÍNICA PRO (+14,97 €)

 Compra Segura Hotmart · MB WAY & Cartão em 1 Clique · Garantia Incondicional de 14 Dias · Autor: Jel Vitor

ElectroMapas Fisioterapia © Todos os direitos reservados · Material técnico de apoio profissional